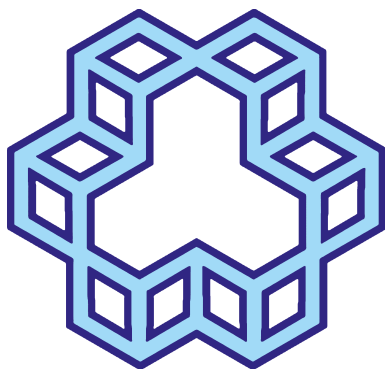




دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده برق - گروه مکترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکترونیک

عنوان

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز سیستم موتور
صفحه ای مبتنی بر شناوری مغناطیسی

نگارش

علیرضا امیری

استاد راهنما

دکتر مهدی علیاری شوره دلی

شهریور ۱۴۰۵



چکیده

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) به دلیل حرکت بدون تماس، دقت بالا، و قابلیت کار در محیط‌های خلأ و فوق‌تمیز، گزینه‌ای ایدئال برای صنایع پیشرفته‌ای چون تولید انعطاف‌پذیر، فوتولیتوگرافی و زیست‌فناوری هستند. با این حال، پژوهش و توسعه در این حوزه به دلیل هزینه‌ی بالای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، با مانع جدی روبه‌رو است. هدف این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای MLPM است که به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد.

بدین منظور، یک چارچوب یکپارچه با بهره‌گیری از موتور فیزیک Gazebo Harmonic، چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy و نرم‌افزار MATLAB/Simulink توسعه داده شد. مدل دینامیکی و سینماتیکی سیستم بر اساس معادلات نیرو و گشتاور استخراج و در قالب ماتریس Γ تدوین گردید. تخصیص جریان با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز و با اعمال قيود واقعی اشباع جریان $(A) \pm 9$ و محدودیت نرخ $(A/s) 80$ انجام شد. یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌ها را به‌طور تطبیقی تنظیم می‌کند. همچنین، یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن‌گذار از سطح به حالت شناور و یک برنامه‌ریز مسیر بر پایه‌ی چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید فرامین هموار پیاده‌سازی شد.

نتایج نشان داد که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی به زمان نشست حدود $s 1/12$ با فراجهدش کمتر از $1/25\%$ دست می‌یابد و در مقایسه با PID کلاسیک، فراجهدش را 43% و خطای ماندگار را $59/7\%$ کاهش می‌دهد. تحلیل تکینگی با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، ناحیه‌ی ایمن را در $\pi/4 \approx \gamma$ با کمینه‌ی عدد شرط ۱۸ شناسایی کرد و نشان داد که صفحه‌ی افقی با عدد شرط کمتر از ۳۴ کاملاً ایمن است. در آزمون مسیر منهتن، سیستم قادر به ردیابی دقیق مسیرهای چندمرحله‌ای با خطای نزدیک به صفر در زمان قطعه‌ی $s 1/5$ بود. بستر توسعه‌یافته فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای انتقال بدون تغییرات ساختاری به سخت‌افزار واقعی فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی موتور صفحه‌ای شناور مغناطیسی، شبیه‌سازی بلادرنگ، کنترل فازی-PID، تکینگی سینماتیکی، تخصیص کنترلی، ROS 2، Gazebo.

فهرست مطالب

ح	فهرست شکل‌ها
د	فهرست جدول‌ها
۱	فصل ۱: مقدمه
۲	۱.۱ مقدمه‌ای بر تولید انعطاف‌پذیر
۴	۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای
۵	۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش
۶	۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق
۸	۵.۱ ساختار پایان‌نامه
۹	فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام‌شده
۹	۱.۲ مبانی و طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی
۹	۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا حرکت صفحه‌ای
۱۱	۲.۱.۲ طبقه‌بندی بر اساس معماری الکترومغناطیسی
۱۱	۱.۲.۱.۲ معماری آهنربای متحرک
۱۲	۲.۲.۱.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک
۱۲	۳.۱.۲ فضای حرکتی و درجات آزادی
۱۳	۴.۱.۲ الزامات سامانه‌ای برای حرکت شش‌درجه‌آزادی
۱۵	۵.۱.۲ کورس بلند و توسعه‌ی مدولار فضای کاری
۱۶	۶.۱.۲ چارچوب یکپارچه‌ی طبقه‌بندی سامانه‌ها

۷.۱.۲	جمع‌بندی	۱۶
۲.۲	توپولوژی‌های عملگر الکترومغناطیسی	۱۷
۱.۲.۲	منبع میدان و آرایش آهنربا	۱۸
۲.۲.۲	محل اجزای فعال و فناوری سیم‌پیچ	۱۸
۳.۲.۲	تغذیه‌ی جریان و محدودیت‌های عملگر	۱۹
۴.۲.۲	پیامدهای سامانه‌ای توپولوژی	۲۰
۵.۲.۲	جمع‌بندی	۲۰
۳.۲	مدل‌سازی میدان مغناطیسی، نیرو و گشتاور	۲۰
۱.۳.۲	روش‌های مدل‌سازی میدان و نیروی الکترومغناطیسی	۲۱
۲.۳.۲	مدل‌سازی عددی و اعتبار مدل	۲۲
۳.۳.۲	از مدل میدان تا نیروی تعمیم‌یافته	۲۲
۴.۳.۲	غیرایده‌آلی‌ها، ریپل نیرو و کالیبراسیون	۲۳
۵.۳.۲	کاربرد مدل در طراحی و کنترل	۲۳
۶.۳.۲	جمع‌بندی	۲۴
۴.۲	کموتاسیون، تخصیص نیروی تعمیم‌یافته و محدودیت‌های جریان	۲۵
۱.۴.۲	روش‌های پایه‌ی کموتاسیون و تخصیص جریان	۲۵
۲.۴.۲	تخصیص مقید و ظرفیت واقعی عملگر	۲۶
۳.۴.۲	افزونگی و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال	۲۶
۴.۴.۲	خطای مدل، کالیبراسیون و ریپل نیرو	۲۷
۵.۴.۲	اشباع جریان و حاشیه‌ی نیروی قابل تولید	۲۷
۶.۴.۲	جمع‌بندی	۲۸
۵.۲	شناوری، پایداری و دینامیک‌های کوپله	۲۸
۱.۵.۲	تعادل و سختی مغناطیسی	۲۹
۲.۵.۲	کوپل دینامیکی در حرکت شش درجه‌آزادی	۲۹
۳.۵.۲	تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای	۳۰
۴.۵.۲	یکپارچه‌سازی شناوری و پیشرانش	۳۰

۵.۵.۲	جمع‌بندی	۳۰
۶.۲	کنترل حرکت و عملکرد ردیابی مسیر	۳۱
۱.۶.۲	کنترل بازخوردی و جداسازی دینامیکی	۳۱
۲.۶.۲	پیش‌خور، جبران خطا و یادگیری تکراری	۳۱
۳.۶.۲	ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر	۳۲
۴.۶.۲	کنترل پیش‌بین مدل و اعمال قیود	۳۳
۵.۶.۲	کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری محور	۳۳
۶.۶.۲	طراحی مسیر و ارزیابی عملکرد	۳۴
۷.۶.۲	جمع‌بندی	۳۴
۷.۲	حسگری، اندازه‌شناسی و کالیبراسیون	۳۵
۱.۷.۲	حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت	۳۵
۲.۷.۲	موقعیت مطلق و ابهام تناوبی میدان	۳۶
۳.۷.۲	کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر	۳۷
۴.۷.۲	اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله	۳۷
۵.۷.۲	تخمین دینامیکی و جبران تأخیر	۳۸
۶.۷.۲	جمع‌بندی	۳۸
۸.۲	معماری مکانیکی و پیاده‌سازی دقیق	۳۹
۱.۸.۲	هندسه‌ی سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی عملگر	۳۹
۲.۸.۲	جمع‌بندی	۳۹
۹.۲	مدیریت حرارتی	۴۰
۱.۹.۲	تلفات، چرخه‌ی کاری و تخصیص جریان	۴۰
۲.۹.۲	کاهش توان و مدیریت حرارتی	۴۱
۳.۹.۲	جمع‌بندی	۴۱
۱۰.۲	روش‌های محاسباتی، مدل‌های داده‌محور و مسیر توسعه‌ی سامانه	۴۱
۱.۱۰.۲	انتخاب مدل و روش محاسباتی	۴۲
۲.۱۰.۲	مدل‌های کاهش یافته و جدول‌های مراجعه	۴۲

۳.۱۰.۲	بهینه‌سازی هندسه و توپولوژی	۴۳
۴.۱۰.۲	بهینه‌سازی برخط و قیود بلادرنگ	۴۴
۵.۱۰.۲	توان، حرارت و عدم قطعیت	۴۵
۶.۱۰.۲	جمع‌بندی	۴۵
۷.۱۰.۲	مدل‌های ترکیبی و کالیبراسیون داده‌محور	۴۶
۸.۱۰.۲	یادگیری باقیمانده، پیش‌خور و وظایف تکراری	۴۶
۹.۱۰.۲	کنترل مستقیم یادگیری‌محور	۴۷
۱۰.۱۰.۲	دوقلوی دیجیتال و الزامات اعتبارسنجی	۴۸
۱۱.۱۰.۲	جمع‌بندی	۴۸
۱۲.۱۰.۲	زمینه‌های کاربردی و جایگاه سامانه‌های MLPM	۴۹
۱۳.۱۰.۲	انعطاف‌پذیری تولید و انتقال مازولار	۴۹
۱۴.۱۰.۲	مسیریابی چندمتحرکه و قیود فیزیکی	۵۰
۱۵.۱۰.۲	حرکت چنددرجه‌آزادی و کاربردهای فرایندی دقیق	۵۰
۱۶.۱۰.۲	رباتیک مبتنی بر شناوری مغناطیسی	۵۱
۱۷.۱۰.۲	جمع‌بندی	۵۱

فصل ۳: روش شناسی

۱.۳	مدل سیستم	۵۵
۱.۱.۳	مدل سیستم متحرک	۵۵
۲.۱.۳	مدل سیستم ثابت	۵۸
۳.۱.۳	محاسبه وارون ماتریس Γ	۶۳
۴.۱.۳	تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری	۶۵
۲.۳	توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo	۶۶
۱.۲.۳	مدل‌سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک	۶۷
۲.۲.۳	پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط	۶۷
۳.۲.۳	استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی	۶۸

۴.۲.۳	مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته	۶۸
۳.۳	طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID	۶۹
۱.۳.۳	چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی	۶۹
۲.۳.۳	معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)	۷۰
۱.۲.۳.۳	ساختار و مبانی ریاضی کنترل‌کننده فازی (Structure and Math- emtical Foundations of FIS)	۷۰
۳.۳.۳	ملاحظات پایداری و مدل‌سازی در سیمولینک	۷۷
۴.۳.۳	مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فاز (Two-Phase Control Logic)	۷۷
۱.۴.۳.۳	ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز	۷۸
۲.۴.۳.۳	منطق سوئیچینگ و ریست کنترل‌کننده‌ها (Reset Logic)	۷۸
۳.۴.۳.۳	فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات	۷۹
۴.۳	ماژول تولید و برنامه‌ریزی مسیر	۸۰
۱.۴.۳	رمزگشای فرمان	۸۱
۲.۴.۳	برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای مرتبه پنج	۸۲
۳.۴.۳	ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری	۸۳
۵.۳	تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار	۸۴
۱.۵.۳	بازنمایی ریاضی ماتریس Γ	۸۴
۲.۵.۳	تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)	۸۵
۳.۵.۳	عدد شرط به عنوان معیار اصلی	۸۶
۴.۵.۳	تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی	۸۶
۱.۴.۵.۳	تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)	۸۶
۲.۴.۵.۳	تکنیکی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر	۸۸
۵.۵.۳	روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار	۸۹
۱.۵.۵.۳	محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته	۸۹
۲.۵.۵.۳	شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo	۸۹

فصل ۴: نتایج	۹۱
۱.۴ اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی	۹۲
۱.۱.۴ معماری ارتباطی در حین اجرا	۹۲
۲.۱.۴ پیکربندی مدل فیزیکی	۹۳
۳.۱.۴ معیارهای اعتبارسنجی	۹۴
۲.۴ ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID	۹۴
۱.۲.۴ عملکرد ردیابی سیستم	۹۵
۱.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)	۹۶
۲.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)	۹۹
۲.۲.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده فازی-PID	۱۰۲
۱.۲.۲.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X	۱۰۲
۲.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی	۱۰۳
۳.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای	۱۰۴
۳.۲.۴ مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک	۱۰۵
۴.۲.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی	۱۰۸
۵.۲.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان	۱۰۹
۱.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی	۱۱۱
۲.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای	۱۱۲
۳.۴ نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی	۱۱۴
۱.۳.۴ رفتار بحرانی در محور γ	۱۱۵
۲.۳.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y	۱۱۶
۳.۳.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط	۱۱۷
۴.۳.۴ جمع‌بندی تحلیل تکنیکی	۱۱۸
۱.۴.۳.۴ تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها	۱۱۸
۴.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن	۱۱۹
۱.۴.۴ تعریف مسیر و منطق تولید	۱۲۰

۲.۴.۴	نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد	۱۲۱
۱.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = ۵$ ثانیه	۱۲۲
۲.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = ۱۰$ ثانیه	۱۲۲
۳.۲.۴.۴	آزمون با زمان $T_{total} = ۱۵$ ثانیه	۱۲۴
۴.۲.۴.۴	رفتار تطبیقی بهره‌های فازی	۱۲۴
۵.۲.۴.۴	پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی	۱۲۷
۳.۴.۴	جمع‌بندی آزمون منهتن	۱۲۷

فصل ۵:	نتیجه‌گیری و پیشنهادها	۱۲۹
۱.۵	مرور دستاوردهای پژوهش	۱۲۹
۲.۵	یافته‌های کلیدی	۱۳۰
۳.۵	محدودیت‌ها	۱۳۱
۴.۵	پیشنهادها برای ادامه‌ی کار	۱۳۲
۵.۵	سخن پایانی	۱۳۲

مراجع	۱۳۳
-------	-----

فهرست شکل‌ها

طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ	۳
نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل	۵۴
ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده	۷۱
توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی	۷۲
سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان‌دهنده تغییرات خروجی‌ها نسبت به فضای خطای ورودی	۷۵
ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای	۷۹
نمونه مسیر درجه ۵	۸۳
نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ در حین اجرای شبیه‌سازی MLPM	۹۳
پاسخ پله در جات آزادی خطی در محورهای X و Y	۹۷
پاسخ پله در جة آزادی خطی در محور Z	۹۸
پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β	۱۰۰
پاسخ پله زاویه‌ای محور γ	۱۰۱
تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله	۱۰۲
تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در جرات آزادی خطی	۱۰۴
تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در جرات آزادی زاویه‌ای	۱۰۵
مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک	۱۰۷
پیچش خروجی در جرات آزادی خطی X و Y	۱۱۲
پیچش خروجی در جرة آزادی Z	۱۱۳

۱۲۰.۴	پیچش خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β
۱۳۰.۴	پیچش خروجی در درجه آزادی γ
۱۴۰.۴	تغییرات عدد شرط k_i بر حسب زاویه γ
۱۵۰.۴	تغییرات عدد شرط k_i در محورهای انتقالی X و Y
۱۶۰.۴	تغییرات عدد شرط k_i در محورهای زاویه‌ای α و β
۱۷۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y
۱۸۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z
۱۹۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β
۲۰۰.۴	جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ
۲۱۰.۴	مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.
۲۲۰.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای
۲۳۰.۴	مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.
۲۴۰.۴	تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای
۲۵۰.۴	مسیر صفحه‌ای منهن با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.
۲۶۰.۴	سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

فهرست جدول‌ها

۱.۲	چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی	۵۲
۱.۳	جدول پارامترهای مدل سیستم	۶۳
۲.۳	پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n)	۷۲
۳.۳	پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i ، α_p	۷۴
۴.۳	مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی	۷۶
۵.۳	ضرایب نهایی پیش‌پردازش ورودی و مقیاس‌بندی خروجی‌ها برای کنترل‌کننده‌های فازی در درجات آزادی مختلف	۷۷
۱.۴	تاپیک‌های کلیدی ROS ۲ در محیط شبیه‌سازی	۹۳
۲.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z	۹۸
۳.۴	شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای	۱۰۱
۴.۴	مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X	۱۰۶

فصل ۱

مقدمه

تولید انبوه، اگرچه پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع امروزی بوده، اما در مواجهه با نیازهای جدید، غالباً نیازمند راه‌اندازی خطوط تولید اختصاصی است. این کار هزینه‌ای سنگین و سرمایه‌گذاری‌ای بلندمدت می‌طلبد و در صورت پایین‌بودن حجم تقاضا، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی، تولید انعطاف‌پذیر^۱ به‌عنوان راه‌حلی برای طراحی خطوطی با قابلیت تطبیق سریع با نیازهای متغیر مطرح شده است. بر اساس تعریف، تولید انعطاف‌پذیر «به سامانه‌ای از ماشین‌آلات صنعتی اشاره دارد که به‌طور کنترل‌شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به‌صورت هم‌زمان هستند» [۲]. این سیستم‌ها با ساختاری مشترک اما قابل برنامه‌ریزی، می‌توانند بنا به نیاز، فعالیت‌های متفاوتی انجام داده و محصولات متنوعی را با یک مجموعه دستگاه واحد تولید کنند. بنابراین، فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌هایی که چنین انعطافی را تضمین کنند، اهمیتی فراوان دارد.

تولید انعطاف‌پذیر تنها یک نمونه از صنایعی است که امروزه به سامانه‌های حرکتی پیشرفته نیازمندند. هم‌زمان، صنایع دیگری نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای نمونه، در فوتولیتوگرافی^۲ که فرایندی کلیدی در ساخت مدارهای مجتمع^۳ و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی^۴ است، دستیابی به دقت‌های نانومتری در موقعیت‌دهی ضروری است [۲، ۳]. تجهیزات مکانیکی رایج به دلیل وجود تماس فیزیکی، اصطکاک و لقی، قادر به تأمین چنین دقتی نیستند [۴]. افزون بر این، بسیاری از مراحل ساخت در محیط‌های فوق‌تمیز^۵ یا خلأ^۶ انجام می‌شود، جایی که حتی ذرات میکروسکوپی ناشی از سایش قطعات می‌توانند کیفیت محصول را به‌شدت کاهش دهند [۴]. بنابراین، نیاز به سامانه‌ای بدون تماس^۷ که هم دقت نانومتری داشته باشد و هم در خلأ و اتاق تمیز قابل استفاده

Micro-Electromechanical^۴ Integrated Circuit (IC)^۳ Photolithography^۲ Flexible Manufacturing^۱
Contactless^۷ Vacuum^۶ Clean Room^۵ Systems (MEMS)

باشد، در این صنعت حیاتی است.

مشابه همین نیازها در صنایع پزشکی، دارویی و زیست فناوری^۱ نیز دیده می شود. تولید ابزارهای پزشکی دقیق، آزمایشگاه های روی تراشه^۲، و سامانه های دارورسانی پیشرفته، همگی به محیط های تمیز و جابه جایی های فوق دقیق نیاز دارند [؟]. چالش های یادشده یعنی حذف آلودگی، دقت بالا و حرکت بدون اصطکاک، میان این صنایع مشترک است و یک سامانه حرکتی واحد که بتواند این الزامات را هم زمان برآورده سازد، می تواند پاسخگوی نیازهای گوناگونی باشد. سیستم شناوری مغناطیسی صفحه ای^۳ نمونه ای از چنین فناوری است که در ادامه معرفی خواهد شد. در بخش بعد، پس از مرور دقیق تر نیازهای تولید انعطاف پذیر، اصول بنیادین این فناوری تشریح می گردد.

۱.۱ مقدمه ای بر تولید انعطاف پذیر

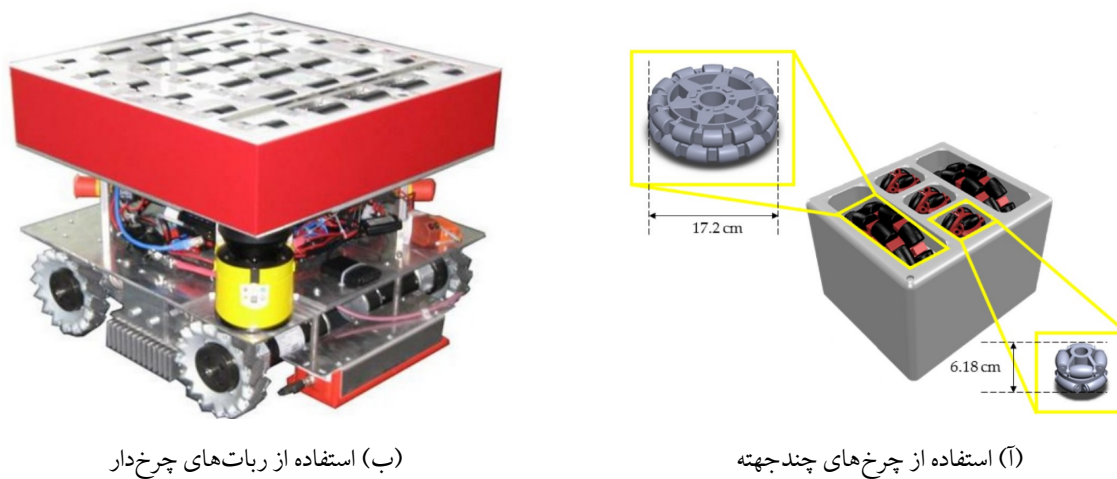
با رشد صنایع تولیدی مدرن و افزایش تنوع محصولات، خطوط تولید سنتی دیگر نمی توانند به سرعت به تغییرات پاسخ دهند. هرگونه تغییر در این خطوط نیازمند جابه جایی دستگاه ها یا تغییر مسیر نوارهای نقاله است که این کار هزینه های زیادی به همراه دارد و به دلیل زمان بر بودن و هزینه های بالا، اغلب عملی نیست. تولید انعطاف پذیر به سامانه ای از ماشین آلات صنعتی اشاره دارد که به طور کنترل شده قادر به پردازش مقدار متوسطی از محصولات به صورت هم زمان هستند [؟]. این رویکرد با کنار گذاشتن روندهای خطی سنتی و بهره گیری از فرایندهای پیچیده تر، امکان تولید سریع تر را فراهم می کند.

یکی از الزامات اصلی برای پیاده سازی تولید انعطاف پذیر، طراحی جایگزین هایی برای نوارهای نقاله است تا کنترل دقیق تری بر محصولات در جریان تولید اعمال شود. امکان جابه جایی محصولات در دو راستای طولی و عرضی، به عنوان نخستین گام در ارتقای خطوط تولید و افزایش انعطاف پذیری مطرح است و برای دستیابی به این هدف، روش های متعددی ارائه شده است.

یکی از این روش ها که در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از چرخ های چندجهته است که می تواند راهکاری مناسب برای کنترل موقعیت محصولات باشد. در این سازوکار، با تغییر وضعیت چرخ های مختلف و تنظیم جهت چرخش آنها، امکان جابه جایی محصولات در راستاهای طولی و عرضی، و همچنین

^۱ Medical, Pharmaceutical, and Biotechnology Industries
^۲ Lab-on-a-Chip (LOC)
^۳ Magnetically Levitated Planar Motor (MLPM)

چرخش حول محور عمودی فراهم می‌شود که به‌طور مؤثری به افزایش انعطاف‌پذیری خطوط تولید کمک می‌کند. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۱.۱.آ نشان داده شده است. همچنین ربات‌های چرخ‌داری که قادر به جابه‌جایی در محیط‌های صفحه‌ای هستند نیز به‌عنوان یک راهکار برای انتقال محصولات در برخی صنایع معرفی شده‌اند (شکل ۱.۱.ب).



(ب) استفاده از ربات‌های چرخ‌دار

(آ) استفاده از چرخ‌های چندجهته

شکل ۱.۱: طراحی‌های تولید انعطاف‌پذیر مبتنی بر چرخ

با این حال، فناوری‌های مبتنی بر چرخ به دلیل تماس فیزیکی ناگزیر میان محصولات و ماشین‌آلات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که استفاده از آن‌ها را در صنایع خاص دشوار می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این روش، وجود اصطکاک میان چرخ‌ها و محصولات است که در گام اول، به‌عنوان عاملی غیرقابل‌پیش‌بینی در حرکت محصولات عمل کرده و دقت جابه‌جایی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اصطکاک موجود، سرعت و شتاب حرکت محصولات را محدود کرده و از عملکرد بهینه جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از محدودیت‌های سیستم‌های چرخ‌دار، ساختار مکانیکی آن‌ها است که می‌تواند باعث ایجاد گرد و غبار در محیط شود و به همین دلیل در صنایعی که نیاز به فضای بدون آلودگی یا خلأ دارند، نمی‌توان از این فناوری استفاده کرد.

۲.۱ اصول شناوری مغناطیسی و موتورهای صفحه‌ای

شناوری مغناطیسی به معنای معلق‌سازی یک جسم با استفاده از نیروهای مغناطیسی بدون هیچ‌گونه تماس فیزیکی است. با این حال، قضیهٔ ارنشاو^۱ نشان می‌دهد که معلق‌سازی پایدار یک جسم تنها با استفاده از میدان‌های مغناطیسی (یا الکتریکی) ایستا و بدون بازخورد فعال امکان‌پذیر نیست. این قضیه چالشی بنیادین برای استفاده از شناوری مغناطیسی در کاربردهای عملی به وجود می‌آورد.

خوشبختانه می‌توان با به‌کارگیری یک کنترل‌کنندهٔ فعال که جریان سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی را به‌طور پویا تنظیم می‌کند، بر این محدودیت غلبه کرد. در چنین سیستمی، حسگرهای موقعیت، مکان و جهت جسم را اندازه‌گیری کرده و کنترل‌کننده با تغییر پیوستهٔ میدان مغناطیسی، پایداری را به‌طور فعال حفظ می‌کند. بنابراین، حلقهٔ کنترل و اندازه‌گیری وضعیت، نه یک جزء اضافی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر هر سامانهٔ شناور مغناطیسی عملی است.

هنگامی که یک جسم با این روش معلق شد، با استفاده از مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها (نه فقط یک سیم‌پیچ) می‌توان نیروهای افقی و عمودی کنترل‌شده‌ای به آن اعمال کرد و جسم را در راستاهای مختلف صفحه جابه‌جا نمود. اگر سطح آهنربای معلق به‌اندازهٔ کافی گسترده باشد (و به‌عنوان یک نقطهٔ مغناطیسی در نظر گرفته نشود)، همان آرایه از سیم‌پیچ‌ها می‌تواند گشتاور نیز ایجاد کند و چرخش حول محورهای مختلف را ممکن سازد. بدین ترتیب، یک موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (Magnetically Levitated Planar Motor – MLPM) حاصل می‌شود که قابلیت حرکت کامل در شش درجه آزادی را دارد.

یکی از پیشرفت‌های کلیدی که بهره‌وری این سیستم‌ها را بسیار افزایش داده، استفاده از چینش خاصی از آهنرباهای دائمی به نام آرایهٔ هالباخ^۲ است. این آرایه میدان مغناطیسی را در یک سمت صفحه تقویت و در سمت دیگر تضعیف می‌کند و یک سطح صاف، گسترده و با چگالی شار بالا پدید می‌آورد که برای اعمال دقیق نیرو و گشتاور ایدئال است. جزئیات بیشتر این ساختار در فصل‌های آینده بررسی خواهد شد.

با کنار هم قرار دادن این اجزا — شناوری بدون تماس با کنترل فعال، قابلیت حرکت در شش درجه آزادی، و استفاده از آرایه‌های هالباخ برای افزایش چگالی نیرو — موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی به‌خوبی می‌توانند چالش‌های مشترک صنایع پیش‌گفته را پاسخ دهند: حذف اصطکاک و آلودگی، امکان کار در خلأ و اتاق تمیز، دقت نانومتری، و انعطاف‌پذیری بالا. در ادامهٔ این رساله، جنبه‌های مختلف طراحی، مدل‌سازی و کنترل این

^۱ Earnshaw's Theorem ^۲ Halbach Array

سیستم‌ها مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

۳.۱ انگیزه و ضرورت پژوهش

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، اگرچه فناوری نسبتاً نوینی به‌شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر هم در حوزه پژوهش و هم در عرصه صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. امروزه شرکت‌هایی مانند Beckhoff با محصول XPlanar و شرکت PlanarMotor نمونه‌های تجاری این موتورها را به بازار عرضه کرده‌اند و از آن‌ها در خطوط تولید پیشرفته، صنایع نیمه‌هادی و فرایندهای اتاق تمیز بهره می‌گیرند. این دستاوردها نشان می‌دهد که MLPM از مرحله اثبات مفهوم فراتر رفته و به یک گزینه واقعی برای کاربردهای دقیق صنعتی تبدیل شده است.

با وجود این موفقیت‌ها، ورود به دنیای پژوهش و توسعه در این زمینه با مانعی اساسی روبه‌رو است: نیاز به یک سامانه فیزیکی عملیاتی. برای آزمودن کنترل‌کننده‌های جدید، جمع‌آوری داده‌های تجربی، ارزیابی عملکرد در شرایط گوناگون و به‌طور کلی هرگونه تحقیق تجربی، در اختیار داشتن یک دستگاه واقعی MLPM الزامی است. اما ساخت یا تهیه چنین بستری هزینه‌ای بالا، زمان‌بر و نیازمند تخصص بین‌رشته‌ای در الکترومغناطیس، مکانیک، الکترونیک قدرت و کنترل است. این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از محققان، به‌ویژه در مراکز دانشگاهی، نتوانند به‌سادگی وارد این حوزه شوند و نوآوری‌های خود را بیازمایند. حتی گروه‌هایی که قصد نمونه‌سازی اولیه را دارند، ناگزیرند از همان گام نخست با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری دست‌وپنجه نرم کنند، پیش از آنکه بتوانند الگوریتم‌های کنترلی یا روش‌های مدل‌سازی خود را محک بزنند.

این وضعیت، ضرورت وجود یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ^۱ را آشکار می‌سازد؛ بستری که بتواند رفتار یک سامانه MLPM واقعی را با وفاداری بالا بازتولید کند. چنین شبیه‌سازی باید نه تنها معادلات فیزیکی حاکم بر میدان مغناطیسی و دینامیک حرکت را حل نماید، بلکه محدودیت‌های عملی را نیز در خود جای دهد: گام زمانی حلقه کنترل، تأخیر انتقال سیگنال، نویز حسگرها، محدودیت‌های عملگرها و هزینه محاسباتی الگوریتم‌ها. تنها در این صورت است که شبیه‌ساز می‌تواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی^۲ برای سیستم‌های MLPM عمل کند و تجربه‌ای نزدیک به کار با دستگاه واقعی را برای محقق فراهم آورد.

^۱ Real-time Simulation Platform ^۲ Virtual Testbed

وجود چنین بستری چندین گلوگاه را به طور هم‌زمان برطرف می‌کند: نخست آنکه به محققان امکان می‌دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های سخت‌افزاری، کنترل‌کننده‌های گوناگون (از جمله روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی) را طراحی، پیاده‌سازی و مقایسه کنند. دوم آنکه به عنوان یک طرح اولیه مجازی برای گروه‌هایی که در اندیشه ساخت نمونه واقعی هستند عمل می‌کند و بسیاری از مشکلات طراحی در مرحله شبیه‌سازی شناسایی و رفع می‌شوند. سوم آنکه می‌توان از آن برای تولید مجموعه داده‌های مصنوعی اما معتبر استفاده کرد و الگوریتم‌های داده‌محور را آموزش داد. بدین ترتیب، شبیه‌ساز MLPM نه یک ابزار جانبی، بلکه پیش‌نیازی راهبردی برای شتاب‌دهی به پژوهش و توسعه در این فناوری نوظهور خواهد بود.

همین‌طور، نبود یک بستر شبیه‌سازی متن‌باز، معتبر و بلادرنگ که بتواند نقش یک سکوی آزمون مجازی را برای MLPM ایفا کند انگیزه اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد. در ادامه، اهداف و نوآوری‌های این رساله در راستای پر کردن این شکاف تشریح می‌گردد.

۴.۱ اهداف و نوآوری‌های تحقیق

هدف اصلی این رساله، ایجاد یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که به عنوان یک سکوی آزمون مجازی عمل کرده و امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. در راستای این هدف، گام‌های زیر در این پژوهش دنبال شده‌اند:

۱. طراحی معماری ارتباطی میان نرم‌افزار کنترل‌کننده (MATLAB/Simulink)، شبکه‌ی ROS 2، و موتور فیزیکی Gazebo، به گونه‌ای که تبادل داده‌ها با کمترین تأخیر، همگام‌سازی زمانی، و حفظ پایداری عددی انجام شود.
۲. پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تطبیقی با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی برای تنظیم بلادرنگ بهره‌های کنترلی و دستیابی به ردیابی پایدار در شش درجه آزادی.
۳. طراحی یک ماشین حالت دوفازی برای مدیریت ایمن گذار میان وضعیت‌های «مستقر روی زمین» و «معلق»، شامل بازنشانی حافظه‌ی کنترل‌کننده‌ها و فیلتر کردن داده‌های نامعتبر در لحظه‌ی راه‌اندازی.

۴. لحاظ محدودیت‌های سخت‌افزاری واقعی (اشباع جریان، محدودیت نرخ تغییرات جریان، منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر) در مسیر فرمان به‌گونه‌ای که شبیه‌ساز رفتاری وفادار به توانمندی‌های یک دستگاه فیزیکی داشته باشد.

۵. اعتبارسنجی عملکرد با استفاده از آزمون‌های پله در تکتک درجات آزادی و یک مسیر چندمرحله‌ای (مانند مسیر منهتن) برای سنجش دقت ردیابی و پایداری.

نوآوری‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

- بستر شبیه‌سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2 و Gazebo: برای نخستین بار یک محیط شبیه‌سازی کاملاً یکپارچه برای MLPM با بهره‌گیری از Gazebo به‌عنوان موتور فیزیک، ROS 2 برای تبادل پیام و همگام‌سازی، و MATLAB/Simulink به‌عنوان هسته‌ی کنترلی توسعه یافته است. این معماری یک سکوی آزمون مجازی در دسترس و مقیاس‌پذیر را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد که پیش‌تر در هیچ پژوهش یا محصول تجاری گزارش نشده است.

- کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ماشین حالت دوفازی: یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی طراحی شده که با ۲۵ قاعده‌ی فازی و توابع عضویت گوسی، بهره‌های PID را متناسب با خطا و مشتق خطا به‌صورت بلادرنگ تنظیم می‌کند. افزون بر آن، ماشین حالت دوفازی با تشخیص خودکار فاز کاری، از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه با سطح جلوگیری نموده و گذار نرمی به حالت شناور فراهم می‌سازد.

- مدیریت قیود واقعی در حلقه‌ی کنترل: برخلاف رویه‌های مرسوم که عملگرها را ایده‌آل فرض می‌کنند، در معماری پیشنهادی مسیر کامل فرمان از کنترل‌کننده تا شبیه‌ساز با اعمال هم‌زمان اشباع دامنه‌ی جریان (± 9 آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات آن (۸۰ آمپر بر ثانیه) و نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر همراه شده است. این رویکرد تضمین می‌کند که کلیه‌ی فرامین صادره در توان عملیاتی یک سیستم فیزیکی واقعی قرار داشته باشند.

مجموع این دستاوردها یک بستر شبیه‌سازی معتبر و بلادرنگ برای موتورهای صفحه‌ای مغناطیسی فراهم می‌کند که می‌تواند فرایند توسعه‌ی کنترل‌کننده‌ها، تحلیل عملکرد، و حتی طراحی سخت‌افزار را بدون وابستگی به نمونه‌ی آزمایشگاهی تسریع بخشد.

۵.۱ ساختار پایان نامه

ادامه ی این پایان نامه در چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:

۱. فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

این فصل به بررسی پژوهش های پیشین در حوزه ی موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) اختصاص دارد. معماری های مختلف دستگاه، ساختار آهنرباهای دائمی (از جمله آرایه های هالباخ)، روش های کنترل (کلاسیک، مدرن و هوش مصنوعی)، و مدل سازی دینامیکی سیستم مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند.

۲. فصل سوم: روش شناسی

در این فصل، گام های عملی پژوهش تشریح می شود: مدل سازی دینامیکی و سینماتیکی سیستم، توسعه ی بستر شبیه سازی یکپارچه مبتنی بر ROS 2، Gazebo و MATLAB/Simulink، طراحی کنترل کننده ی فازی-PID تطبیقی، مکانیزم ماشین حالت دوفازی برای گذار ایمن به شناوری، و ابزارهای تحلیل تکنیکی و مهارت فضای کار.

۳. فصل چهارم: نتایج

عملکرد بستر شبیه سازی و کنترل کننده ی پیشنهادی از طریق آزمون های پله (خطی و زاویه ای) و ردیابی مسیر چندمحوره (منهتن) ارزیابی می شود. شاخص های عملکردی نظیر زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار، تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته تحلیل شده و کارایی روش در شرایط مختلف سرعت سنجیده می شود.

۴. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

دستاوردهای پژوهش جمع بندی شده و محدودیت های موجود در کنار مسیرهای ممکن برای ادامه ی کار (مانند انتقال به سخت افزار واقعی، بهبود مدل سازی و استفاده از روش های کنترلی پیشرفته تر) مورد بحث قرار می گیرد.

فصل ۲

مروری بر مطالعات انجام شده

۱.۲ مبانی و طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی را می‌توان حاصل هم‌گرایی دو حوزه‌ی اصلی، یعنی محرکه‌های الکترومغناطیسی مستقیم و سامانه‌های موقعیت‌دهی بدون تماس دانست. در ادبیات این حوزه اصطلاحاتی نظیر موتور خطی، موتور صفحه‌ای، سامانه‌ی شناوری مغناطیسی و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی برای ساختارهایی با اصول عملکرد، درجات آزادی و سازوکارهای تکیه‌گاهی متفاوت به کار رفته‌اند. از این‌رو، پیش از ورود به طراحی الکترومغناطیسی، مدل‌سازی نیرو، کموتاسیون، حسگری و کنترل، مرز مفهومی سامانه‌های مورد بررسی و معیارهای اصلی طبقه‌بندی آن‌ها مشخص می‌شود. این بخش گذار از محرکه‌ی خطی به حرکت صفحه‌ای و سپس معماری، فضای حرکتی و توسعه‌ی محدوده‌ی کاری در MLPM‌ها را مرور می‌کند.

۱.۱.۲ از محرکه‌ی خطی تا حرکت صفحه‌ای

موتور خطی^۱ نوعی ماشین الکتریکی است که نیروی انتقالی را به صورت مستقیم ایجاد می‌کند و برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به مکانیزم‌هایی نظیر پیچ، تسمه یا چرخ‌دنده نیاز ندارد. این خانواده ساختارهای القایی، سنکرون، رلوکتانسی و مبتنی بر آهنربای دائم را در بر می‌گیرد و در سطح معماری، سازوکار تکیه‌گاهی و

¹Linear Motor

قابلیت موقعیت‌دهی به زیرخانواده‌های متفاوتی تقسیم می‌شود [۱].

با تعمیم محرکه‌ی مستقیم به دو راستای مستقل در یک صفحه، مفهوم موتور صفحه‌ای^۱ شکل می‌گیرد. در این سامانه‌ها نیروهای لازم برای حرکت در دو راستای صفحه مستقیماً توسط برهم‌کنش الکترومغناطیسی ایجاد می‌شوند. موتور دوماحوره‌ی ساویر^۲ نمونه‌ای تاریخی از حرکت صفحه‌ای رلوکتانسی است که بخش متحرک آن همچنان به تکیه‌گاه مکانیکی نیاز دارد [۲]. بنابراین، حرکت صفحه‌ای و شناوری مغناطیسی دو ویژگی متمایزند و MLPM به ترکیب هر دو اشاره دارد.

در کنار ساختارهای رلوکتانسی، موتورهای صفحه‌ای مبتنی بر اصول دیگری نیز توسعه یافته‌اند. برای نمونه، در موتور صفحه‌ای القایی با شار محوری^۳، نیروی رانش در اثر جریان‌های القاشده و برهم‌کنش شار مغناطیسی محوری ایجاد می‌شود [۳]. این ساختار حرکت مستقیم صفحه‌ای را با سازوکاری متفاوت از MLPM‌های مبتنی بر آهنربای دائم ایجاد می‌کند.

در این پایان‌نامه، اصطلاح موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی^۴ یا به اختصار MLPM، برای سامانه‌ای به کار می‌رود که در آن محرکه‌ی الکترومغناطیسی علاوه بر ایجاد حرکت مستقیم در صفحه، وظیفه‌ی معلق نگه‌داشتن بخش متحرک را نیز بر عهده داشته باشد. بسته به ساختار سامانه، درجات آزادی عمودی و دورانی نیز می‌توانند به‌صورت فعال کنترل شوند. چنین تعریفی با ساختارهای متداول آهنربای متحرک که در آن‌ها یک آرایه‌ی آهنربای دائم در مقابل مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌های ثابت قرار می‌گیرد و نیرو و گشتاور موردنیاز برای شناوری و حرکت چنددرجه‌آزادی تولید می‌شود، سازگار است [۴، ۵].

در این طبقه‌بندی، سامانه‌هایی که حرکت صفحه‌ای را با تحریک الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند اما بار را به‌صورت مکانیکی پشتیبانی می‌کنند، در خانواده‌ی محرکه‌های صفحه‌ای قرار می‌گیرند و نه در زیرخانواده‌ی شناور؛ یک ربات الکترومغناطیسی صفحه‌ای با تکیه‌گاه مکانیکی نمونه‌ای از این حالت است [۶].

بر این اساس، MLPM زیرمجموعه‌ای از محرکه‌های الکترومغناطیسی صفحه‌ای است که در آن سازوکار تحمل بار نیز مغناطیسی است. تعیین جایگاه هر سامانه بر پایه‌ی اصل تولید نیرو، نحوه‌ی تحمل بار، سازوکار شناوری و درجات آزادی کنترل‌شده انجام می‌شود [۲، ۳، ۶، ۵].

¹Planar Motor ²Two-Axis Sawyer Motor ³Axial-Flux Induction Planar Motor ⁴Magnetically

۲.۱.۲ طبقه‌بندی بر اساس معماری الکترومغناطیسی

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای طبقه‌بندی موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی، نحوه توزیع اجزای الکترومغناطیسی میان بخش ثابت و بخش متحرک است. محل قرارگیری سیم‌پیچ‌ها و آهنرباهای دائم مستقیماً بر جرم بخش متحرک، نحوه انتقال توان، توزیع حرارتی، ساختار کموتاسیون و قابلیت توسعه فضای کاری تأثیر می‌گذارد. از این منظر، دو خانواده اصلی شامل معماری آهنربای متحرک و معماری سیم‌پیچ متحرک قابل تشخیص هستند.

۱.۲.۱.۲ معماری آهنربای متحرک

در معماری آهنربای متحرک^۱، آرایه آهنربای دائم روی بخش متحرک قرار گرفته و سیم‌پیچ‌ها در بخش ثابت سامانه نصب می‌شوند. این ساختار یکی از معماری‌های اصلی مورد استفاده در توسعه موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی بوده است. مدل‌سازی الکترومغناطیسی این نوع محرکه‌ها توسط جانسن و همکاران مورد بررسی قرار گرفته و روابط لازم برای محاسبه نیروهای ناشی از برهم‌کنش میان آرایه آهنربا و سیم‌پیچ‌های ثابت توسعه یافته است [۵]. مطالعات تکمیلی این حوزه نیز نشان داده‌اند که هندسه و نحوه مغناطیس‌شوندگی آرایه آهنربا تأثیر مستقیمی بر توزیع میدان و عملکرد الکترومغناطیسی موتور دارد [۷، ۸].

یکی از مزایای مهم این معماری آن است که سیم‌پیچ‌ها و بخش قابل توجهی از تجهیزات تولید توان و حرارت در قسمت ثابت قرار می‌گیرند؛ در نتیجه، بخش متحرک می‌تواند بدون کابل قدرت و با حداقل تجهیزات الکتریکی طراحی شود. در عوض، جرم آهنرباها روی بخش متحرک قرار دارد و با جابه‌جایی آن، رابطه جریان سیم‌پیچ‌ها با نیروی تولیدی به موقعیت و جهت‌گیری وابسته می‌شود [۵، ۹].

در نتیجه، در این نوع ساختار انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال و کموتاسیون^۲ جریان‌ها از اجزای اصلی عملکرد سامانه محسوب می‌شوند. در سامانه‌هایی با محدوده کاری بزرگ‌تر، تنها بخشی از سیم‌پیچ‌های ثابت در هر لحظه در مجاورت بخش متحرک قرار دارند و لازم است مجموعه‌ی مناسب سیم‌پیچ‌ها متناسب با وضعیت لحظه‌ای بخش متحرک انتخاب و تحریک شود. ساختارهای مدولار جدید نیز عمدتاً از همین ویژگی برای افزایش محدوده‌ی حرکت استفاده می‌کنند [۱۰].

^۱Moving-Magnet Architecture ^۲Commutation

۲.۲.۱.۲ معماری سیم‌پیچ متحرک

در معماری سیم‌پیچ متحرک^۱، سیم‌پیچ‌ها روی بخش متحرک قرار می‌گیرند و میدان مغناطیسی اصلی توسط مجموعه‌ی آهنرباهای ثابت ایجاد می‌شود. یکی از نمونه‌های شاخص این ساختار در پژوهش ژانگ و همکاران ارائه شده است که در آن یک سکوی شناور شش درجه‌آزادی با سیم‌پیچ‌های متحرک مورد بررسی قرار گرفته و کموتاسیون آرایه‌ی سیم‌پیچ با هدف ایجاد نیروهای موردنیاز و کاهش کوپل میان درجات آزادی به کار رفته است [۱۱].

در معماری سیم‌پیچ متحرک، انتقال جریان و تلفات اهمی روی بخش متحرک قرار می‌گیرند و کابل کشی، نیروی کابل و دفع حرارت به بخشی از طراحی مرحله تبدیل می‌شوند. ثابت بودن مجموعه‌ی آهنرباها نیز یک ساختار میدان مشخص را در محدوده‌ی کاری طراحی شده فراهم می‌کند [۱۱].

معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک دو توزیع متفاوت از جرم، توان، کابل و منابع حرارتی ایجاد می‌کنند. انتخاب میان آن‌ها به بار قابل حمل، محدوده‌ی کاری، جرم مجاز بخش متحرک، شرایط حرارتی و روش کموتاسیون وابسته است [۵، ۱۱].

۳.۱.۲ فضای حرکتی و درجات آزادی

تعداد درجات آزادی یکی دیگر از معیارهای مهم طبقه‌بندی سامانه‌های صفحه‌ای است. در مرور ادبیات، سه سطح از هم تفکیک می‌شوند: مختصات موجود در مدل فیزیکی، درجات آزادی قابل ایجاد توسط عملگر و مختصاتی که در آزمایش به صورت حلقه‌بسته کنترل شده‌اند. این تفکیک امکان مقایسه‌ی دقیق‌تر سامانه‌هایی با پوشش حرکتی متفاوت را فراهم می‌کند.

حرکت دومحوره^۲ معمولاً به جابه‌جایی انتقالی در دو راستای متعامد x و y اشاره دارد؛ موتور ساویر نمونه‌ای از این دسته است [۲]. سامانه‌های رباتیکی الکترومغناطیسی نیز می‌توانند حرکت دوبعدی داشته باشند بدون آن‌که شناوری یا کنترل کامل وضعیت جسم صلب را فراهم کنند [۶]. در مقابل، کنترل کانتورینگ سه‌محوره در [۱۵] سه مختصه‌ی انتقالی را پوشش می‌دهد و از نظر پوشش کنترل با یک سامانه‌ی حلقه‌بسته‌ی شش درجه‌آزادی متفاوت است.

¹Moving-Coil Architecture ²Two-Axis Motion

در حالت کلی، یک جسم صلب در فضای سه بعدی دارای شش درجه آزادی^۱ است که شامل سه جابه جایی انتقالی در راستاهای x ، y و z و سه حرکت دورانی است. متغیرهای دورانی، بسته به قرارداد مورد استفاده، معمولاً با ϕ ، θ و ψ نمایش داده می شوند. در یک موتور صفحه ای با قابلیت حرکت شش درجه آزادی، مجموعه ی عملگرهای الکترومغناطیسی باید امکان ایجاد نیروها و گشتاورهای لازم برای کنترل این مختصات را فراهم سازند. توسعه ی فناوری محرکه ی مستقیم شش درجه آزادی برای سکوها ی حرکت صفحه ای نمونه ای از این رویکرد است [۱۶].

در یک سامانه ی فیزیکی شش درجه آزادی، پوشش کنترل می تواند کامل یا میان چند قانون کنترل تقسیم شده باشد. برای نمونه، در پژوهش کنترل پیش بین مبتنی بر پیش بین^۲، لایه ی پیش بین راستاهای صفحه ای x و y را کنترل می کند و سایر مختصات با کنترل کننده های PID تنظیم می شوند [۱۷].

در ادامه ی این پایان نامه، «قابلیت حرکت شش درجه آزادی»، «مدل شش درجه آزادی» و «کنترل حلقه بسته ی شش درجه آزادی» به عنوان سه سطح متمایز توصیف می شوند تا پوشش هر پژوهش به صورت دقیق مشخص باشد.

۴.۱.۲ الزامات سامانه ای برای حرکت شش درجه آزادی

تحقق حرکت شش درجه آزادی در یک MLPM مستلزم آن است که مجموعه ی عملگرهای الکترومغناطیسی بتواند نیروی تعمیم یافته ی مورد نیاز جسم صلب را ایجاد کند. نیروی تعمیم یافته^۳ از سه مؤلفه ی نیروی خطی و سه مؤلفه ی گشتاور تشکیل می شود و می توان آن را به صورت

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} F_x & F_y & F_z & T_x & T_y & T_z \end{bmatrix}^T \quad (۱.۲)$$

تعریف کرد. در نتیجه، مدل الکترومغناطیسی باید رابطه ی میان وضعیت بخش متحرک، جریان سیم پیچ ها و شش مؤلفه ی نیروی تعمیم یافته را با دقت کافی توصیف کند.

پژوهش های بنیادی در زمینه ی محرکه های صفحه ای آهنربای متحرک، مدل هایی برای محاسبه ی نیروی حاصل از برهم کنش آرایه ی آهنربا و سیم پیچ ها ارائه کرده اند و مبنای لازم برای توسعه ی مدل های جامع تر چند درجه آزادی را فراهم ساخته اند [۵]. در پژوهش های جدیدتر، هو و همکاران مدل یکپارچه و توسعه یافته ای برای محاسبه ی

^۱Six Degrees of Freedom (6-DOF)^۲Predictor-Based Model Predictive Control^۳Wrench

نیروی تعمیم‌یافته‌ی شش درجه‌آزادی ارائه کرده‌اند که امکان در نظر گرفتن هندسه‌های عمومی‌تر آهنربا و سیم‌پیچ و اثرات انتهایی را فراهم می‌سازد [۹].

از آنجا که نیروها و گشتاورهای تولیدشده تابعی از موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک هستند، تبدیل دستگاه مختصات^۱ یکی از اجزای اساسی مدل شش درجه‌آزادی است. برهم‌کنش الکترومغناطیسی ممکن است ابتدا در دستگاه مختصات محلی آهنربا یا سیم‌پیچ محاسبه شود، اما برای تشکیل دینامیک جسم صلب لازم است تمام مؤلفه‌های نیرو و گشتاور در یک دستگاه مرجع مشترک بیان شوند. مدل دینامیکی ارائه‌شده توسط هو و همکاران از ساختار چنددستگاهی برای در نظر گرفتن تغییرات وضعیت استفاده کرده و نشان داده است که مدل‌سازی سازگار تبدیل مختصات در پیش‌بینی نیروی تعمیم‌یافته، به‌ویژه هنگام ایجاد دوران‌های قابل توجه، اهمیت دارد [۱۸]. مدل الکترومغناطیسی سه‌بعدی ارائه‌شده برای یک بخش متحرک هالباخ نیز تبدیل وضعیت شش درجه‌آزادی و اثرات انتهایی را در محاسبه‌ی میدان و نیرو لحاظ می‌کند [۱۴].

پس از تعیین نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب، جریان سیم‌پیچ‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که نیروی موردنظر با رعایت محدودیت‌های عملگر ایجاد شود. در بسیاری از ساختارهای MLPM تعداد سیم‌پیچ‌های فعال بیش از تعداد درجات آزادی است و چندین ترکیب جریان می‌تواند نیروی تعمیم‌یافته‌ی مشابهی ایجاد کند. از این رو مسئله‌ی تخصیص نیرو یا توزیع جریان مطرح می‌شود؛ روش‌های جدید این مسئله را با هدف کاهش کوپل نیرو در سامانه‌های شش درجه‌آزادی بررسی کرده‌اند [۱۹].

روش دیگری که برای تحقق محاسبات بلادرنگ مورد استفاده قرار گرفته، کموتاسیون مبتنی بر جدول مراجعه^۲ است. در این روش، بخشی از روابط وابسته به وضعیت سامانه از پیش محاسبه و ذخیره می‌شوند و در زمان اجرا با استفاده از داده‌های ذخیره‌شده و عملیات درونیابی، مقادیر موردنیاز برای تولید نیرو تعیین می‌شوند [۲۰]. این روش می‌تواند هزینه‌ی محاسبات آنالین را کاهش دهد، اما با افزایش ابعاد فضای وضعیت، محدودهی کاری و دقت تفکیک موردنیاز، حجم حافظه و پیچیدگی درونیابی نیز افزایش می‌یابد.

کنترل شش درجه‌آزادی بر زنجیره‌ای شامل اندازه‌گیری وضعیت، تبدیل دستگاه‌های مختصات، مدل وابسته به وضعیت نیروی الکترومغناطیسی، تخصیص جریان، دینامیک جسم صلب و کنترل بازخورد استوار است [۹، ۱۸، ۱۹]. این زنجیره چارچوب ارتباط میان زیرمسئله‌هایی را تشکیل می‌دهد که در بخش‌های بعدی به‌صورت جداگانه بررسی می‌شوند.

ضرورت پایدارسازی فعال در MLPM با ویژگی پایداری آرایش‌های ایستای میدان مغناطیسی مرتبط است.

¹Coordinate Transformation ²Look-Up Table

بر اساس ملاحظات مرتبط با قضیه‌ی ارنشاو^۱، یک آرایش ایستای متعارف میدان به‌تنهایی تعادل پایدار مستقل را در تمام جهات فضایی فراهم نمی‌کند؛ از این رو بازخورد فعال بخشی بنیادی از ساختار شناوری این سامانه‌ها است [۵].

۵.۱.۲ کورس بلند و توسعه‌ی مدولار فضای کاری

یکی از قابلیت‌های مورد توجه در توسعه‌ی موتورهای صفحه‌ای، افزایش محدوده‌ی حرکت بدون استفاده از مکانیزم‌های انتقال مکانیکی بلندکورس است. در این زمینه، اصطلاح حرکت با کورس بلند^۲ به حالتی اشاره دارد که دامنه‌ی جابه‌جایی بخش متحرک در مقایسه با ابعاد یک واحد محلی عملگر یا گام ساختار الکترومغناطیسی قابل توجه باشد.

لو ساختاری برای محرکه‌ی مستقیم شش درجه‌آزادی سکوها‌ی صفحه‌ای ارائه کرده است که در آن آرایه‌های متقارن آهنربای دائم همراه با سیم‌پیچ‌های چندلایه‌ی متعامد برای ایجاد نیروهای شناوری و حرکت استفاده شده‌اند [۱۶]. این پژوهش ترکیب حرکت صفحه‌ای بلندکورس و کنترل جسم صلب را در یک ساختار یکپارچه نشان می‌دهد.

یکی از رویکردهای مهم برای افزایش فضای کاری، استفاده از معماری مدولار^۳ است. در این ساختار، سطح ثابت از واحدهای تکرارشونده‌ی سیم‌پیچ یا ماژول‌های عملگر تشکیل می‌شود و متناسب با موقعیت بخش متحرک، تنها مجموعه‌ی محلی موردنیاز فعال می‌شود. شو و همکاران یک سامانه‌ی شناوری مغناطیسی مدولار با بخش متحرک شامل آرایه‌ی دوبعدی هالباخ ارائه کرده‌اند که در آن استفاده از واحدهای تکرارشونده امکان توسعه‌ی محدوده‌ی حرکت را فراهم می‌سازد [۱۰].

در ساختار میاساکا و برکلمن نیز با فعال‌سازی مناسب سیم‌پیچ‌های سطح، حرکت روی یک آرایه‌ی قابل توسعه انجام می‌شود [۱۲]. اصطلاح «حرکت نامحدود» در این ادبیات به قابلیت توسعه‌ی آرایه با افزودن واحدهای جدید اشاره دارد؛ نمونه‌های فیزیکی روی آرایه‌هایی با ابعاد محدود آزمایش می‌شوند.

در معماری مدولار، با عبور بخش متحرک از یک ماژول به ماژول دیگر مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال تغییر می‌کند و پیوستگی نیروی تولیدی در مرز ماژول‌ها اهمیت پیدا می‌کند. روش‌های مبتنی بر جدول مراجعه و تحریک محلی سیم‌پیچ‌ها برای مدیریت این انتقال به کار رفته‌اند [۲۰، ۱۰].

¹Earnshaw's Theorem²Long-Stroke Motion³Modular Architecture

در کاربردهای صنعتی نیز سامانه‌هایی با حرکت صفحه‌ای مدولار توسعه یافته‌اند. فناوری XPlanar در یک مطالعه‌ی دانشگاهی به‌عنوان نمونه‌ای از جابه‌جایی صفحه‌ای مدولار بررسی شده است [۲۲] و در این فصل به‌عنوان زمینه‌ی کاربردی این معماری معرفی می‌شود.

۶.۱.۲ چارچوب یکپارچه‌ی طبقه‌بندی سامانه‌ها

برای توصیف کامل یک سامانه‌ی صفحه‌ای، چند محور طبقه‌بندی به‌صورت هم‌زمان لازم است. برای مثال، عبارت «آهنربای متحرک» محل آهنربا و سیم‌پیچ را مشخص می‌کند، در حالی که سازوکار شناوری و تعداد درجات آزادی با محورهای دیگری توصیف می‌شوند. بر این اساس، در این پایان‌نامه سامانه‌ها بر پایه‌ی مجموعه‌ای از محورهای مستقل طبقه‌بندی می‌شوند.

چارچوب جدول ۱۰۲ بیانگر یک رتبه‌بندی عملکردی نیست، بلکه هدف آن ایجاد زبان مشترکی برای مقایسه‌ی ساختارهای غیرهمسان است. برای نمونه، دو سامانه ممکن است هر دو «شش‌درجه‌آزادی» معرفی شوند، در حالی که در یکی تنها مدل الکترومغناطیسی شش‌درجه‌آزادی ارائه شده و در دیگری حرکت حلقه‌بسته‌ی شش‌درجه‌آزادی به‌صورت تجربی نشان داده شده باشد. به همین دلیل، در تحلیل پژوهش‌های بعدی لازم است میان هندسه‌ی شش‌درجه‌آزادی عملگر، مدل شش‌درجه‌آزادی، حرکت اندازه‌گیری‌شده و پوشش واقعی کنترل‌کننده تمایز قائل شد [۹، ۱۸، ۱۷].

برای مقایسه‌ی مطالعات، سطح شواهد به‌صورت صریح در فعل و توصیف هر نتیجه منعکس می‌شود: مدل تحلیلی یا عددی، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و آزمایش نمونه‌ی شناور سطوح متفاوتی از ارزیابی را نشان می‌دهند. بر همین اساس، در ادامه واژه‌هایی مانند «ارائه شده»، «شبیه‌سازی شده»، «اعتبارسنجی شده» و «به‌صورت تجربی نشان داده شده» متناسب با نوع شواهد هر منبع به کار می‌روند. این قرارداد، نیاز به تکرار توضیح سطح شواهد پس از هر نتیجه را کاهش می‌دهد.

۷.۱.۲ جمع‌بندی

در تعریف مورد استفاده در این پایان‌نامه، MLPM سامانه‌ای است که شناوری مغناطیسی و محرکه‌ی مستقیم صفحه‌ای را در یک ساختار یکپارچه ترکیب می‌کند و فضای حرکتی و مختصات کنترل‌شده‌ی آن به‌طور صریح

مشخص می‌شوند [۴، ۵].

در داخل این خانواده، معماری‌های آهنربای متحرک و سیم‌پیچ متحرک راه‌حل‌های متفاوتی برای توزیع جرم، توان، حرارت و اجزای الکترومغناطیسی ارائه می‌کنند [۵، ۱۱]. مقایسه‌ی آن‌ها بر پایه‌ی شرایط کاری، بار، محدوده‌ی حرکت و درجات آزادی کنترل شده انجام می‌شود.

در ادامه، اصطلاح «شش درجه آزادی» همراه با سطح موردنظر به کار می‌رود: قابلیت تولید نیروی شش درجه آزادی، مدل شش درجه آزادی، حرکت اندازه‌گیری شده‌ی شش درجه آزادی و کنترل حلقه‌بسته‌ی تمام درجات آزادی چهار سطح متمایزند [۱۵، ۱۷، ۱۸].

در این پژوهش، کورس بلند و مدولار بودن بر اساس محدوده‌ی حرکت گزارش شده و سازوکار توسعه‌ی فضای کاری توصیف می‌شوند. اصطلاح «حرکت نامحدود» نیز به قابلیت توسعه‌ی آرایه با افزودن واحدهای جدید اشاره دارد [۱۰، ۱۲].

چارچوب اصطلاح‌شناسی و طبقه‌بندی این بخش، مبنای بخش‌های بعدی است. از این پس هر پژوهش با معماری الکترومغناطیسی، سازوکار شناوری، فضای حرکتی، نحوه‌ی تولید و تخصیص نیرو و محدوده‌ی کاری آن معرفی می‌شود و سطح شواهد نیز با واژگان مناسب در همان توصیف منعکس خواهد شد.

۲.۲ توپولوژی‌های عملگر الکترومغناطیسی

توپولوژی عملگر الکترومغناطیسی نقش مستقیمی در چگالی نیرو، ریپل، تلفات، جرم متحرک و محدوده‌ی حرکت MLPM دارد. مقایسه‌ی توپولوژی‌ها در این بخش بر اصل تولید نیرو، آرایش منبع میدان، محل آهنربا و سیم‌پیچ، فناوری ساخت سیم‌پیچ و نحوه‌ی تغذیه‌ی جریان متمرکز است. در بخش عمده‌ای از MLPM‌های دقیق و بدون هسته‌ی آهنی، نیرو بر پایه‌ی برهم‌کنش لورنتس میان جریان هادی و میدان آهنربای دائم تولید می‌شود [۱، ۵].

۱.۲.۲ منبع میدان و آرایش آهنربا

آهنرباهای دائم به دلیل ایجاد میدان بدون تحریک پیوسته، یکی از منابع اصلی میدان در موتورهای صفحه‌ای دقیق هستند. آرایه‌ی هالباخ^۱ با تغییر جهت مغناطیس‌شوندگی قطعات مجاور، شار را در سمت کاری تقویت می‌کند [۲۳]. در آرایه‌های واقعی، محدود بودن ابعاد، قطعه‌قطعه بودن، اثرات انتهایی، هارمونیک‌های فضایی و خطای مونتاژ شکل میدان و نیروی تولیدی را تعیین می‌کنند [۱۴].

آرایه‌های هالباخ می‌توانند به صورت یک‌بعدی یا دوبعدی طراحی شوند. ساختارهای یک‌بعدی برای برخی موتورهای خطی و آرایش‌های متعامد مناسب‌اند، در حالی که آرایه‌های دوبعدی امکان تولید نیرو در صفحه و تشکیل نیروی تعمیم‌یافته‌ی چنددرجه‌آزادی را فراهم می‌کنند [۲۴، ۲۵، ۱۴]. گام قطبی نیز پارامتری مشترک میان طراحی آهنربا، ابعاد سیم‌پیچ، کموتاسیون و حتی تخمین وضعیت مبتنی بر میدان است [۲۶، ۲۷].

در سال‌های اخیر، اصلاح هندسه‌ی هالباخ با هدف افزایش میدان مفید یا کاهش رپل مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، ساختار هالباخ شکافته در یک طراحی مشخص افزایش ۹/۱٪ در چگالی نیروی رانش را نشان داده است [۸] و آرایه‌ی هالباخ لانه‌زنبوری نیز از نظر تحلیلی و شبیه‌سازی، بهبود دامنه و اعوجاج میدان را نشان داده است [۲۸]. این نتایج دو نمونه از اثر هندسه‌ی آرایه بر میدان، رپل و الزامات ساخت هستند.

۲.۲.۲ محل اجزای فعال و فناوری سیم‌پیچ

در معماری آهنربای متحرک، سیم‌پیچ‌ها در بخش ثابت قرار دارند و کابل قدرت و منابع اصلی حرارت از بخش متحرک حذف می‌شوند، در حالی که جرم آهنربا روی بخش متحرک قرار می‌گیرد و نگاشت نیروی آن با وضعیت تغییر می‌کند [۵، ۱۰]. در معماری سیم‌پیچ متحرک، انتقال جریان و دفع حرارت روی بخش متحرک انجام می‌شود [۳۰]. انتخاب میان این دو معماری بر توزیع جرم، توان و حرارت استوار است.

در برخی ساختارهای مبتنی بر آهنرباهای دیسکی، بازفرمول‌بندی ریاضی نقش آهنربا و سیم‌پیچ برای محاسبه‌ی سریع نگاشت جریان به نیروی تعمیم‌یافته پیشنهاد شده است [۱۳]. «تغییر نقش» در این روش یک بازفرمول‌بندی محاسباتی است و معماری فیزیکی عملگر را تغییر نمی‌دهد.

هندسه‌ی سیم‌پیچ نیز به اندازه‌ی آرایش آهنربا اهمیت دارد. سیم‌پیچ‌های بدون هسته‌ی آهنی، به دلیل حذف اشباع و نیروهای دندانه‌ای، در بسیاری از موتورهای مبتنی بر نیروی لورنتس استفاده می‌شوند. مطالعات بهینه‌سازی

¹Halbach Array

نشان داده‌اند که ابعاد و ضخامت مناسب سیم‌پیچ به گام قطبی، فاصله‌ی هوایی و معیارهایی نظیر نسبت نیرو به تلفات یا جرم وابسته است [۳۱، ۲۶]. ساختارهای H-شکل و موتورهای سیم‌پیچ صوتی یک طرفه نیز برای افزایش استفاده‌ی مؤثر از هادی در سطح طراحی و تحلیل عددی بررسی شده‌اند [۳۲، ۳۳].

یکی از مقایسه‌های مستقیم در این حوزه میان سیم‌پیچ‌های سیمی و سیم‌پیچ‌های مدار چاپی^۱ انجام شده است. در سامانه‌ی بررسی شده، سیم‌پیچ سیمی ظرفیت جریان و نیروی بیشتری فراهم کرده، در حالی که سیم‌پیچ PCB از نظر نظم هندسی، هارمونیک‌های میدان و تکرارپذیری ساخت مطلوب‌تر بوده است [۳۴]. طراحی‌های عددی PCB نیز بهبود توزیع حرارتی را برای هندسه‌های بررسی شده گزارش کرده‌اند [۳۵].

ساختارهای چندلایه راه دیگری برای افزایش حجم هادی و آزادی تخصیص نیرو هستند. عملکرد یک موتور دولایه به صورت تجربی بررسی شده است [۳۶] و طراحی‌های دیگر افزایش قابلیت تولید نیرو همراه با افزایش توان را گزارش کرده‌اند [۳۷]. مطالعات مربوط به سیم‌پیچ‌های چندلایه، بهینه‌سازی تحت قیود فضایی و طراحی مبتنی بر تابع جریان نیز بهبودهایی در معیارهای نیرویی یا تلفات نشان داده‌اند [۳۸، ۳۹، ۲۴]. افزایش تعداد لایه‌ها هم‌زمان نیازهای ساخت، عایق‌کاری و انتقال حرارت را افزایش می‌دهد.

۳.۲.۲ تغذیه‌ی جریان و محدودیت‌های عملگر

ظرفیت عملگر علاوه بر هندسه‌ی الکترومغناطیسی به درایو جریان وابسته است. استفاده از راه‌انداز پل H^2 در یک سکوی چندمحوره، کاهش توان شناوری نسبت به راه‌انداز خطی مورد مقایسه را نشان داده و در فرکانس‌های بالا و نزدیک حد جریان افت رديابی گزارش کرده است [۴۱]. محدودیت ولتاژ و جریان، دمای سیم‌پیچ و دینامیک حلقه‌ی جریان در مجموع ظرفیت قابل استفاده‌ی عملگر را تعیین می‌کنند.

در استاتورهای گسترده، تنها سیم‌پیچ‌های نزدیک بخش متحرک فعال می‌شوند و با جابه‌جایی آن، مجموعه‌ی فعال تغییر می‌کند. این روش در ساختارهای مدولار به صورت تجربی به کار رفته است [۱۰]. پیوستگی نیرو، زمان‌بندی کلیدزنی و توزیع حرارتی در مرز مجموعه‌های فعال از ویژگی‌های طراحی این معماری هستند. تغذیه‌ی چندفاز نیز امکان شکل‌دهی بیشتر نیرو را با مبدل قدرت پیچیده‌تر فراهم می‌کند [۴۳].

^۱Printed-Circuit-Board Coils (PCB Coils) ^۲H-Bridge Current Drive

۴.۲.۲ پیامدهای سامانه‌ای توپولوژی

عملکرد یک توپولوژی تنها با نیروی بیشینه مشخص نمی‌شود. خطی بودن رابطه‌ی جریان و نیرو، رپیل، گشتاورهای ناخواسته، تلفات، دما، پهنای باند و محدوده‌ی قابل استفاده نیز از شاخص‌های اصلی هستند. طراحی متقارن و کموتاسیون مناسب می‌تواند وابستگی نیروی تولیدی به موقعیت را در محدوده‌ی مشخصی کاهش دهد [۱۶]، در حالی که بهینه‌سازی یک معیار، مانند نیروی رانش، ممکن است تلفات یا نیروهای جانبی را افزایش دهد [۳۷، ۳۱].

۵.۲.۲ جمع‌بندی

مرور توپولوژی‌های عملگر نشان می‌دهد که یکی از ساختارهای غالب در MLPM‌های دقیق، ترکیب بخش متحرک مبتنی بر آهنربای دائم یا آرایه‌ی هالباخ با سیم‌پیچ‌های ثابت و بدون هسته‌ی آهنی است [۵، ۱۰]. این معماری جرم آهنربا را روی بخش متحرک و سیم‌پیچ، درایو و منابع اصلی حرارت را روی استاتور قرار می‌دهد و پایه‌ی توپولوژیکی بخش‌های مدل‌سازی و کموتاسیون بعدی را شکل می‌دهد. مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهند که انتخاب توپولوژی یک مصالحه‌ی طراحی است. سیم‌پیچ‌های سیمی و PCB به ترتیب می‌توانند از نظر ظرفیت جریان و نظم هندسی مزیت داشته باشند [۳۴]؛ آرایش‌های پیچیده‌تر هالباخ میدان مفید را تغییر می‌دهند و ساخت دقیق‌تری می‌طلبند [۲۸]؛ و ساختارهای چندلایه آزادی عمل بیشتر را با توان و بار حرارتی بالاتر مبادله می‌کنند [۳۷]. بنابراین، معیارهای اصلی انتخاب در این بخش چگالی نیرو، رپیل، جرم، توان، حرارت و قابلیت ساخت هستند.

۳.۲ مدل‌سازی میدان مغناطیسی، نیرو و گشتاور

مدل‌سازی الکترومغناطیسی، حلقه‌ی ارتباط میان هندسه‌ی عملگر، جریان سیم‌پیچ‌ها و نیرو و گشتاور تولیدی در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی است. دقت این مدل نه تنها بر طراحی الکترومغناطیسی، بلکه بر کموتاسیون، تخصیص جریان و عملکرد کنترل حلقه‌بسته نیز اثر می‌گذارد. در ساختارهای بدون هسته‌ی آهنی، میدان حاصل از آهنرباها و سیم‌پیچ‌ها معمولاً با روابط الکترومغناطیسی محاسبه شده و نیرو و گشتاور از برهم‌کنش

میدان و جریان به دست می‌آیند؛ این چارچوب در مدل‌های بنیادی موتورهای صفحه‌ای آهنربای متحرک توسعه یافته و در پژوهش‌های جدیدتر به مدل کامل نیروی تعمیم‌یافته‌ی شش درجه‌آزادی گسترش یافته است [۵، ۹]. از این رو، انتخاب مدل مناسب باید با توجه به هدف آن، از طراحی اولیه و بهینه‌سازی تا محاسبات بلادرنگ و کنترل، انجام شود.

۱.۳.۲ روش‌های مدل‌سازی میدان و نیروی الکترومغناطیسی

در موتورهای مبتنی بر نیروی لورنتس، میدان ناشی از آهنرباها و جریان سیم‌پیچ‌ها مبنای محاسبه‌ی نیرو و گشتاور است. روابط بیوساوار و نیروی لورنتس از ابزارهای اصلی این دسته محسوب می‌شوند و مدل‌های تحلیلی موتورهای صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی بر همین اساس توسعه یافته‌اند [۵، ۶۱]. پایداری عددی نیز بخشی از کیفیت این مدل‌هاست؛ اورتر و همکاران نشان داده‌اند که برخی روابط بسته‌ی میدان حلقه‌ی جریان در نواحی خاص به صورت‌بندی عددی پایدارتر نیاز دارند [۶۰]. از این رو دقت فیزیکی، هزینه‌ی محاسبات و پایداری عددی سه معیار مکمل انتخاب مدل‌اند.

برای کاهش هزینه‌ی محاسبات، روش‌های تحلیلی متنوعی توسعه یافته‌اند. روش بار مغناطیسی معادل برای هندسه‌های ساده‌ی آهنربای دائم امکان استخراج روابط بسته‌ی نیرو را فراهم می‌کند [۵۳، ۶۲]، در حالی که روش جریان سطحی معادل برای مدل‌سازی آرایه‌های محدود، به‌ویژه آرایه‌های هالباخ، مناسب است. مدل سه‌بعدی ارائه‌شده توسط وانگ و همکاران با استفاده از این روش، اثر وضعیت شش درجه‌آزادی و محدود بودن آرایه را در نظر گرفته و با FEM و اندازه‌گیری میدان مقایسه شده است [۱۴]. ابزارهای مبتنی بر روابط بسته نظیر Magpylib نیز برای محاسبات سریع پارامتری قابل استفاده‌اند [۶۳] و مقایسه‌ی مدل تحلیلی آرایه‌ی هالباخ با اندازه‌گیری حسگر هال، امکان دستیابی به تطابق مناسب میدان در نواحی دور از مرز را نشان داده است [۶۴].

در ساختارهای دارای تناوب مکانی، نمایش هارمونیک و تحلیل فوریه امکان کاهش مرتبه‌ی مدل را فراهم می‌کند. این روش در تحلیل آرایه‌های آهنربا و مدل‌های کاهش‌یافته‌ی موتور صفحه‌ای به کار رفته است [۷، ۵]. تعداد هارمونیک‌های نگه‌داشته‌شده میزان جزئیات مدل در نواحی مرزی و نامنظمی‌های هندسی را تعیین می‌کند. روش‌های زیرناحیه‌ای و شبکه‌ی مغناطیسی معادل نیز مصالحه‌ای میان سرعت مدل تحلیلی و جزئیات مدل عددی ایجاد می‌کنند [۳، ۶۵، ۳۵]. روش کار مجازی نیز به‌عنوان رویکردی مبتنی بر انرژی برای محاسبه‌ی نیرو و گشتاور در موتورهای صفحه‌ای بدون هسته‌ی آهنی به کار رفته است [۶۱].

۲.۳.۲ مدل سازی عددی و اعتبار مدل

روش اجزای محدود^۱ امکان مدل سازی هندسه های سه بعدی، اثرات انتهایی و خواص پیچیده تر مواد را فراهم می کند و به طور گسترده به عنوان مرجع عددی برای بررسی مدل های تحلیلی استفاده می شود. نتیجه ی FEM به مش، شرایط مرزی و مشخصات مواد وابسته است؛ بنابراین مقایسه ی یک مدل تحلیلی با FEM در این فصل به عنوان اعتبارسنجی عددی گزارش می شود. برای نمونه، مدل اثر گوشه های واقعی سیم پیچ مربعی با FEM تطابق مناسبی نشان داده است [۶۶].

مقایسه با سخت افزار نقش مکمل مدل عددی را نشان می دهد. ناکاتا و همکاران اندازه گیری کردند که تغییر ثابت نیروی عمودی در نمونه ی واقعی از مقدار پیش بینی شده توسط FEM بیشتر است و این اختلاف را به تفرانس ساخت، ویژگی های واقعی آهنربا و سیم پیچ و خطای مونتاژ نسبت دادند [۶۷]. در نتیجه، اندازه گیری و کالیبراسیون نمونه ی ساخته شده لایه ی بعدی ارزیابی پس از مدل عددی را تشکیل می دهد.

۳.۳.۲ از مدل میدان تا نیروی تعمیم یافته

برای استفاده از مدل الکترومغناطیسی در کنترل، لازم است میدان به نگاشتی میان وضعیت بخش متحرک، جریان سیم پیچ ها و نیروی تعمیم یافته تبدیل شود. در محدوده ای که وابستگی نیرو به جریان تقریباً خطی باشد، این رابطه را می توان به صورت

$$\mathbf{w} = \mathbf{K}_w(\mathbf{q}) \mathbf{i} \quad (2.2)$$

بیان کرد که در آن $\mathbf{q}$ وضعیت بخش متحرک، $\mathbf{i}$ بردار جریان ها و $\mathbf{K}_w(\mathbf{q})$ نگاشت وابسته به وضعیت جریان به نیرو و گشتاور است. مدل های اولیه ی موتور صفحه ای آهنربای متحرک این وابستگی را برای محاسبه ی نیرو و گشتاور بررسی کرده اند [۵] و مدل های جدیدتر آن را به یک نگاشت کامل شش مولفه ای با در نظر گرفتن هندسه های عمومی تر، دوران بخش متحرک و اثرات انتهایی توسعه داده اند [۹].

دقت پیش بینی میدان و دقت پیش بینی نیروی تعمیم یافته یکسان نیستند؛ خطای موضعی میدان می تواند به

¹Finite Element Method (FEM)

دلیل بازوی گشتاور یا نحوه توزیع نیرو میان سیم‌پیچ‌ها اثر متفاوتی بر مؤلفه‌های نیرو و گشتاور داشته باشد. از این رو مدل شش درجه آزادی برای هر مؤلفه‌ی نیروی تعمیم‌یافته ارزیابی می‌شود [۹].

۴.۳.۲ غیرایده‌آلی‌ها، ریل نیرو و کالیبراسیون

مدل‌های تحلیلی معمولاً بر هندسه و خواص نامی استوارند، در حالی که نمونه‌ی واقعی تحت تأثیر اثرات انتهایی، خطای ساخت سیم‌پیچ، اختلاف مشخصات آهنرباها و تغییرات مونتاژ قرار دارد. محدود بودن آرایه‌ی هالباخ موجب انحراف میدان در نواحی مرزی از الگوی دوره‌ای می‌شود و می‌تواند ثابت نیرو و گشتاورهای ناخواسته را تغییر دهد [۱۴، ۶۸]. همچنین، در مدل‌سازی سیم‌پیچ‌های مربعی، حذف هندسه‌ی واقعی گوشه‌ها می‌تواند خطای قابل توجهی در نیروی محاسبه‌شده ایجاد کند [۶۶]. در ساختارهای دارای مواد فرومغناطیسی نیز اشباع و تغییرپذیری تراوایی، استفاده از مدل‌های خطی ساده را محدود می‌کنند [۴۶].

پیامد غیرایده‌آلی‌ها در عمل به‌صورت تغییر ثابت نیرو و ریل نیرو ظاهر می‌شود. تحلیل تجربی یک موتور صفحه‌ای سیم‌پیچ متحرک نشان داده است که خطای مدل و وضعیت اولیه در کنار ریل جریان از منابع نوسان نیرو هستند [۶۹]. در مطالعه‌ی ناکاتا و همکاران، تغییر ثابت نیروی عمودی در نمونه‌ی واقعی $57/1\%$ و در FEM برابر $44/4\%$ بود؛ جبران اختلاف با یک نگاشت تجربی، یکی از معیارهای ردیابی را حدود $9/49\%$ بهبود داد [۶۷]. این نتایج نقش کالیبراسیون سخت‌افزاری را در اصلاح مدل نامی نشان می‌دهند. طراحی متقارن و کموتاسیون مناسب نیز می‌توانند تغییرات ثابت نیرو را در محدوده‌ی طراحی کاهش دهند [۱۶].

نگاشت میدان یا نیرو یکی از روش‌های جبران اختلاف میان مدل نامی و سامانه‌ی واقعی است. این نگاشت می‌تواند بر مبنای مدل، اندازه‌گیری یا رویکردهای داده‌محور ایجاد شود؛ برای نمونه، ضرایب هارمونیک میدان آرایه‌ی هالباخ به‌صورت تابعی از موقعیت برازش شده‌اند [۷۰] و اندازه‌گیری‌های حسگر هال نیز اثر نمونه‌برداری و نواحی مرزی را بر دقت نگاشت مشخص کرده‌اند [۶۴].

۵.۳.۲ کاربرد مدل در طراحی و کنترل

خانواده‌های مختلف مدل نقش‌های متفاوتی در فرایند توسعه دارند. روابط بسته، مدل‌های معادل و نمایش‌های هارمونیک برای بررسی اولیه و بهینه‌سازی پارامتری به کار می‌روند [۷، ۵۳]؛ روش‌های زیرناحیه‌ای و مدل‌های

کاهش یافته تحلیل سریع تر ساختارهای پیچیده تر را فراهم می کنند [۳]؛ و FEM جزئیات هندسه‌ی نهایی و اثرات موضعی را بررسی می کند [۶۶]. در مرحله‌ی سخت افزار نیز اندازه گیری میدان و نیرو برای کالیبراسیون مدل استفاده می شود [۶۷، ۶۴].

برای کموتاسیون و کنترل بلادرنگ، مدل های پرجزئیات معمولاً به نگاشت های کاهش یافته یا جدول های مراجعه تبدیل می شوند [۹، ۲۰]. عدم قطعیت باقی مانده نیز می تواند در لایه‌ی کنترل به صورت اغتشاش یا خطای مدل در نظر گرفته شود [۶۹، ۷۱].

اعتبار مدل متناسب با کاربرد آن سنجیده می شود: تطابق با FEM مقایسه‌ی عددی را فراهم می کند، اندازه گیری میدان مدل میدان را ارزیابی می کند، اندازه گیری نیرو یا ثابت نیرو نگاشت الکترومغناطیسی را بررسی می کند و استفاده از مدل در کموتاسیون و حرکت حلقه بسته عملکرد آن را در سطح سامانه نشان می دهد [۶۷، ۱۸]. دامنه‌ی وضعیت، اثرات مرزی، خطای مؤلفه های نیرو و گشتاور و هزینه‌ی محاسباتی نیز متناسب با هدف مدل گزارش می شوند.

۶.۳.۲ جمع بندی

مدل سازی الکترومغناطیسی در MLPM ها مصالحه‌ای میان دقت، سرعت و قابلیت استفاده در سخت افزار است. مدل های تحلیلی و کاهش یافته برای طراحی و محاسبات بلادرنگ مناسب اند، FEM جزئیات بیشتری از هندسه و میدان را حفظ می کند و اندازه گیری های تجربی اختلاف میان مدل نامی و نمونه‌ی واقعی را آشکار می کنند. اثرات انتهایی، هندسه‌ی واقعی سیم پیچ، تفرانس ساخت و تغییر ثابت نیرو می توانند نگاشت جریان به نیرو را در فضای کاری تغییر دهند [۱۴، ۶۶، ۶۷].

مدل مورد استفاده در یک سامانه‌ی دقیق باید دامنه‌ی اعتبار مشخصی داشته باشد و در صورت نیاز با داده های سخت افزاری کالیبره شود. نگاشت وضعیت و جریان به نیروی تعمیم یافته، مبنای کموتاسیون و تخصیص جریان در بخش بعدی است.

۴.۲ کموتاسیون، تخصیص نیروی تعمیم یافته و محدودیت های جریان

پس از تعیین مدل الکترومغناطیسی، مسئله ی کموتاسیون وظیفه ی تبدیل نیروی تعمیم یافته ی مطلوب به جریان های قابل اعمال به سیم پیچ ها را بر عهده دارد. در MLPM ها این نگاشت معمولاً به وضعیت بخش متحرک وابسته است و می توان آن را در ناحیه ی تقریباً خطی به صورت

$$w = A(q) i \quad (۳.۲)$$

بیان کرد که در آن w بردار نیروها و گشتاورهای مورد نیاز، i بردار جریان سیم پیچ ها و $A(q)$ نگاشت وابسته به وضعیت عملگر است. مدل های جدید شش درجه آزادی امکان محاسبه ی دقیق تر این نگاشت را برای هندسه ها و وضعیت های عمومی تر فراهم کرده اند و نشان داده اند که خطای مدل مستقیماً می تواند به خطای کموتاسیون و افزایش کوپل حرکتی منجر شود [۹]. از این رو، کموتاسیون تنها یک تبدیل مختصات نیست، بلکه یک مسئله ی معکوس وابسته به وضعیت، مجموعه ی سیم پیچ های فعال و محدودیت های فیزیکی عملگر است.

۱.۴.۲ روش های پایه ی کموتاسیون و تخصیص جریان

در ساختارهای تناوبی، تبدیل هایی نظیر $DQ0$ ^۱ می توانند روابط فازی را در مختصاتی مناسب تر برای تولید نیرو و شنواری بیان کنند. مطالعات اولیه ی کموتاسیون موتورهای صفحه ای آهنربای متحرک، تولید نیروی تعمیم یافته را با کمینه سازی تلفات اهمی و وزن دهی سیم پیچ های فعال صورت بندی کرده اند [۷۲]. کیفیت این تبدیل ها به نمایش هارمونیک های میدان، اثرات انتهایی و دقت مدل وابسته است. دستگاه مختصات سنکرون نیز برای جبران مؤلفه های تناوبی نیرو و گشتاور در یک موتور خطی دوسوتغذیه به کار رفته است [۵۱].

در بسیاری از موتورهای صفحه ای، تعداد سیم پیچ های قابل کنترل بیش از تعداد مؤلفه های نیروی تعمیم یافته است و برای یک فرمان نیرو چندین بردار جریان ممکن وجود دارد. شبه معکوس مور-پنروز^۲ پاسخ پایه با حداقل نرم جریان را فراهم می کند؛ اهدافی مانند کاهش تلفات، توزیع حرارت یا مدیریت حاشیه ی جریان نیز می توانند با استفاده از افزونگی عملگر وارد تابع تخصیص شوند.

^۱Direct-Quadrature-Zero Transformation ^۲Moore-Penrose Pseudoinverse

در تخصیص وزن دار، هزینه‌ی استفاده از سیم‌پیچ‌های مختلف یکسان فرض نمی‌شود. برای مثال، سیم‌پیچ نزدیک به اشباع، گرم‌تر یا دارای اثربخشی کمتر می‌تواند وزن بزرگ‌تری دریافت کند. وانگ و همکاران از این روش همراه با یک مدل بلادرنگ نیروی تعمیم‌یافته برای بازتوزیع جریان میان سیم‌پیچ‌ها استفاده کرده‌اند [۱۳]. راهبردهای اشتراک جریان نیز برای توزیع بار میان چند عملگر مطرح شده‌اند [۷۳].

۲.۴.۲ تخصیص مقید و ظرفیت واقعی عملگر

در کاربرد واقعی، مسئله‌ی تخصیص تحت محدودیت جریان، ولتاژ، توان، نرخ تغییر جریان و شرایط حرارتی انجام می‌شود. بنابراین، شدنی بودن نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب به وضعیت بخش متحرک و حاشیه‌ی موجود در عملگرها وابسته است. علاوه بر این، جریان فرمان داده شده الزاماً به صورت آنی در سیم‌پیچ برقرار نمی‌شود و دینامیک درایو و اشباع می‌توانند اختلاف قابل توجهی میان جریان فرمان و جریان واقعی ایجاد کنند [۴۲].

اعمال صریح محدودیت جریان در کنترل پیش‌بین MLPM بررسی شده است؛ برای نمونه، در [۱۷] حدود $\pm 10 A$ برای محورهای صفحه‌ای اعمال شده و لایه‌ی MPC محورهای x و y را پوشش می‌دهد. الگوریتم‌های توزیع نیرو با قيود صریح نیز برای کاهش کوپل میان محورهای پیشنهاد و در شبیه‌سازی ارزیابی شده‌اند [۱۹].

در نتیجه، کیفیت یک روش تخصیص تنها با مقدار تابع هزینه مشخص نمی‌شود؛ خطای باقی مانده‌ی نیروی تعمیم‌یافته، حاشیه‌ی جریان، قيود فعال و زمان محاسبه نیز باید در نظر گرفته شوند. این موضوع در روش‌های بهینه‌سازی بلادرنگ اهمیت بیشتری دارد، زیرا زمان حل باید با دوره‌ی نمونه‌برداری سازگار باشد. روش‌های مبتنی بر مدل بلادرنگ، جدول مراجعه و حل مقید روی سخت‌افزارهای سریع، راهکارهای متفاوتی برای این مسئله ارائه کرده‌اند [۸۰، ۷۹، ۹].

۳.۴.۲ افزونگی و انتخاب سیم‌پیچ‌های فعال

در سامانه‌های دارای فضای کاری بزرگ، انتخاب مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال نیز بخشی از کموتاسیون است. فعال‌سازی موضعی سیم‌پیچ‌ها در معماری‌های مدولار امکان گسترش محدوده‌ی حرکت بدون تحریک هم‌زمان کل استاتور را فراهم کرده است [۷۶، ۱۰]. وزن‌دهی پیوسته‌ی سیم‌پیچ‌ها یکی از روش‌های کاهش ناپیوستگی جریان و نیرو هنگام انتقال میان مجموعه‌های فعال است [۷۲]؛ رپیل نیرو و تلفات معیارهای مستقیم

کیفیت این انتقال اند.

تحریک تنک از تعداد محدودی سیم پیچ پراکنده برای کاهش زیرساخت استفاده می کند و در یک سامانه‌ی جابه‌جایی الکترومغناطیسی غیرشناور نشان داده شده است [۶]. مدل تغییر نقش آهنربا و سیم پیچ در [۱۳] نیز یک بازفرمول‌بندی محاسباتی برای تشکیل سریع نگاشت نیرو است.

۴.۴.۲ خطای مدل، کالیبراسیون و ریپل نیرو

از آنجا که کموتاسیون مستقیماً به $A(q)$ وابسته است، هر اختلاف میان مدل نامی و سخت افزار به خطای نیروی تولید شده تبدیل می شود. تِلرانس مونتاژ، موقعیت سیم پیچ ها و تغییر خواص آهنربا از جمله عوامل مؤثر هستند. یک روش کالیبراسیون پارامتری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای کاهش اثر ناهمسانی هندسی سیم پیچ ها پیشنهاد شده و در شبیه سازی کاهش حرکت ناخواسته را نشان داده است [۷۷]. از آنجا که داده های این روش عمدتاً عددی بوده اند، نتیجه ی آن باید از کالیبراسیون مستقیم سخت افزار تفکیک شود.

اندازه گیری واقعی ثابت نیروی شناوری نشان داده است که اختلاف قابل توجهی میان پیش بینی FEM و نمونه ی ساخته شده می تواند باقی بماند. برازش این اختلاف بر اساس داده های اندازه گیری شده و اعمال آن در کموتاسیون، بهبود عملکرد ردیابی را در آزمایش نشان داده است [۶۷]. نقشه ی حاصل برای محدوده ی نمونه برداری و شرایط کالیبراسیون همان سامانه تعریف می شود.

خطای کموتاسیون در حرکت می تواند به صورت تغییر بهره ی عملگر، نیروی متقاطع یا ریپل نیرو ظاهر شود. تفکیک منابع ریپل در یک موتور صفحه ای نشان داده است که در نمونه ی مورد بررسی، خطای مدل و موقعیت اولیه سهم بیشتری از ریپل جریان درایو داشته اند [۶۹]. از این رو ارزیابی کموتاسیون می تواند علاوه بر خطای موقعیت، مستقیماً خطای نیروی تعمیم یافته و ریپل نیرو را نیز شامل شود.

۵.۴.۲ اشباع جریان و حاشیه ی نیروی قابل تولید

اشباع جریان یکی از مهم ترین محدودیت های فیزیکی کموتاسیون است. هنگامی که جریان درخواستی از ظرفیت درایو یا سیم پیچ فراتر رود، نیروی واقعی از نیروی تعمیم یافته ی مطلوب فاصله می گیرد و جداسازی محورها نیز تغییر می کند. در یک موتور صفحه ای سیم پیچ متحرک، افزایش بار تا حد جریان با ایجاد خطای ماندگار ناشی

از کمبود نیروی شناوری همراه بوده است [۳۰]. پیش‌خور مبتنی بر مدل نیز با کاهش جریان اصلاحی، بخشی از حاشیه‌ی جریان موجود را حفظ می‌کند [۵۸].

ریپل جریان می‌تواند از طریق ثابت نیرو به ریپل مکانیکی تبدیل شود. سهم کمتر از ۴٪ برای این اثر در نمونه‌ی بررسی‌شده گزارش شده است [۶۹]. مقدار این سهم به نوع درایو و پهنای باند حلقه‌ی جریان وابسته است؛ بنابراین حاشیه‌ی جریان، وضعیت حرارتی و دینامیک درایو همراه با تخصیص جریان بررسی می‌شوند.

۶.۴.۲ جمع‌بندی

کموتاسیون در MLPM واسط میان مدل الکترومغناطیسی و کنترل حرکت است و جریان‌هایی را برای تولید نیروی تعمیم‌یافته‌ی مطلوب با توجه به وضعیت بخش متحرک و محدودیت‌های عملگر تعیین می‌کند. شبه‌معکوس پاسخ پایه را فراهم می‌کند و تخصیص وزن‌دار یا مقید، افزونگی، تفاوت سیم‌پیچ‌ها، محدودیت جریان، خطای مدل و تغییر مجموعه‌ی فعال را وارد مسئله می‌کند [۹، ۱۳، ۷۲].

افزون‌عملگری امکان استفاده از ظرفیت اضافی برای کاهش تلفات، مدیریت اشباع و هموارسازی انتقال میان مجموعه‌های فعال سیم‌پیچ را فراهم می‌کند [۱۳، ۷۲]، اما این اهداف با یکدیگر رقابت می‌کنند و بخشی از ظرفیت نیرویی یا توان محاسباتی سامانه را مصرف می‌کنند. همچنین، محدودیت جریان باید جزئی از خود مسئله‌ی کموتاسیون در نظر گرفته شود، زیرا اشباع می‌تواند به کاهش نیروی شناوری و افزایش کوپل منجر شود [۳۰، ۴۲].

مطالعات کموتاسیون معیارهای متفاوتی مانند دقت نیرو، مصرف جریان، زمان محاسبات، رفتار حرارتی و ردیابی حرکت را گزارش کرده‌اند. برای مقایسه‌ی روش‌های تخصیص، خطای نیروی تعمیم‌یافته، حاشیه‌ی جریان، کوپل میان محورها و هزینه‌ی محاسبات در کنار مشخصات هندسه و قیود همان سامانه در نظر گرفته می‌شوند.

۵.۲ شناوری، پایداری و دینامیک‌های کوپله

پایداری در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی فعال شامل حفظ فاصله‌ی هوایی، وضعیت زاویه‌ای و تولید هم‌زمان نیروها و گشتاورهای لازم برای حرکت جسم صلب است. این بخش بر تعادل، کوپل شش درجه‌آزادی و تثبیت فعال حرکت در MLPM‌ها تمرکز دارد [۹، ۵].

۱.۵.۲ تعادل و سختی مغناطیسی

در یک MLPM فعال، نقطه‌ی تعادل زمانی حاصل می‌شود که نیروی تعمیم‌یافته‌ی الکترومغناطیسی بارهای ثابت، به‌ویژه وزن و گشتاورهای ناشی از توزیع جرم، را جبران کند. تحلیل پایداری موضعی نیز رفتار نیرو و گشتاور نسبت به جابه‌جایی و دوران را در اطراف این نقطه بررسی می‌کند [۵].

سختی مؤثر در هر راستا به گرادیان نیرو و گشتاور نسبت به وضعیت بخش متحرک وابسته است و با تغییر موقعیت و فاصله‌ی هوایی تغییر می‌کند. در نتیجه، شرایط تعادل و حاشیه‌ی قابل کنترل باید در فضای کاری موردنظر و با در نظر گرفتن نداشت واقعی نیروی تعمیم‌یافته بررسی شوند؛ این وابستگی یکی از دلایل اصلی نیاز به مدل‌های شش درجه‌آزادی وابسته به وضعیت است [۱۸].

۲.۵.۲ کوپل دینامیکی در حرکت شش درجه‌آزادی

شش مختصه‌ی حرکت یک MLPM از نظر فیزیکی مستقل نیستند. نیروهای عمودی علاوه بر تحمل وزن، گشتاورهای غلت و پیچ را تعیین می‌کنند و عدم انطباق محل اعمال نیرو، مرکز جرم و محل حسگری نیز می‌تواند کوپل میان حرکت‌های انتقالی و دورانی ایجاد کند [۵، ۱۸]. استفاده از حلقه‌های تقریباً مستقل بر کیفیت جداسازی در محدوده‌ی کاری موردنظر متکی است.

کوپل میان محورها می‌تواند از جمله‌های متقاطع الکترومغناطیسی، خطای تخمین وضعیت، عدم تقارن مکانیکی یا الکتریکی و نحوه‌ی تخصیص جریان ناشی شود. در یک سامانه‌ی شش درجه‌آزادی، اعمال کنترل پیش‌بین تنها روی محورهای x و y همچنان موجب اثرگذاری حرکت صفحه‌ای بر سایر مختصات شده است [۱۷]. همچنین، مطالعات سامانه‌های دوطرفه نشان داده‌اند که عدم تقارن واقعی می‌تواند پاسخ دو سمت سامانه را از حالت ایده‌آل خارج کند و در فرکانس‌های بالاتر محدودیت پهنای باند و اشباع را برجسته سازد [۸۳].

وابستگی دینامیک به موقعیت از ویژگی‌های مهم این سامانه‌هاست؛ با حرکت بخش متحرک، ثابت نیرو، جهت نیروی تعمیم‌یافته، مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال و بازوی نیرو تغییر می‌کنند [۸۴، ۶۷]. مدل‌های جدید شش درجه‌آزادی با استفاده از دستگاه‌های مرجع مناسب و جداسازی میدان کوپله، کاهش خطای پیش‌بینی نیرو و گشتاور را در نمونه‌های آزمایشگاهی نشان داده‌اند [۱۸]. در این چارچوب، جداسازی به‌صورت کاهش کوپل بر پایه‌ی مدل و کالبراسیون تعریف می‌شود.

۳.۵.۲ تثبیت فاصله‌ی هوایی و وضعیت زاویه‌ای

کنترل فاصله‌ی هوایی باید تغییرات نیروی عمودی، اغتشاش‌های حرکتی و گشتاورهای ناخواسته را هم‌زمان جبران کند. در یک ربات جابه‌جایی ویفر، ترکیب پیش‌خور شتاب با ناظر اغتشاش نوسانات انتقالی و زاویه‌ای فاصله‌ی هوایی را کاهش داده است [۸۶]. اندازه‌گیری شبکه‌ای نیروی عمودی و تصحیح اختلاف آن با مدل اجزای محدود نیز ردیابی محور z را در فضای کاری آزموده‌شده بهبود داده است [۶۷].

ظرفیت عملگر یکی از حدود فیزیکی تثبیت است. در یک موتور سیم‌پیچ متحرک، افزایش بار تا رسیدن جریان به اشباع موجب خطای ماندگار و کاهش توان شناوری شده است [۳۰]. بنابراین حاشیه‌ی نیروی قابل تولید مستقیماً در طراحی حلقه‌ی تثبیت وارد می‌شود.

گشتاور پیچ یکی از نمودهای توزیع نامتعادل نیرو است. بایاس نیروی جلو و عقب برای کاهش پیچ وابسته به موقعیت در یک سامانه‌ی جاذبه‌ای بررسی شده است [۴۸] و تزریق جریان‌های جبرانی در دستگاه مرجع سنکرون نیز در یک ساختار شناوری متناوب، نوسان فاصله و گشتاور پیچ را کاهش داده است [۵۱]. این مطالعات نمونه‌هایی از جبران توزیع نامتقارن نیرو در شرایط کاری مشخص هستند.

۴.۵.۲ یکپارچه‌سازی شناوری و پیشران

در MLPM‌های چنددرجه‌آزادی، مجموعه‌ی مشترک سیم‌پیچ‌ها هم‌زمان مؤلفه‌های نیروی قائم، نیروهای صفحه‌ای و گشتاورهای وضعیت را ایجاد می‌کند. از این رو تخصیص جریان باید حاشیه‌ی لازم برای شناوری و کنترل وضعیت را در کنار فرمان حرکت صفحه‌ای حفظ کند [۵، ۷۲، ۹].

۵.۵.۲ جمع‌بندی

در MLPM‌های فعال، مسئله‌ی پایداری در سطح جسم صلب شامل حفظ تعادل قائم، کنترل وضعیت زاویه‌ای و مدیریت کوپل میان مؤلفه‌های انتقالی و دورانی است. وابستگی نگاشت نیرو به وضعیت و محدودیت ظرفیت عملگر باعث می‌شود کیفیت تثبیت در تمام فضای کاری یکسان نباشد [۱۸، ۳۰].

بر این اساس، تحلیل پایداری باید بر تعادل و کوپل جسم صلب، تغییرات وابسته به موقعیت و حاشیه‌ی نیروی قابل تولید تمرکز کند. این چارچوب مبنای بررسی روش‌های کنترل حرکت در بخش بعدی است.

۶.۲ کنترل حرکت و عملکرد ردیابی مسیر

این بخش بر روش های ایجاد پایداری بازخوردی، جداسازی دینامیکی، جبران خطا، تخمین حالت و ردیابی مسیر در MLPM تمرکز دارد. روش ها بر اساس نقشی که در ساختار کنترل ایفا می کنند و نتایج حلقه بسته ی گزارش شده مقایسه می شوند.

۱.۶.۲ کنترل بازخوردی و جداسازی دینامیکی

کنترل کننده های متداولی مانند PID، PD و بازخورد حالت برای ایجاد پایداری پایه و تنظیم حرکت در سامانه های شناور استفاده می شوند. سادگی، هزینه ی محاسباتی کم و قابلیت تفسیر از مزایای این روش هاست و انتخاب بهره، پهنای باند حلقه و حساسیت به نویز و اشباع را تعیین می کند. کاربرد PD در یک سکوی شناور چنددرجه آزادی نیز حرکت با دامنه ی دورانی بزرگ را به صورت تجربی نشان داده است [۱۲].

ساختارهایی مانند جبران ساز پیش فاز-پس فاز و PID مرتبه کسری نیز برای شکل دهی پاسخ حلقه بسته بررسی شده اند [۸۳، ۱۱]. تنظیم فراابتکاری بهره ها و روش های مبتنی بر مدل پارامترمتغیر خطی و کنترل H_2 نیز برای نقاط کار و ساختارهای مختلف گزارش شده اند [۹۷، ۵۲، ۹۸].

در سامانه های چنددرجه آزادی، جداسازی دینامیکی اهمیت ویژه ای دارد. خطای مدل، مرکز جرم، دستگاه مختصات و تغییر مجموعه ی سیم پیچ های فعال می توانند کوپل حلقه بسته ایجاد کنند [۷۲]. روش های جدیدتر، جداسازی را با کالیبراسیون مدل و تخمین اغتشاش ترکیب کرده اند؛ برای نمونه، چن و همکاران با ترکیب تصحیح مدل و ناظر اغتشاش، کاهش قابل توجه کوپل گذرا و در برخی آزمایش ها تا حدود ۷۹٪ را گزارش کرده اند [۹۹].

۲.۶.۲ پیش خور، جبران خطا و یادگیری تکراری

پیش خور برای جبران مؤلفه هایی مناسب است که از مسیر مرجع یا رفتار تکرارپذیر سامانه قابل پیش بینی باشند؛ از جمله نیروهای اینرسی، تغییرات مکانی میدان و اغتشاش های تناوبی. ترکیب پیش خور شتاب و ناظر اغتشاش در یک ربات جابه جایی ویفر، نوسانات انتقالی و زاویه ای را کاهش داده است [۸۶]. جبران تطبیقی مبتنی بر حداقل مربعات بازگشتی نیز برای به روزرسانی برخط پارامترهای پیش خور یک سامانه ی دومحوره بررسی

شده است [۱۰۰]. عملکرد این خانواده به قابلیت پیش‌بینی یا تکرارپذیری مؤلفه‌ی جبران‌شونده وابسته است. بخش دیگری از خطای حرکت از تغییرات مکانی مدل الکترومغناطیسی ناشی می‌شود. اندازه‌گیری شبکه‌ای نیروی عمودی و برازش اختلاف میان مدل FEM و سخت‌افزار، ردیابی محور عمودی را بهبود داده است [۶۷]. جبران هارمونیک همراه با شبکه‌ی تابع پایه‌ی شعاعی نیز برای خطاهای فضایی تکرارپذیر در چند محور به کار رفته و کاهش قابل توجه خطای مؤثر را در محورهای آزموده‌شده نشان داده است [۱۰۲]. در این روش‌ها، محدوده‌ی کالیبراسیون یا آموزش محدوده‌ی کاربرد جبران را تعریف می‌کند.

کنترل یادگیری تکراری^۱ برای مسیرهای تکرارشونده نظیر اسکن و کانتور مناسب است، زیرا از خطای اجرای قبلی برای اصلاح فرمان بعدی استفاده می‌کند [۱۰۳]. در کنترل کانتور سه‌محوره، ترکیب تخمین هندسی خطای کانتور با جبران مقاوم و یادگیری تکراری، دقت مسیر را بهبود داده است [۱۵]. روش‌های داده‌محور دیگری مانند تنظیم مرجع مجازی و جبران مسیر مبتنی بر LSTM نیز برای اصلاح فرمان مرجع بررسی شده‌اند [۱۰۴، ۱۰۵].

۳.۶.۲ ناظرها، شناسایی و جبران تأخیر

ناظرهای اغتشاش^۲ و ناظرهای حالت توسعه‌یافته^۳ برای تخمین اثر تجمعی عدم قطعیت مدل و نیروهای خارجی به کار می‌روند. پهنای باند ناظر میان سرعت رد اغتشاش و حساسیت به نویز و دینامیک مدل‌نشده مصالحه ایجاد می‌کند [۱۰۲]. کنترل رد فعال اغتشاش در یک سامانه‌ی سه‌درجه‌آزادی بررسی شده است [۷۱] و ترکیب ناظر اغتشاش با پیش‌خور نیز روی سامانه‌ی جابه‌جایی ویفر به صورت تجربی ارزیابی شده است [۸۶]. ساختارهای مد لغزشی و رویدادمحور نیز برای رد اغتشاش و کاهش به‌روزرسانی فرمان پیشنهاد شده‌اند [۱۰۶]. شناسایی حلقه‌بسته برای تطبیق مدل دینامیکی با سخت‌افزار واقعی به کار می‌رود. ناکاتا و همکاران پس از شناسایی پاسخ فرکانسی یک موتور صفحه‌ای چنددرجه‌آزادی، کنترل‌کننده را بازطراحی کرده و بازیابی عملکرد تحت افزایش بار را نشان داده‌اند؛ در بارهای بالاتر، رسیدن جریان به اشباع با ایجاد خطای ماندگار همراه بوده است [۳۰].

در سامانه‌های دارای تأخیر، پیش‌بینی وضعیت می‌تواند اثر تأخیر حسگر، محاسبات و ارتباط را پیش از اعمال کنترل جبران کند. این مفهوم در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بینی حالت همراه با فیلتر کالمن به کار رفته است [۱۷]. همچنین، ناظر کالمن در مدل پیش‌بین توسعه‌یافته با دینامیک درایو استفاده شده و عملکرد تجربی مناسب

¹Iterative Learning Control ²Disturbance Observer ³Extended State Observer

در زمان اجرای کمتر از ۱ ms گزارش شده است [۴۲]. دقت این روش‌ها به صحت مدل تأخیر و پارامترهای الکتریکی وابسته است.

۴.۶.۲ کنترل پیش‌بین مدل و اعمال قیود

کنترل پیش‌بین مدل^۱ به دلیل امکان پیش‌بینی رفتار آینده و اعمال صریح محدودیت‌های جریان و حالت، یکی از رویکردهای مهم اخیر در کنترل MLPMها است. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، تأخیر سامانه پیش از حل مسئله بهینه‌سازی جبران شده و در آزمایش مسیر دایره‌ای با سرعت ۵۰۰ mm/s، خطای مؤثر ۰/۰۳۱ mm گزارش شده است؛ در همان آزمایش این مقدار برای PID و MPC متعارف به ترتیب ۱/۶۱۵ mm و ۰/۴۴۵ mm و زمان حل حدود ۶۸۰ μs بوده است [۱۷]. در این ساختار، MPC محورهای x و y را کنترل می‌کند و سایر درجات آزادی با PID تنظیم می‌شوند.

مدل پیش‌بین توسعه‌یافته با دینامیک درایور و سیم‌پیچ، اختلاف میان جریان فرمان و جریان واقعی را نیز وارد پیش‌بینی کرده و بهبود بیشتری در ردیابی آزمایشگاهی نشان داده است [۴۲]. پیاده‌سازی MPC روی FPGA نیز امکان اجرای بلادرنگ در نرخ ۱ kHz و دستیابی به خطای مؤثر در محدوده‌ی میکرومتری را در بارهای آزموده‌شده نشان داده است [۸۰].

مزیت اصلی MPC در مسائلی ظاهر می‌شود که محدودیت جریان، تأخیر، کوپل چندمتغیره یا پیش‌نگری اهمیت دارند. کیفیت پیاده‌سازی آن نیز به مدل پیش‌بینی، امکان‌پذیری مسئله بهینه‌سازی و زمان حل وابسته است؛ از این رو زمان محاسبه، رعایت قیود و رفتار حل‌گر در کنار شاخص‌های ردیابی گزارش می‌شوند.

۵.۶.۲ کنترل مقاوم، تطبیقی و یادگیری محور

کنترل مقاوم برای حفظ عملکرد در محدوده‌ای مشخص از عدم قطعیت طراحی می‌شود، در حالی که روش‌های تطبیقی پارامترهای کنترل را در حین کار تغییر می‌دهند. کنترل PI مقاوم با عملکرد تجویز شده برای یک MLPM در شبیه‌سازی تک‌محوره بررسی شده است [۵۹]. روش‌های مد لغزشی و مقاوم نیز برای کنترل کانتور و رد اغتشاش به کار رفته‌اند [۱۵، ۱۰۶] و در پیاده‌سازی آن‌ها چترینگ، نرخ نمونه‌برداری و دینامیک مدل‌نشده از پارامترهای طراحی هستند.

¹Model Predictive Control (MPC)

کنترل یادگیری محور در سال‌های اخیر به‌عنوان لایه‌ی مکمل کنترل کلاسیک بررسی شده است. ترکیب PID و یادگیری تقویتی عمیق در یک ربات شناور، کاهش فراجش و بازیابی پس از اغتشاش را به‌صورت تجربی نشان داده است [۹۲]؛ در همان آزمایش، نیروی پیک بیشتری مصرف شده و دقت مسیر در مرتبه‌ی زیر میلی‌متر بوده است. کنترل عصبی سرتاسری نیز برای تقلید نگاشت یک کنترل‌کننده‌ی موجود به جریان‌ها آزمایش شده است [۱۰۸]. این دو رویکرد نمونه‌هایی از استفاده‌ی یادگیری در لایه‌های مختلف زنجیره‌ی کنترل هستند.

۶.۶.۲ طراحی مسیر و ارزیابی عملکرد

کیفیت ردیابی علاوه بر کنترل‌کننده به مسیر مرجع نیز وابسته است. محدودیت سرعت، شتاب و جرک در مرحله‌ی تولید مرجع تعیین می‌کنند که مسیر فرمان داده‌شده با ظرفیت دینامیکی سامانه سازگار باشد [۹۳]. ارزیابی کنترل در یک MLPM چنددرجه‌آزادی علاوه بر خطای مسیر صفحه‌ای، رفتار ارتفاع و وضعیت زاویه‌ای را نیز شامل می‌شود [۱۷]. در گزارش عملکرد می‌توان نوع مسیر، سرعت و شتاب، خطای مؤثر و بیشینه، رفتار سایر درجات آزادی، جریان عملگر، بار، محدوده‌ی کاری، نرخ نمونه‌برداری و زمان محاسبات را به‌صورت هم‌زمان ارائه کرد.

۷.۶.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که کنترل حرکت در MLPM‌ها به‌صورت یک ساختار چندلایه توسعه یافته است. بازخورد کلاسیک پایداری پایه را فراهم می‌کند؛ کالبراسیون و جداسازی، کوپل ناشی از مدل و هندسه را کاهش می‌دهند؛ پیش‌خور و یادگیری تکراری خطاهای قابل پیش‌بینی را هدف قرار می‌دهند؛ ناظرها اغتشاش و عدم قطعیت باقی‌مانده را تخمین می‌زنند؛ و MPC امکان مدیریت هم‌زمان پیش‌بینی و قیود عملگر را فراهم می‌کند. نتایج اخیر برای جداسازی تطبیقی، جبران پیش‌خور، شناسایی حلقه‌بسته و MPC بلادرنگ بهبودهای تجربی قابل توجهی نشان داده‌اند [۹۹، ۱۰۰، ۳۰، ۴۲، ۸۰].

روش‌های کنترل مختلف برای منشأهای متفاوت خطا و قید طراحی شده‌اند. ناظرها رد اغتشاش را تقویت می‌کنند، جبران آموخته‌شده خطاهای تکرارپذیر را هدف می‌گیرد و MPC قیود و پیش‌بینی را مستقیماً وارد قانون کنترل می‌کند [۹۲، ۱۰۲]. انتخاب میان این روش‌ها بر اساس مسئله‌ی کنترل، مدل موجود و منابع محاسباتی

انجام می شود.

در مجموع، ادبیات کنترل MLPM به سمت ترکیب هدفمند لایه های بازخورد، پیش خور، تخمین و کنترل مقید متناسب با منشأ خطا حرکت کرده است. مقایسه ی این روش ها بر اساس عملکرد حلقه بسته، پوشش درجات آزادی، قیود جریان، تأخیر، شرایط بار و هزینه ی محاسباتی انجام می شود.

۷.۲ حسگری، اندازه شناسی و کالیبراسیون

حسگری در موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی بخشی از یک زنجیره ی اندازه گیری شامل نمونه برداری، تبدیل سیگنال، تخمین وضعیت، کالیبراسیون و پالایش زمانی است. کنترل کننده ی یک MLPM چند درجه آزادی به تخمین هم زمان موقعیت و وضعیت زاویه ای بخش متحرک با تأخیر و عدم قطعیت مشخص نیاز دارد. از این رو، معیارهایی مانند تفکیک پذیری، دقت مطلق، تکرار پذیری، رانش و پهنای باند باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ زیرا تفکیک تغییرات کوچک الزاماً به معنای دقت مطلق بالا یا عملکرد مناسب در حرکت سریع نیست [۱۱۲، ۴۱]. از دید ریاضی، تخمین وضعیت یک مسئله ی معکوس است که می تواند بر مدل میدان، جدول کالیبراسیون، روش های داده محور یا هندسه ی حسگرهای نوری متکی باشد [۱۴، ۱۱۳، ۱۱۴]. شرط بنیادی در همه ی این روش ها مشاهده پذیری^۱ است؛ یعنی آرایش حسگر باید در کل فضای کاری اطلاعات کافی برای تمایز مختصات مورد نظر فراهم کند. هندسه، تناوب میدان و محل حسگرها مستقیماً بر این مشاهده پذیری اثر می گذارند.

۱.۷.۲ حسگری مغناطیسی و تخمین وضعیت

حسگرهای اثر هال^۲ یکی از گزینه های متداول برای MLPM ها هستند، زیرا می توان آن ها را روی استاتور نصب و از میدان آرایه ی آهنربای دائم برای تخمین وضعیت استفاده کرد. این ساختار نیاز به مسیر نوری و کابل حسگر روی بخش متحرک را کاهش می دهد، اما اندازه گیری آن تحت تأثیر میدان سیم پیچ ها، آفست حسگر، ناهمگونی آهنربا، دما و تغییر فاصله ی هوایی قرار دارد [۶۴، ۴۱].

چند رویکرد برای استخراج وضعیت از آرایه های هال توسعه یافته است. در یک روش تحلیلی مبتنی بر آرایه ی 2×2 ، خطای مؤثر موقعیت کمتر از 0.13 mm ، خطای دورانی کمتر از 0.11° و زمان محاسبه در حدود

¹Observability ²Hall-Effect Sensors

$40 \mu\text{s}$ گزارش شده است [۲۷]. این روش بر تقریب زاویه‌ی کوچک و دنبال کردن فاز تناوبی میدان استوار است و موقعیت را نسبت به فاز میدان تخمین می‌زند.

در رویکردی دیگر، هشت حسگر هال با یک نگاشت غیرخطی کالیبره شده توسط مرجع لیزری ترکیب شده‌اند و خطاهای مؤثر انتقالی در محدوده‌ی چند میکرومتر و خطای دورانی در مرتبه‌ی ده‌ها میکرورادیان گزارش شده‌اند [۴۱]. این نتایج عملکرد سامانه‌ی حسگری را در محدوده‌ی کالیبراسیون و آزمایش ارائه شده مشخص می‌کنند.

روش‌های یادگیری‌محور نیز برای نگاشت مستقیم سیگنال هال به وضعیت به کار رفته‌اند. یان و همکاران با استفاده از شبکه‌های عصبی و تشخیص ناحیه‌ی تناوبی، تخمین چندمتغیره‌ی وضعیت بخش متحرک را نشان داده‌اند [۱۱۳]. در این روش، مدل آموخته شده بخشی از فرایند کالیبراسیون است و پوشش داده، رانش حرارتی و تشخیص ناحیه، دامنه‌ی عملکرد آن را تعیین می‌کنند.

۲.۷.۲ موقعیت مطلق و ابهام تناوبی میدان

در آرایه‌های هالباخ، فاز میدان موقعیت را درون یک دوره‌ی مغناطیسی تعیین می‌کند، در حالی که تعیین شماره‌ی دوره به اطلاعات مطلق تکمیلی نیاز دارد. میدان سیم‌پیچ و هارمونیک‌های ناشی از خطای ساخت نیز می‌توانند فاز اندازه‌گیری شده را جابه‌جا کنند [۴۴]. بنابراین تخمین موضعی در یک گام قطبی و اندازه‌گیری مطلق در کل فضای کاری دو مسئله‌ی متفاوت‌اند.

برای رفع ابهام تناوبی، رمزگذاری مغناطیسی مطلق با ترکیب موقعیت موضعی و شناسه‌ی ناحیه توسعه یافته است. ژانگ و همکاران یک سامانه‌ی مطلق شش درجه‌آزادی بلندبرد ارائه کرده‌اند که تفکیک‌پذیری میکرومتری و زاویه‌ای در حد ثانیه‌ی قوسی گزارش می‌کند [۱۱۲]. خطای مطلق، به‌ویژه در مرز کدها، از تفکیک‌پذیری گزارش شده بزرگ‌تر است و این تفاوت، تمایز میان «تفکیک‌پذیری» و «دقت مطلق» را در ارزیابی حسگر برجسته می‌کند.

سامانه‌های تناوبی همچنین باید امکان بازیابی وضعیت پس از قطع توان، از دست رفتن نمونه یا جابه‌جایی بزرگ را فراهم کنند. کدگذاری نواحی یا طبقه‌بندی داده‌محور می‌تواند این مشکل را کاهش دهد، اما پیچیدگی مرزها و احتمال تشخیص نادرست را افزایش می‌دهد [۱۱۲، ۱۱۳].

۳.۷.۲ کالیبراسیون و تداخل حسگر-عملگر

کالیبراسیون جزء جدایی ناپذیر سامانه‌ی اندازه‌شناسی است. در حسگری مغناطیسی، علاوه بر بهره و آفست حسگر، محل نصب، هندسه‌ی واقعی آهنربا، فاصله‌ی هوایی و میدان ناشی از جریان سیم‌پیچ نیز باید در نظر گرفته شوند. یو و همکاران با حذف سهم مدل‌شده‌ی میدان سیم‌پیچ و سپس جبران خطای فضایی با جدول مراجعه، خطای محور x را در محدوده‌ی آزمایش از حدود 0.19 mm به چند میکرومتر کاهش داده‌اند [۴۴]. این بهبود به محدوده و شرایط کالیبراسیون همان سامانه وابسته است.

در رویکردی مشابه، مدل اغتشاش ماتریسی برای جبران تداخل میدان سیم‌پیچ و اعوجاج آرایه‌ی آهنربا پیش از جداسازی حرکت به کار رفته است [۸۵]. این مطالعات نشان می‌دهند که حسگری و کموتاسیون در MLPM کاملاً مستقل نیستند و خطای اندازه‌گیری می‌تواند مستقیماً به کوپل حرکتی منجر شود.

در ارزیابی کالیبراسیون، خطای اندازه‌گیری باید از خطای مدل عملگر تفکیک شود؛ زیرا هر دو می‌توانند در پاسخ حلقه‌بسته به‌صورت خطای موقعیت یا کوپل مشاهده شوند [۷۷، ۱۹].

جانمایی حسگر نیز بر دینامیک حلقه تأثیر دارد. عدم انطباق محل حسگر، مرکز جرم و نقطه‌ی اعمال نیرو می‌تواند صفرهای دینامیکی ایجاد کند و خطای انتقالی و زاویه‌ای را به یکدیگر کوپل سازد. شناسایی این رفتار و جبران پیش‌خور آن در یک موتور صفحه‌ای چنددرجه‌آزادی به‌صورت تجربی بررسی شده است [۵۸].

۴.۷.۲ اندازه‌شناسی نوری و حسگرهای فاصله

حسگرهای لیزری و تداخل سنج‌ها یک مرجع هندسی مستقل از میدان مغناطیسی برای کالیبراسیون و اندازه‌گیری دقیق فراهم می‌کنند و در مقابل به هم‌راستایی، فضای نصب و مسیر نوری مشخص نیاز دارند. حسگرهای خازنی و جریان گردابی نیز گزینه‌هایی برای اندازه‌گیری موضعی فاصله هستند.

در یک سکوی مدولار، بازخورد لیزری و دوربینی به‌ترتیب دقت انتقالی حدود 0.005 mm و 0.008 mm ایجاد کرده‌اند و برای جبران تأخیر تقریبی 7 ms دوربین از تخمین‌گر حالت استفاده شده است [۱۰۳]. این نمونه ارتباط انتخاب حسگر، تأخیر اندازه‌گیری و تخمین دینامیکی را نشان می‌دهد.

در اندازه‌شناسی مبتنی بر دوربین، کالیبراسیون پارامترهای هندسی و اعوجاج لنز ضروری است. یک مطالعه‌ی اندازه‌گیری مبتنی بر بینایی، اهمیت کالیبراسیون دوربین و تصحیح خطای پارالاکس را به‌صورت کمی نشان داده

است [۱۱۴]. نشانگرهای کدگذاری شده‌ای مانند AprilTag نیز امکان تخمین وضعیت مطلق را فراهم می‌کنند [۱۱۰].

ردیابی نوری با چند نشانگر در یک سکوی شناور با دوران بزرگ نیز پیاده‌سازی شده است. افزایش تعداد نشانگرهای مورد پردازش، قابلیت بازسازی وضعیت را افزایش داده ولی نرخ به‌روزرسانی حلقه را کاهش داده است [۱۲]. بنابراین، در اندازه‌شناسی نوری نیز میان پوشش فضایی، افزونگی اندازه‌گیری و پهنای باند پردازش مصالحه وجود دارد.

۵.۷.۲ تخمین دینامیکی و جبران تأخیر

تخمین‌گرهای حالت برای کاهش نویز، بازسازی متغیرهای اندازه‌گیری نشده و جبران تأخیر حسگر استفاده می‌شوند. در سکوی مدولار، تخمین‌گر برای جبران تأخیر دوربین به کار رفته است [۱۰۳]. در کنترل پیش‌بین مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت نیز فیلتر کالمن بخشی از ساختار جبران تأخیر و تخمین حالت است [۱۷] و مدل توسعه‌یافته با دینامیک درایو از ناظر کالمن برای بازسازی وضعیت و اغتشاش استفاده کرده است [۴۲]. عملکرد این تخمین‌گرها به مدل و تنظیم کوواریانس‌ها وابسته است.

پالایش زمانی میان کاهش نویز و افزایش تأخیر مصالحه ایجاد می‌کند. از این رو ارزیابی تخمین‌گر علاوه بر خطای ایستا، نرخ نمونه‌برداری، تأخیر انتها به انتها و عملکرد گذرا را نیز شامل می‌شود.

۶.۷.۲ جمع‌بندی

مرور روش‌های حسگری نشان می‌دهد که معماری اندازه‌شناسی MLPM بر اساس فضای کاری، دقت مطلق، پهنای باند و محیط عملکرد انتخاب می‌شود. آرایه‌های هال امکان یکپارچه‌سازی فشرده و بدون تماس را فراهم می‌کنند و به تناوب میدان، تداخل جریان و کالیبراسیون وابسته‌اند [۲۷، ۴۱، ۱۱۳]. کدگذاری مغناطیسی موقعیت مطلق بلندبرد را فراهم می‌کند و حسگری نوری مرجع هندسی مستقلی با الزامات هم‌راستایی، میدان دید و پردازش ایجاد می‌کند [۱۱۲، ۱۲].

۸.۲ معماری مکانیکی و پیاده‌سازی دقیق

معماری مکانیکی در MLPM شکل واقعی استاتور و بخش متحرک، فاصله‌ی هوایی، هم‌راستایی اجزا و قابلیت ساخت هندسه‌ی الکترومغناطیسی را تعیین می‌کند. در این بخش تمرکز بر هندسه‌ی سیم‌پیچ و ملاحظات ساخت عملگر است؛ موضوعات مربوط به مدل نیرو و کالیبراسیون در بخش مدل‌سازی بررسی می‌شوند.

۱.۸.۲ هندسه‌ی سیم‌پیچ و ساختار مکانیکی عملگر

ابعاد سیم‌پیچ علاوه بر عملکرد الکترومغناطیسی، جرم، مقاومت، مسیر انتقال حرارت، ضخامت سازه و فاصله‌ی هوایی را تعیین می‌کنند. مطالعات تحلیلی برای موتورهای صفحه‌ای بدون هسته، نسبت‌هایی میان طول، عرض و ضخامت سیم‌پیچ و گام قطبی پیشنهاد کرده‌اند که تابع هندسه‌ی آهنربا، فاصله‌ی هوایی، تابع هدف و فرضیات مدل هستند [۲۶، ۳۱].

آرایه‌های دولایه نیز امکان افزایش آزادی طراحی و تقسیم وظیفه میان لایه‌ها را فراهم می‌کنند. روبرو و همکاران امکان عملکرد یک موتور صفحه‌ای دولایه را با اندازه‌گیری‌های ایستا و دینامیکی نشان داده‌اند [۳۶]. در مطالعه‌ای دیگر، اختصاص وظایف متفاوت به دو لایه‌ی سیم‌پیچ از نظر تحلیلی کاهش برخی هارمونیک‌ها را نشان داده است، ولی توان اوج محاسباتی در شرایط بررسی شده به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است [۳۷]. بنابراین، افزایش تعداد لایه‌ها باید همراه با مقاومت حرارتی، هم‌راستایی، تعداد کانال‌های قدرت و تلفات بررسی شود.

بهینه‌سازی هندسه تحت قیود واقعی ساخت نیز اهمیت دارد. زنگ و همکاران با وارد کردن محدودیت‌های فضایی و تعداد قابل ساخت سیم‌پیچ‌ها، بهبود بیش از ۴۰٪ در معیار رانش به وزن بر واحد توان را در نمونه‌ی خود گزارش کرده‌اند؛ رپیل نیرو و خطاهای حرکتی نیز در همان نمونه اندازه‌گیری شده‌اند [۳۹].

۲.۸.۲ جمع‌بندی

پیاده‌سازی مکانیکی عملگر باید هندسه‌ی موردنیاز مدل الکترومغناطیسی را با محدودیت‌های واقعی ساخت سازگار کند. ابعاد سیم‌پیچ، ضخامت آرایه، فاصله‌ی هوایی و نحوه‌ی مونتاژ مستقیماً بر مقاومت، جرم، مسیر

حرارتی و نیروی قابل تولید اثر می گذارند [۳۱، ۲۶، ۳۹].

بنابراین، در این پایان نامه ملاحظات مکانیکی در حد عواملی دنبال می شوند که بر هندسه‌ی واقعی عملگر و انطباق آن با مدل نیروی الکترومغناطیسی اثر می گذارند.

۹.۲ مدیریت حرارتی

رفتار حرارتی در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی مستقیماً با ظرفیت نیرویی و عملکرد پیوسته‌ی عملگر مرتبط است. تلفات الکتریکی و مغناطیسی موجب افزایش دما می شوند و تغییر دما نیز مقاومت سیم پیچ، خواص آهنربا و در نتیجه ظرفیت نیروی قابل تولید را تغییر می دهد. بنابراین، ارزیابی حرارتی باید همراه با چرخه‌ی کاری و محدودیت‌های جریان انجام شود.

۱.۹.۲ تلفات، چرخه‌ی کاری و تخصیص جریان

در سیم پیچ‌های متعارف، تلفات اهمی از منابع اصلی تولید حرارت است و مقدار آن به جریان مؤثر و مقاومت وابسته به دما بستگی دارد. در MLPM‌های دارای استاتور گسترده، سیم پیچ‌های مختلف با حرکت بخش متحرک به صورت موضعی فعال می شوند؛ از این رو، توزیع حرارت تابع مسیر حرکت، زمان توقف، بار، سهم جریان شناوری و راهبرد کموتاسیون است. بنابراین، حد جریان پیوسته باید از حد جریان کوتاه مدت تفکیک شود و بر اساس چرخه‌ی کاری و دمای مجاز نقطه‌ی داغ تعیین گردد.

در حضور اجزای رسانا و میدان متغیر، تلفات جریان گردابی نیز می توانند در بودجه‌ی حرارتی وارد شوند. مدل مرتبه کاهش یافته‌ی یک موتور صفحه‌ای القایی نمونه‌ای از وارد کردن این تلفات در مدل الکترومغناطیسی است [۳]. برای آرایه‌ی سیم پیچ و سازه‌ی مورد نظر، سهم این مؤلفه به جنس، هندسه و فرکانس میدان وابسته است. افزون عملگری از منظر حرارتی نیز اهمیت دارد، زیرا چند توزیع جریان می توانند نیروی تعمیم یافته‌ی یکسانی ایجاد کنند و مقاومت، شرایط خنک کاری و سابقه‌ی حرارتی کانال‌ها می تواند متفاوت باشد. از نظر اصولی، وزن دهی تخصیص جریان بر اساس تلفات یا دمای پیش بینی شده امکان توزیع حرارتی متفاوت میان سیم پیچ‌ها را فراهم می کند.

۲.۹.۲ کاهش توان و مدیریت حرارتی

انتقال حرارت در آرایه‌ی سیم‌پیچ از طریق رسانش در هادی، مواد عایقی و سازه و، بسته به محیط، همرفت یا تابش انجام می‌شود. مدل حرارتی بر منابع تلفات، مقاومت‌های تماس، شرایط مرزی و چرخه‌ی کاری استوار است. طراحی مشترک الکترومغناطیسی و حرارتی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله‌ی هوایی بزرگ، امکان بهینه‌سازی هم‌زمان ظرفیت نیرو و مسیر دفع حرارت را نشان داده است [۱۱۷]. در آرایه‌ی توزیع‌شده‌ی MLPM، گرمایش متقابل سیم‌پیچ‌ها و تغییر مکانی مجموعه‌ی فعال نیز به توزیع دما شکل می‌دهند.

۳.۹.۲ جمع‌بندی

در MLPM‌های دارای سیم‌پیچ ثابت، توان تلفاتی و چرخه‌ی کاری تعیین می‌کنند که چه جریان‌هایی به‌صورت پیوسته قابل استفاده هستند. از این‌رو، جریان اوج و جریان پیوسته باید از یکدیگر تفکیک شوند و ارزیابی ظرفیت عملگر با دمای قابل قبول سیم‌پیچ و مسیر دفع حرارت همراه باشد. مدیریت حرارتی در این پایان‌نامه به‌عنوان یک محدودیت عملی عملگر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی عاملی که حاشیه‌ی جریان و ظرفیت نیروی پیوسته را محدود می‌کند.

۱۰.۲ روش‌های محاسباتی، مدل‌های داده‌محور و مسیر توسعه‌ی سامانه

این بخش به جای معرفی بهینه‌سازی، روش‌های داده‌محور و کاربردهای سامانه‌های MLPM به‌عنوان حوزه‌های مستقل، آن‌ها را به‌عنوان ابزارهای پشتیبان در زنجیره‌ی توسعه‌ی سامانه بررسی می‌کند. روش‌های کاهش مدل، محاسبات سریع، اصلاح مدل با داده و مفهوم دوقلوی دیجیتال در ارتباط با مدل‌سازی، کنترل و توسعه‌ی بلادرنگ سامانه تفسیر می‌شوند.

بهینه‌سازی طراحی در MLPM بر انتخاب هندسه‌ی آهنربا و سیم‌پیچ، فاصله‌ی هوایی، چگالی نیرو، ریل، توان و قابلیت ساخت متمرکز است. این اهداف معمولاً متعارض‌اند و بهینه‌سازی چندمعیاره برای بررسی مصالحه‌ی میان آن‌ها به کار می‌رود [۸، ۳۹]. در کنار آن، انتخاب مدل محاسباتی و هزینه‌ی حل تعیین می‌کنند که چه اندازه‌ای از فضای طراحی قابل پیمایش است.

۱.۱۰.۲ انتخاب مدل و روش محاسباتی

نتیجه‌ی بهینه‌سازی پیش از انتخاب الگوریتم جست‌وجو به سطح وفاداری مدل وابسته است. مدل‌های دقیق‌تر معمولاً هزینه‌ی محاسباتی بیشتری دارند، در حالی که مدل‌های کاهش‌یافته پیمایش گسترده‌تر فضای طراحی را ممکن می‌کنند. در مدل‌سازی عملگرهای آهنربای متحرک، مدل بار سطحی، نمایش هارمونیک و مدل‌های ساده‌شده نمونه‌هایی از این سلسله‌مراتب دقت و سرعت هستند [۵].

استفاده از معیارهای جانشین مانند خطای میانگین مربعات در طراحی ساختارهای الکترومغناطیسی متداول است. برای نمونه، کمینه‌سازی اختلاف توزیع میدان با شکل موج هدف در یک طراحی MLPM با کاهش نیروی دندانه‌ای و بهبود خطی‌بودن نیروی نمونه همراه بوده است [۱۱۶]. معیار جانشین باید متناسب با هدف طراحی انتخاب شود؛ زیرا هر تابع هدف تنها بخشی از رفتار موردنظر را نمایندگی می‌کند.

مدل‌های تحلیلی سریع برای اجرای تعداد زیاد ارزیابی اهمیت ویژه‌ای دارند. ابزار Magpylib امکان محاسبه‌ی سریع میدان برای هندسه‌های استاندارد را بدون مش‌بندی اجزای محدود فراهم می‌کند و برای تحلیل‌های پارامتری مناسب است [۶۳]. ترکیب مدل تغییر نقش آهنربا-سیم‌پیچ، پردازش برداری و انتگرال‌گیری گaus-لژاندر نیز برای محاسبه‌ی بلادرنگ نگاشت نیرو و گشتاور به کار رفته است [۱۳]. در کاربرد بلادرنگ، زمان مدل بخشی از بودجه‌ی زمانی کل شامل حسگری، تخصیص جریان، کنترل و ورودی-خروجی است.

پایداری عددی نیز بخشی از اعتبار مدل محاسباتی است. روابطی که از نظر تحلیلی دقیق‌اند ممکن است در ممیز شناور و در برخی نواحی فضای پارامتر با خطای شدید مواجه شوند. بازنویسی روابط میدان حلقه‌ی جریان با صورت‌بندی عددی پایدارتر نمونه‌ای از این مسئله است [۶۰]. در مسائل بهینه‌سازی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد، زیرا خطای عددی در تابع هدف، مشتق‌ها یا ماتریس‌های بدشرط می‌تواند الگوریتم را به سمت یک پاسخ بهینه‌ی کاذب هدایت کند.

۲.۱۰.۲ مدل‌های کاهش‌یافته و جدول‌های مراجعه

انتقال بخشی از محاسبات به مرحله‌ی آفلاین یکی از روش‌های اصلی دستیابی به اجرای بلادرنگ است. جدول مراجعه^۱ می‌تواند نگاشت وضعیت به نیرو، گشتاور یا ضرایب کموتاسیون را ذخیره کرده و هزینه‌ی محاسبات الکترومغناطیسی را در زمان بهره‌برداری کاهش دهد. استفاده از داده‌های از پیش محاسبه‌شده برای کموتاسیون

¹Look-Up Table

شش درجه آزادی از نخستین نمونه‌های این رویکرد است [۲۰].

محدودیت اصلی جدول مراجعه مصالحه‌ی میان حافظه، تراکم نمونه‌برداری و خطای درونیابی است. در یک عملگر فشرده، نگاشت پنج‌بعدی نیرو-جریان ذخیره شده و درونیابی در زیرصفحات منتخب انجام شده است [۷۹]. در یک سکوی مدولار نیز بهره‌گیری از ساختار فیزیکی مدل تعداد نقاط جدول را از حدود $10^5 \times 9/6$ به ۷۹۱ نقطه کاهش داده و حرکت بلندکورس روی نمونه‌ی فیزیکی نشان داده شده است [۱۰]. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که ساختار فیزیکی مدل می‌تواند حجم جدول و هزینه‌ی اجرای بلادرنگ را کاهش دهد.

جدول‌ها می‌توانند بر اساس داده‌ی اندازه‌گیری شده ساخته شوند و اختلاف میان مدل اسمی و سخت‌افزار را اصلاح کنند. برای نمونه، کالیبراسیون شبکه‌ای نیروی عمودی و برازش تصحیح تجربی موجب بهبود معیار ردیابی محور z شده است [۶۷]. این نمونه یک نگاشت ایستای تک‌محوره را نشان می‌دهد و از نظر ساختار با نگاشت‌های چنددرجه‌آزادی و دینامیکی متفاوت است.

۳.۱۰.۲ بهینه‌سازی هندسه و توپولوژی

بهینه‌سازی هندسی سیم‌پیچ و آهنربا معمولاً با هدف افزایش نیروی مفید و کاهش تلفات، رپیل و نیروهای انگلی انجام می‌شود. روابط تحلیلی برای تعیین ابعاد مناسب سیم‌پیچ‌های بدون هسته نشان داده‌اند که نسبت‌های بهینه تابع گام قطبی، فاصله‌ی هوایی و فرضیات مدل هستند [۳۱]. طراحی یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با نیروی هدف 200 N نیز نمونه‌ای از بهینه‌سازی مشترک ابعاد مدار مغناطیسی در سطح تحلیل و اجزای محدود است [۳۳].

در طراحی سیم‌پیچ تحت قیود فضایی، قابلیت ساخت به‌صورت صریح وارد مسئله شده است. یک نمونه‌ی ساخته‌شده، بهبود بیش از ۴۰٪ در معیار نسبت رانش به وزن بر واحد توان و کاهش توان شناوری را نشان داده است؛ رپیل نیرو و خطاهای حرکتی نیز به‌عنوان شاخص‌های مکمل همان نمونه گزارش شده‌اند [۳۹].

بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش دامنه‌ی طراحی را از ابعاد هندسی به توزیع و جهت مغناطش گسترش می‌دهد. در یک مطالعه، طرح پیوسته‌ی حاصل از بهینه‌سازی به نواحی مغناطیسی قابل ساخت تبدیل و سپس نمونه‌ی آن ساخته شد؛ اندازه‌گیری‌ها رانش مشابه و کاهش رپیل و نیروی انگلی نسبت به آرایش هالباخ مرجع را نشان دادند [۱۱۵]. در عین حال، اختلاف میان برخی نتایج اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی اهمیت وارد کردن محدودیت‌هایی نظیر قطعه‌بندی، ضخامت چسب و خطای مونتاژ به خود مسئله‌ی بهینه‌سازی را نشان می‌دهد.

از آنجا که اهداف طراحی معمولاً متعارض هستند، بهینه‌سازی چندهدفه برای نمایش مصالحه‌ی میان نیرو، ریپل، جرم، توان و قابلیت ساخت مناسب است. استفاده از NSGA-II در طراحی آرایه‌ی هالباخ شکافته، افزایش ۹/۱٪ در چگالی رانش همراه با کاهش نوسان نیرو را برای ساختار مورد بررسی نشان داده است [۸]. طراحی مشترک یک عملگر سیم‌پیچ صوتی با فاصله‌ی هوایی بزرگ نیز عملکرد الکترومغناطیسی و انتقال حرارت را هم‌زمان وارد تابع طراحی کرده است [۱۱۷]. جبهه‌ی پارتو مجموعه‌ی مصالحه‌های ممکن را فراهم می‌کند و انتخاب طرح نهایی بر اساس وزن‌دهی نیازهای طراحی انجام می‌شود.

۴.۱۰.۲ بهینه‌سازی برخط و قيود بلادرنگ

برخلاف بهینه‌سازی هندسه که عمدتاً به صورت آفلاین انجام می‌شود، حل‌گرهای مورد استفاده در کموتاسیون و کنترل باید در هر دوره‌ی نمونه‌برداری یک پاسخ شدنی تولید کنند. محدودیت جریان، ولتاژ، نرخ تغییر جریان و ظرفیت حرارتی در این مسئله اهمیت مستقیم دارند و ظرفیت نیروی قابل تولید نیز با وضعیت بخش متحرک تغییر می‌کند [۴۲].

شبه‌معکوس و نسخه‌ی وزن‌دار آن راهکارهای سریع برای تخصیص جریان هستند، در حالی که حل‌گرهای مقید حدود جریان و وضعیت‌های بدشرط را مستقیماً وارد مسئله می‌کنند. تخصیص وزن‌دار برای دور کردن جریان از سیم‌پیچ‌های نزدیک اشباع به کار رفته است [۱۳]. روش مجموعه‌ی فعال نیز برای کموتاسیون مقید پیشنهاد و در شبیه‌سازی با روش‌های شبه‌معکوس مقایسه شده است [۱۱۸].

کنترل پیش‌بین نمونه‌ای از بهینه‌سازی مقید برخط است. در روش مبتنی بر پیش‌بینی وضعیت، حل مسئله‌ی مقید در حدود $680 \mu s$ گزارش شده و لایه‌ی پیش‌بین محورها x و y را پوشش داده است [۱۷]. پیاده‌سازی دیگری روی FPGA با نرخ 1 kHz ، ردیابی در محدوده‌ی میکرومتری را برای بارهای آزموده‌شده نشان داده است [۸۰]. این مطالعات زمان حل و نرخ اجرای حل‌گر را به عنوان بخشی از مشخصات روش‌های بهینه‌سازی برخط گزارش می‌کنند.

۵.۱۰.۲ توان، حرارت و عدم قطعیت

بهینه‌سازی مصرف توان باید از طراحی حرارتی تفکیک شود. کاهش جریان مورد نیاز برای یک نیروی مشخص، تلفات الکتریکی را کاهش می‌دهد، در حالی که طراحی مسیر حرارتی تعیین می‌کند این تلفات چه دمایی ایجاد خواهند کرد. کاهش توان شناوری در طراحی سیم‌پیچ مقید به صورت تجربی گزارش شده است [۳۹].

تلرانس هندسی، تغییر خواص آهنربا، دما و اختلاف مدل با سخت‌افزار از منابع عدم قطعیت در طراحی هستند. در بهینه‌سازی توپولوژی مغناطش، اختلاف میان مدل و اندازه‌گیری ضرورت وارد کردن محدودیت‌های ساخت و ارزیابی نمونه‌ی منتخب را نشان داده است [۱۱۵].

۶.۱۰.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که طراحی و بهینه‌سازی MLPM از سطوح متفاوت مدل استفاده می‌کند: مدل‌های تحلیلی و کاهش یافته برای پیمایش فضای طراحی، تحلیل اجزای محدود برای بررسی جزئیات هندسی و اندازه‌گیری برای مقایسه‌ی طرح منتخب با سخت‌افزار. جدول‌های مراجعه و مدل‌های سریع نیز انتقال بخشی از این مدل‌ها به محاسبات بلادرنگ را فراهم می‌کنند [۲۰، ۱۰، ۱۳].

از منظر طراحی، پژوهش‌های اخیر از بهینه‌سازی یک شاخص منفرد به سمت در نظر گرفتن هم‌زمان نیرو، ریپل، توان، حرارت و قابلیت ساخت حرکت کرده‌اند [۸، ۳۹، ۱۱۵]. نمونه‌های ساخته شده و اندازه‌گیری نیرو نیز امکان مقایسه‌ی خروجی بهینه‌سازی با رفتار واقعی عملکرد را فراهم کرده‌اند [۳۹، ۱۱۵].

در مجموع، بهینه‌سازی طراحی MLPM به انتخاب هم‌زمان هندسه، تابع هدف، قیود ساخت و مدل محاسباتی وابسته است. پارامترهای بهینه در هر مطالعه برای همان توپولوژی، محدوده‌ی متغیرها و تابع هدف تعریف می‌شوند و جبهه‌های مصالحه امکان مقایسه‌ی طرح‌های مختلف را در همان فضای طراحی فراهم می‌کنند.

روش‌های داده‌محور در موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی از کالیبراسیون حسگر و اصلاح مدل میدان تا جبران خطای تکرارپذیر، اصلاح مرجع و تولید مستقیم فرمان کنترل را در بر می‌گیرند. این کاربردها را می‌توان بر اساس محل ورود داده یا مدل آموخته شده در زنجیره‌ی کنترل دسته‌بندی کرد. معماری‌های ترکیبی، ساختار فیزیکی شناخته شده را حفظ می‌کنند و از داده برای اصلاح بخش مشخصی از مدل یا فرمان استفاده می‌کنند؛ روش‌های مستقیم‌تر نیز نگاشت بزرگ‌تری از مشاهده به فرمان را می‌آموزند.

در این بخش، «داده‌محور» به روشی اطلاق می‌شود که در آن ورودی، خروجی، منبع داده و بخش آموخته شده‌ی

مدل مشخص باشند. برای نمونه، مدل دینامیکی [۱۸] بر خطی سازی و جداسازی تحلیلی میدان استوار است و در دسته‌ی مدل‌های فیزیک‌مبنا قرار می‌گیرد.

۷.۱۰.۲ مدل‌های ترکیبی و کالیراسیون داده‌محور

یکی از کاربردهای داده، اصلاح مدل‌های فیزیکی بر اساس اندازه‌گیری است. وانگ و همکاران ضرایب هارمونیک میدان آرایه‌ی هالباخ را از داده برازش کرده‌اند، در حالی که ساختار تناوبی مدل حفظ شده است [۷۰]. این رویکرد ساختار فیزیکی مدل را با ضرایب کالیر شده ترکیب می‌کند و دامنه‌ی آن توسط پوشش داده‌های کالیراسیون تعریف می‌شود.

کاربرد مشابهی در حسگری وضعیت مشاهده می‌شود. یان و همکاران نگاشت میان سیگنال آرایه‌ی هال و وضعیت بخش متحرک را با شبکه‌ی عصبی پس‌انتشار مدل کرده و خطاهای انتقالی در مرتبه‌ی ده‌ها میکرومتر گزارش کرده‌اند [۱۱۳]. در این رویکرد، شبکه بخشی از ناهمسانی میدان و حسگر را در فضای کالیراسیون جذب می‌کند و خود مدل آموخته‌شده بخشی از فرایند کالیراسیون است.

اصلاح تجربی مدل نیروی تعمیم‌یافته نیز در همین خانواده قرار می‌گیرد. ناکاتا و همکاران اختلاف میان نیروی اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی FEM را با یک نقشه‌ی تجربی اصلاح کرده و بهبود ردیابی محور عمودی را نشان داده‌اند [۶۷]. این روش یک تصحیح داده‌محور آفلاین برای مدل نیرو است و از نظر ساختار با شناسایی تطبیقی برخط تفاوت دارد.

۸.۱۰.۲ یادگیری باقیمانده، پیش‌خور و وظایف تکراری

استفاده از یادگیری برای جبران خطای باقی‌مانده در کنار یک کنترل‌کننده‌ی پایدارکننده، یکی از الگوهای موجود است. لیو و همکاران ابتدا مدل فیزیکی و جبران هارمونیک را برای یک سامانه‌ی چندمحوره به کار گرفته و سپس بخش غیرخطی باقی‌مانده را با شبکه‌ی تابع پایه‌ی شعاعی^۱ تخمین زده‌اند [۱۰۲]. در محورهای آزموده‌شده، کاهش قابل توجه خطای مؤثر و زمان اجرای شبکه در محدوده‌ی چند میکروثانیه گزارش شده است. عملکرد این عبارت آموخته‌شده با پوشش آفلاین فضای کاری و شرایط آموزش آن مرتبط است.

¹Radial Basis Function Neural Network (RBFNN)

شبکه‌های دنباله‌ای نیز برای پیش‌بینی خطای آینده و اصلاح مرجع به کار رفته‌اند. الگوریتم مبتنی بر LSTM در [۱۰۵] کاهش حدود نیمی از خطای تعقیب را در شرایط آزموده شده نشان داده است. در رویکردی مشابه، شبکه‌ی GRU با داده‌ی واقعی MLPM آموزش داده شده تا اصلاح مرجع مسیرهای جدید را پیش‌بینی کند و عملکردی نزدیک به یادگیری تکراری ارائه دهد [۱۲۹]. این روش‌ها نمونه‌هایی از پیش‌خور آموخته شده هستند و خروجی آن‌ها در چارچوب قیود مسیر و عملگر اعمال می‌شود.

حداقل مربعات بازگشتی^۱ برای شناسایی برخط پارامترهای مؤثر بر پیش‌خور استفاده شده است. در یک سامانه‌ی گنتری دو محوره، پارامترهایی مانند جرم و ضریب رانش به صورت برخط تخمین زده شده و جبران تطبیقی در مراحل شتاب‌گیری و کاهش سرعت عملکرد بهتری نشان داده است [۱۰۰]. این روش با تعداد کمی پارامتر و حدود فیزیکی قابل اعمال، نمونه‌ای از شناسایی داده‌محور تفسیرپذیر است.

کنترل یادگیری تکراری^۲ یک روش داده‌محور غیرعصبی برای وظایف تکرار شونده است. کاربرد آن در سکوی مازولار در [۱۰۳] گزارش شده و روش‌های پیشرفته‌تر برای کانتورزنی سه محوره نیز بهبود عملکرد را نشان داده‌اند [۱۵]. این خانواده از تکرار اجرای مسیر برای اصلاح فرمان در اجرای بعدی استفاده می‌کند.

۹.۱۰.۲ کنترل مستقیم یادگیری محور

در کنترل عصبی انتها به انتها^۳، شبکه مشاهده‌ی حسگر و مرجع را مستقیماً به فرمان‌های سطح پایین نگاشت می‌کند. هارتمن و همکاران چنین ساختاری را روی یک سامانه‌ی شناوری شش بعدی پیاده‌سازی کرده‌اند [۱۰۸]. شبکه با داده‌ی حاصل از عملکرد یک کنترل‌کننده‌ی موجود آموزش یافته است و بنابراین نمونه‌ای از تقلید و فشرده‌سازی یک زنجیره‌ی کنترلی از پیش موجود محسوب می‌شود.

رویکرد ترکیبی، سیاست یادگیری را در کنار کنترل‌کننده‌ی متعارف قرار می‌دهد. وانگ و همکاران یک سیاست یادگیری تقویتی عمیق را با PID ترکیب کرده‌اند، به گونه‌ای که سهم سیاست آموخته شده در گذراهای بزرگ‌تر افزایش یافته و نزدیک نقطه‌ی تعادل، PID نقش بیشتری داشته است [۹۲]. در آزمایش، فراجش و زمان نشست بهبود یافت و نیروی اوج از $12/8\text{ N}$ به $19/1\text{ N}$ افزایش پیدا کرد؛ این دو شاخص به ترتیب بهبود پاسخ گذرا و افزایش استفاده از ظرفیت عملگر را نشان می‌دهند.

آزمایش [۹۲] انتقال یک سیاست آموزش دیده در شبیه‌سازی به نمونه‌ی فیزیکی را نیز نشان می‌دهد. ارزیابی

¹Recursive Least Squares (RLS) ²Iterative Learning Control (ILC) ³End-to-End Neural Control

چنین سیاست‌هایی معمولاً با جداسازی داده‌های آموزش و آزمون در سطح مسیر، جلسه‌ی آزمایش و شرایط کاری انجام می‌شود تا عملکرد روی شرایط دیده‌نشده قابل اندازه‌گیری باشد.

۱۰.۱۰.۲ دوقلوی دیجیتال و الزامات اعتبارسنجی

دوقلوی دیجیتال^۱ می‌تواند واسطی میان مدل، داده‌ی سخت‌افزار و توسعه‌ی کنترل ایجاد کند. در چارچوب ارائه‌شده توسط وانگ و همکاران، مدل‌های مجازی دو نوع بخش متحرک مغناطیسی با سامانه‌ی فیزیکی همگام شده و عواملی مانند تأخیر، نویز و محاسبه‌ی نیروی تعمیم‌یافته در محیط شبیه‌سازی وارد شده‌اند [۱۲۱]. کیفیت چنین ساختاری با اختلاف مدل مجازی و سخت‌افزار، تأخیر همگام‌سازی و پوشش عدم قطعیت در فضای کاری تعیین می‌شود.

ارزیابی روش‌های یادگیری‌محور معمولاً همراه با خطای ردیابی، زمان محاسبه و میزان استفاده از عملگر انجام می‌شود. برای روش‌هایی که مستقیماً فرمان سطح پایین تولید می‌کنند، عملکرد روی مسیرها و شرایط خارج از مجموعه‌ی آموزش نیز یک معیار مستقل ارزیابی است.

۱۱.۱۰.۲ جمع‌بندی

روش‌های داده‌محور در MLPM از کالبراسیون و اصلاح مدل تا جبران باقیمانده و تولید فرمان کنترل را پوشش می‌دهند. کالبراسیون یادگرفته‌شده، اصلاح مدل و شناسایی پارامتری ساختار فیزیکی سامانه را حفظ می‌کنند [۱۱۳، ۷۰، ۱۰۰]. جبران باقیمانده با RBFNN، اصلاح مرجع با LSTM/GRU و یادگیری تکراری نیز برای کاهش خطاهای تکرارپذیر در کنار کنترل پایه به کار رفته‌اند [۱۰۲، ۱۲۹، ۱۰۵، ۱۵].

کنترل عصبی انتها به انتها و یادگیری تقویتی بخش بزرگ‌تری از تصمیم‌کنندگی را به مدل آموخته‌شده واگذار می‌کنند [۹۲، ۱۰۸]. دوقلوی دیجیتال نیز می‌تواند بستری برای توسعه و آزمایش این روش‌ها فراهم کند و اختلاف میان مدل مجازی و سخت‌افزار را به عنوان بخشی از فرایند ارزیابی وارد کند [۱۲۱].

در معماری‌های ترکیبی، مدل فیزیکی و کنترل‌کننده‌ی پایه حفظ می‌شوند و یادگیری برای اصلاح مدل، جبران باقیمانده یا پیش‌خور به کار می‌رود. در کنترل مستقیم یادگیری‌محور، بخش بزرگ‌تری از نگاهت مشاهده به

¹Digital Twin

فرمان توسط مدل آموخته شده تولید می شود. این دو خانواده از نظر محل ورود داده و میزان وابستگی حلقه به مدل آموخته شده، دو سطح متفاوت از یک طیف را تشکیل می دهند.

۱۲.۱۰.۲ زمینه های کاربردی و جایگاه سامانه های MLPM

جذابیت موتورهای صفحه ای با شناوری مغناطیسی در کاربردهای تولیدی از حرکت بدون تماس، امکان جابه جایی مستقل چند بخش متحرک و آزادی بیشتر در انتخاب مسیر ناشی می شود. این قابلیت ها امکان ترکیب انتقال، موقعیت دهی و تغییر مسیر را در یک بستر مشترک فراهم می کنند و در کاربردهای تولیدی با برنامه ریزی مسیر، مدیریت چندمتحرکه و تعامل با تجهیزات فرایندی همراه می شوند.

۱۳.۱۰.۲ انعطاف پذیری تولید و انتقال ماژولار

انعطاف پذیری در سامانه های تولیدی می تواند شامل تغییر مسیر فرایند، تنوع محصول، تغییر ظرفیت و توسعه ی چیدمان باشد [۱۲۶]. کف های صفحه ای با بخش های متحرک مستقل، توالی ثابت نقاله های متعارف را به مسیرهای قابل انتخاب تبدیل می کنند و در سطح سامانه با ظرفیت ایستگاه ها، بافرها، جلوگیری از برخورد و زمان بندی مرتبط می شوند.

امکان استفاده از یک سکوی تجاری صفحه ای به عنوان جایگزین نقاله ی ثابت در یک مطالعه ی دانشگاهی بررسی شده و مزایایی نظیر مسیرهای مستقل و چیدمان فشرده تر برای آن مطرح شده است [۲۲]. این مطالعه از مشخصات منتشرشده ی سازنده برای توصیف فناوری XPlanar استفاده کرده است.

مطالعات نقاله های مکانیکی ماژولار نیز نمونه هایی از انتقال دوبعدی و چیدمان بازپیکربندی پذیر ارائه کرده اند. ماژول های چرخ همه جهته با بازخورد بینایی و ساختارهای شش ضلعی با مسیریابی گرافیکی برای ایجاد مسیرهای قابل تغییر بررسی شده اند [۱۱۱، ۱۲۷]. این مطالعات زمینه ی مقایسه ی معماری های انتقال صفحه ای را فراهم می کنند.

شناوری مغناطیسی در کاربردهای انتقال، تماس و لغزش چرخ را حذف می کند و حرکت بدون تماس را فراهم می سازد. نمونه های نقاله ی مغناطیسی، جابه جایی بدون تماس با دقت زیر میلی متری را گزارش کرده اند و تغییر عملکرد با فرکانس حرکت نیز اندازه گیری شده است [۸۳].

۱۴.۱۰.۲ مسیر یابی چند متحرکه و قیود فیزیکی

یکی از قابلیت‌های مهم کف‌های صفحه‌ای، امکان حرکت مستقل چند بخش متحرک در یک فضای مشترک است. در چنین سامانه‌ای، کوتاه‌ترین مسیر هندسی الزاماً مسیر قابل اجرا نیست؛ برخورد، توان، جریان، دما، بار و ظرفیت عملگر باید هم‌زمان در برنامه‌ریزی لحاظ شوند.

وانگ و همکاران یک برنامه‌ریز مسیر بلادرنگ برای دو بخش متحرک مغناطیسی ناهمگن ارائه کرده‌اند که علاوه بر جلوگیری از برخورد، قید توان 1 kW را نیز وارد مسئله کرده است [۱۲۸]. در آزمایش، دو بخش متحرک با سرعت‌های تا چند صد میلی‌متر بر ثانیه حرکت کرده و خطای بیشینه‌ی تعقیب $1/43 \text{ mm}$ گزارش شده است. این مطالعه نمونه‌ای از پیوند برنامه‌ریزی مسیر با قید فیزیکی عملگر است.

آزمایش برنامه‌ریزی مسیر در [۱۲۸] دو بخش متحرک و یک سناریوی مشخص را پوشش می‌دهد. در مقیاس بزرگ‌تر، مدیریت چند متحرکه به تخصیص وظیفه، حل تعارض، تولید مسیر شدنی از نظر دینامیکی و تعقیب حلقه‌بسته گسترش می‌یابد.

تلرانس‌های ساخت و کالیبراسیون نیز در کف‌های ماژولار اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ زیرا عبور از مرز ماژول‌ها می‌تواند با تغییر مجموعه‌ی سیم‌پیچ‌های فعال و دستگاه اندازه‌گیری همراه باشد. بررسی تجربی نوسان نیرو نشان داده است که خطای مدل، موقعیت اولیه، نصب حسگر و مونتاژ آرایه‌ی سیم‌پیچ می‌توانند سهم قابل اندازه‌گیری در تغییرات نیرو داشته باشند [۶۹]. بنابراین، تعویض ماژول یا توسعه‌ی کف باید همراه با راهبرد کالیبراسیون مجدد و بررسی پیوستگی نیرو و موقعیت انجام شود.

۱۵.۱۰.۲ حرکت چند درجه‌آزادی و کاربردهای فرایندی دقیق

توانایی تغییر هم‌زمان موقعیت و جهت‌گیری بار می‌تواند نیاز به تجهیزات مکانیکی جداگانه برای چرخاندن یا هم‌راستا کردن قطعه را کاهش دهد. یک سکوی شناور مبتنی بر آهنرباهای دیسکی، حرکت شش درجه‌آزادی، جابه‌جایی حدود 50 mm ، دوران‌های بزرگ و چرخش کامل حول برخی محورها را به صورت تجربی نشان داده است [۱۲]. در دوران سریع، خطاهای گذرای میلی‌متری و چند درجه‌ای نیز گزارش شده‌اند و بنابراین این مطالعه هم دامنه‌ی حرکتی و هم رفتار دینامیکی نمونه را مشخص می‌کند.

کاربرد حمل و یفر نمونه‌ی نزدیک‌تری از ارتباط شناوری با یک وظیفه‌ی تولید دقیق است. ها و همکاران ترکیب پیش‌خور شتاب و ناظر اغتشاش را برای کاهش تغییرات فاصله‌ی هوایی ناشی از حرکت و نیروی واکنش

ربات بررسی کرده‌اند و کاهش قابل توجه نوسانات انتقالی و زاویه‌ای را در نمونه‌ی مورد آزمایش گزارش کرده‌اند [۸۶]. این مطالعه نشان می‌دهد که اغتشاش ناشی از فرایند می‌تواند مستقیماً در طراحی کنترل شناوری لحاظ شود.

۱۶.۱۰.۲ رباتیک مبتنی بر شناوری مغناطیسی

استفاده از بخش متحرک به‌عنوان یک ربات مستقل، دامنه‌ی کاربرد MLPM را از انتقال صرف به حمل ابزار و دست‌کاری گسترش می‌دهد. یک کنترل‌کننده‌ی ترکیبی PID و یادگیری تقویتی عمیق روی ربات شناور مغناطیسی به‌صورت تجربی پیاده‌سازی شده و تعقیب زیرمیلی‌متری و بازیابی پس از اغتشاش را نشان داده است [۹۲]. در برخی گذراها، روش یادگیری با نیروی اوج بالاتری همراه بوده است. کاربردهای کپسولی نیز یکی از شاخه‌های رباتیک مغناطیسی هستند. در یک سامانه‌ی کروی، نیروی شناوری حدود $1/07\text{ N}$ و تطابق مدل، شبیه‌سازی و آزمایش گزارش شده و کنترل افقی کپسول را در یک مسیر آزمایشگاهی در محدوده‌ی زیر میلی‌متر نگه داشته است [۶۲]. مطالعات دیگری نیز از کمک آهنربای دائم برای کاهش توان شناوری در این نوع سامانه‌ها استفاده کرده‌اند [۱۱۹].

۱۷.۱۰.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که مهم‌ترین ظرفیت کاربردی MLPM، ترکیب انتقال، موقعیت‌دهی و تغییر مسیر در یک بستر بدون تماس است. نمونه‌های موجود حرکت و دوران چنددرجه‌آزادی [۱۲]، مسیریابی چندمتحرکه با قید توان [۱۲۸]، تثبیت فاصله‌ی هوایی در حمل و یفر [۸۶] و کنترل ربات شناور با روش‌های یادگیری محور [۹۲] را نشان داده‌اند.

شواهد مربوط به انعطاف‌پذیری کارخانه، مدیریت ترافیک متراکم، قابلیت تعویض ماژول، آلودگی، نگهداری، بازیابی از خرابی و اقتصاد چرخه‌ی عمر بسیار محدودتر هستند. حتی در سامانه‌های تجاری، مشخصات سازنده و مطالعات مفهومی باید از اندازه‌گیری مستقل و نتایج تولید واقعی تفکیک شوند [۲۲].

در نتیجه، ادبیات کاربردی MLPM نشان‌دهنده‌ی ظرفیت این فناوری برای معماری‌های تولیدی انعطاف‌پذیرتر است؛ دامنه‌ی این مطالعات از حرکت یک یا چند بخش متحرک تا تعامل با وظایف فرایندی گسترش یافته است.

جدول ۱۰۲: چارچوب طبقه‌بندی سامانه‌های موتور صفحه‌ای و موتور صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی

محور طبقه‌بندی	دسته‌های متداول	مشخصات مورد نیاز برای مقایسه
اصل الکترومغناطیسی	رلکتانسی، القایی، مبتنی بر آهنربای دائم و سایر سازوکارها	نوع تحریک و سازوکار اصلی ایجاد نیروی محرکه یا شناوری
محل الکترومغناطیسی	آهنربای متحرک، سیم‌پیچ متحرک و ساختارهای تغییر نقش	محل سیم‌پیچ‌ها، آهنرباها، کابل‌های قدرت و منابع اصلی حرارت
سازوکار تکیه‌گاه	تکیه‌گاه مکانیکی یا شناوری فعال	نحوه‌ی تحمل بار عمودی و پایداری در جهات آزادی ناپایدار
فضای حرکتی	دومحوره، سه‌محوره، چنددرجه‌آزادی و شش‌درجه‌آزادی	مختصات فرمان‌پذیر، مختصات مقید و دامنه‌ی واقعی حرکت اندازه‌گیری شده
پوشش کنترل	تک‌محوره، چندمحوره و کنترل کامل نیروی تعمیم‌یافته	مختصات تحت کنترل، نوع کنترل‌کننده و نحوه‌ی تخصیص نیرو یا جریان
راهبرد توسعه‌ی فضای کاری	سکوی یکپارچه، آرایه‌ی دارای تحریک محلی و ساختار مدولار	محدوده‌ی حرکت آزموده‌شده، رفتار مرز ماژول‌ها و نحوه‌ی انتخاب عملگرهای فعال
سطح اعتبارسنجی	تحلیلی، اجزای محدود، شبیه‌سازی، آزمون مؤلفه و نمونه‌ی شناور	نوع شواهد ارائه‌شده و شرایطی که عملکرد سامانه تحت آن‌ها بررسی شده است

فصل ۳

روش شناسی

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) است؛ بستری که بتواند همانند یک سکوی آزمون مجازی، رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم را پیش از پیاده‌سازی سخت‌افزاری بازتولید کند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم تعریف دقیق چندین جزء به‌هم‌پیوسته است که هر یک در بخش‌های جداگانه‌ای از این فصل تشریح می‌گردند.

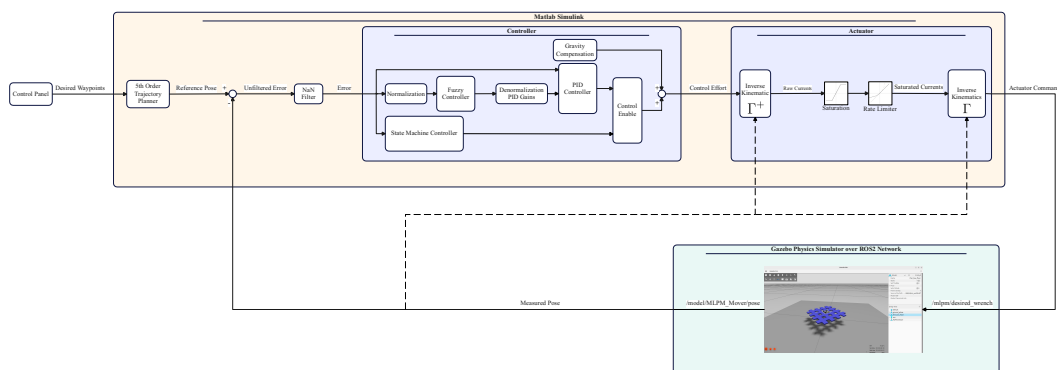
نخستین و بنیادی‌ترین گام، مدل‌سازی ریاضی سیستم است که در بخش ۱.۳ ارائه می‌شود. در این بخش، ساختار کلی MLPM، شامل بخش متحرک مجهز به آرایه‌ی هالباخ و بخش ثابت شامل سیم‌پیچ‌ها، معرفی می‌گردد. با بهره‌گیری از معادلات تحلیلی مستخرج از پژوهش [؟]، رابطه‌ی میان جریان‌های الکتریکی و نیروها و گشتاورهای اعمالی بر متحرک به‌دست آمده و در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین می‌شود. سپس، در ادامه‌ی همان بخش، چگونگی نگاشت پیچش مطلوب (W_{des}) به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها با استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز $\Gamma^\dagger$ تبیین می‌گردد، و مسیر معکوس — یعنی محاسبه‌ی پیچش واقعی قابل اعمال از روی جریان‌های محدودشده — با به‌کارگیری مجدد ماتریس Γ تکمیل می‌شود.

پس از پایه‌گذاری مدل ریاضی، لازم است یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی فراهم گردد که بتواند نقش یک سخت‌افزار واقعی را ایفا کند. این مهم در بخش ۲.۳ با جزئیات کامل تشریح شده است. در آن بخش، نحوه‌ی به‌کارگیری موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy برای ایجاد بستری یکپارچه توضیح داده می‌شود. مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، ممان‌های اینرسی و هندسه) در این محیط تعریف شده و سازوکارهای ارتباطی لازم برای ارسال پیچش کنترلی و دریافت بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS

۲ پیاده‌سازی گردیده‌اند. به این ترتیب، پیچش خروجی کنترل‌کننده که در MATLAB/Simulink محاسبه می‌شود، از طریق شبکه به Gazebo منتقل شده، به جسم اعمال می‌گردد و سپس موقعیت و جهت‌گیری جدید اندازه‌گیری و به‌عنوان سیگنال بازخورد به کنترل‌کننده ارسال می‌شود تا حلقه‌ی کنترل بسته گردد.

برای آنکه فرامین مرجع به‌صورت نرم و بدون جهش‌های ناگهانی به سیستم اعمال شوند، یک مازول برنامه‌ریز مسیر توسعه داده شده است که در بخش ۴.۳ معرفی می‌گردد. این مازول، با استفاده از چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم، مسیرهای پیوسته‌ای را در فضای موقعیت، سرعت و شتاب تولید می‌کند تا از بروز اشباع عملگرها و نوسانات ناخواسته جلوگیری شود.

هسته‌ی تصمیم‌گیری حلقه‌ی کنترل را کنترل‌کننده‌ی فازی-PID تشکیل می‌دهد که در بخش ۳.۳ به تفصیل تحلیل می‌گردد. این کنترل‌کننده با بهره‌گیری از یک سیستم استنتاج فازی با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی، بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند و پایداری و دقت ردیابی را در هر شش درجه آزادی فراهم می‌آورد. نمای کلی این معماری در شکل ۱.۳ به تصویر کشیده شده است.



شکل ۱.۳: نمای کلی سیستم شبیه‌سازی و حلقه‌ی کنترل

در نهایت، پس از استقرار یک سامانه‌ی کنترلی کامل، تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۵.۳) بر روی ماتریس Γ انجام می‌شود. در این تحلیل، با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و یک جستجوی شبکه‌ای، پیکربندی‌هایی که در آن‌ها سیستم دچار افت شدید قابلیت مانور یا ناپایداری عددی می‌شود شناسایی می‌گردند و علل فیزیکی یا مدلی آن‌ها آشکار می‌شود. نتایج این بخش، مبنایی برای طراحی مسیرهای ایمن و اجتناب از نواحی تکین در آزمایش‌های فصول بعد فراهم می‌کند.

بدین ترتیب، این فصل مسیر کامل ساخت شبیه‌ساز، از مدل‌سازی تا تحلیل نهایی را گام‌به‌گام پوشش می‌دهد

و زمینه‌ی ارزیابی‌های تجربی فصل ۴ را مهیا می‌سازد.

۱.۳ مدل سیستم

همان طور که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، ساختار سیستم $MLPM$ از دو بخش متحرک و ثابت تشکیل می‌شود که بخش متحرک حاوی آزایی هالباخ بوده و بخش ثابت، سیم پیچ‌ها را شامل می‌شود. برای مدل‌سازی این سیستم، لازم است در نظر داشته باشیم که هدف نهایی از طراحی این سیستم کنترل دقیق موقعیت و جهت‌گیری بخش متحرک است. بنابراین، از این پس منظور از Plant سیستم پیشنهاد شده، تنها بخش متحرک آن است و سیم پیچ‌ها به عنوان عملگر شناخته می‌شوند که به صورت مجزا درباره‌ی آن توضیح داده خواهد شد. لازم به توضیح است که پارامترها و مدل‌های مورد استفاده در این بخش بر اساس سیستم طراحی شده در پژوهش [۴] تعریف شده‌اند. در بخش اول از این قسمت، به توضیح مدل بخش متحرک سیستم خواهیم پرداخت.

۱.۱.۳ مدل سیستم متحرک

در این سیستم، به دلیل وجود نداشتن نیروهای اتلافی از جمله اصطکاک و با صرف نظر از مقاومت هوا، می‌توان سیستم را به عنوان یک جسم ساده و با در نظر گرفتن جرم و ممان‌های اینرسی آن مدل کرد. بنابراین، روابط دینامیکی زیر برای آن برقرار خواهد بود:

$$m\ddot{P}_x = F_x, \quad m\ddot{P}_y = F_y, \quad m\ddot{P}_z = F_z \quad (۱.۳)$$

$$I_{xx}\ddot{\alpha} = T_x, \quad I_{yy}\ddot{\beta} = T_y, \quad I_{zz}\ddot{\gamma} = T_z \quad (۲.۳)$$

در نتیجه، با محاسبه‌ی ماتریس‌های حالت برای این سیستم به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\dot{x} = Ax + Bu + g \quad (۳.۳)$$

$$y = Cx + Du \quad (4.3)$$

[illegible]

(۶.۳)

(۷.۳)

$$C = I_{12}, \quad D = 0.12 \times 6 \quad (8.3)$$

پارامترهای مورد استفاده در سیستم مورد دارای مقادیر زیر است:

$$m = 6.6 \text{ kg}, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (9.3)$$

$$I_{xx} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{yy} = 0.059 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad I_{zz} = 0.12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (10.3)$$

۲.۱.۳ مدل سیستم ثابت

عملگر سیستم که متشکل از ۱۶ سیم پیچ که در آرایه ای ۴ در ۴ چیده شده اند می باشد، وظیفه ی اعمال نیرو و گشتاور تعیین شده توسط کنترلر را به متحرک بر عهده دارد. در صورتی که جریان الکتریکی گذرنده از هر سیم پیچ مشخص باشد، می توان نیرو و گشتاور برآیند وارد بر متحرک را محاسبه کرد. البته به دلیل تعدد پارامترها و محدودیت های شبیه سازی، در این قسمت با استفاده از روش های تحلیلی، معادلاتی بر اساس داده های به دست آمده برای سیستم مورد نظر شناسایی شده است که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

۱. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات مرجع:

اولین مولفه ای که در این سیستم تعریف می شود، محل قرار گیری هر یک از سیم پیچ ها می باشد. در این مرحله، با در نظر گرفتن ابعاد سیم پیچ ها برابر با τ و تعداد سطر و ستون آرایه، محل قرار گیری مرکز هر یک مشخص می شود.

$$n_{\text{rows}} = 4, \quad n_{\text{cols}} = 4 \quad (11.3)$$

$$x_{\text{center},j} = (j - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{cols}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad j = 1, \dots, n_{\text{cols}} \quad (12.3)$$

$$y_{\text{center},i} = (i - 1) \cdot \tau - \frac{(n_{\text{rows}} - 1) \cdot \tau}{2}, \quad i = 1, \dots, n_{\text{rows}} \quad (13.3)$$

$$z_{\text{center}} = 0 \quad (14.3)$$

در نهایت، موقعیت تمام سیم پیچ ها در سه راستای x ، y و z در یک ماتریس ذخیره برای استفاده در مراحل بعد ذخیره می شود.

$$\text{positions} = \begin{bmatrix} x_{\text{center},1}, y_{\text{center},1}, z_{\text{center}} \\ x_{\text{center},2}, y_{\text{center},2}, z_{\text{center}} \\ \vdots \\ x_{\text{center},n_{\text{cols}}}, y_{\text{center},n_{\text{rows}}}, z_{\text{center}} \end{bmatrix} \quad (15.3)$$

۲. موقعیت سیم پیچ ها در دستگاه مختصات متحرک:

برای محاسبه نیرو و گشتاور، نیاز به دانستن فاصله ی دقیق سیم پیچ مورد بررسی تا موقعیت متحرک وجود دارد. بنابراین، با اندازه گیری مختصات متحرک و استفاده از موقعیت های تعیین شده هر سیم پیچ، می توان بردار فاصله این دو را در دستگاه مختصات مبدا به دست آورد.

$$\mathbf{c}^m = R \begin{bmatrix} x_{\text{coil}} - x_m \\ y_{\text{coil}} - y_m \\ z_{\text{coil}} - z_m \end{bmatrix} \quad (16.3)$$

که در آن R ماتریس دوران تبدیل مختصات متحرک به دستگاه مختصات مبدا می باشد:

$$R = R_z^T R_y^T R_x^T \quad (17.3)$$

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) & -\sin(\alpha_{\text{rotation}}) \\ 0 & \sin(\alpha_{\text{rotation}}) & \cos(\alpha_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۸.۳)$$

$$R_y = \begin{bmatrix} \cos(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \sin(\beta_{\text{rotation}}) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\beta_{\text{rotation}}) & 0 & \cos(\beta_{\text{rotation}}) \end{bmatrix} \quad (۱۹.۳)$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & -\sin(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ \sin(\gamma_{\text{rotation}}) & \cos(\gamma_{\text{rotation}}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۲۰.۳)$$

۳. محاسبه نیرو:

با در اختیار داشتن C^m ، می توان بر اساس رابطه شناسایی شده به صورت زیر نیروی برابند ناشی از جریان های الکتریکی I را محاسبه کرد.

$$F_x = K_x \cos(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۱.۳)$$

$$F_y = K_y \sin(\eta_x) \cos(\eta_y) \quad (۲۲.۳)$$

$$F_z = K_z \sin(\eta_x) \sin(\eta_y) \quad (۲۳.۳)$$

که پارامتر های استفاده شده در این رابطه به صورت زیر است:

$$\eta_x = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_1^m, \quad \eta_y = \frac{\pi}{\tau} \cdot C_2^m \quad (۲۴.۳)$$

$$K_x = \alpha_x e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_y = \alpha_y e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m}, \quad K_z = \alpha_z e^{\beta_k \cdot c_{\text{r}}^m} \quad (25.3)$$

۴. محاسبه گشتاور:

محاسبه ی گشتاور ناشی از هر سیم پیچ با استفاده از نیروهای محاسبه شده انجام می شود. با این تفاوت که علاوه بر آن، نیاز به محاسبه ی طول بازوی موثر نیز هست و با توجه به آنکه در این سیستم، بازوی فیزیکی وجود ندارد، لازم است طی محاسباتی این مقادیر محاسبه شوند. بنابراین خواهیم داشت:

$$r_{\text{eff},x1} = c_1^m - m_1 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (26.3)$$

$$r_{\text{eff},x2} = c_1^m - m_2 \tan(nc_1^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (27.3)$$

$$r_{\text{eff},y1} = c_2^m - m_1 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (28.3)$$

$$r_{\text{eff},y2} = c_2^m - m_2 \tan(nc_2^m + \frac{\pi}{\gamma}) \quad (29.3)$$

$$r_{\text{eff},z1} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (30.3)$$

$$r_{\text{eff},z2} = -c_{\text{r}}^m + \alpha_{rz} \quad (31.3)$$

که در آن:

$$m_1 = \alpha_{m1} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m1} \quad (32.3)$$

$$m_2 = \alpha_{m2} \cdot c_{\text{r}}^m + \beta_{m2} \quad (33.3)$$

و

$$n = \frac{\pi}{\tau} \quad (34.3)$$

آنگاه، مقادیر گشتاور به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$T_x = r_{\text{eff},y} F_z - r_{\text{eff},z} F_y \quad (35.3)$$

$$T_y = -r_{\text{eff},x} F_z + r_{\text{eff},z} F_x \quad (36.3)$$

$$T_z = r_{\text{eff},x} F_y - r_{\text{eff},y} F_x \quad (37.3)$$

۵. ماتریس Γ

در نهایت، پس از محاسبه ی روابط نیرو و گشتاور، می توان آنها را در یک ماتریس با نماد Γ تعریف کرد که این ماتریس شامل تمام اطلاعات لازم برای محاسبه ی نیرو و گشتاور ناشی از گذر جریان در هر یک از سیم پیچ ها می باشد. این ماتریس به صورت زیر تعریف می شود:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} \quad (38.3)$$

و با در اختیار داشتن این ماتریس، مقدار پیچش^۱ ناشی از آن از ضرب ماتریسی زیر به دست می آید.

$$w_{m_{net}} = [w_{m_1}, w_{m_2}, \dots, w_{m_n}] [I_1, I_2, \dots, I_n]^T = \Gamma(\vec{c}_m) I, \quad (39.3)$$

پارامترهای استفاده شده برای این سیستم در جدول زیر نمایش داده شده اند:

Value	Parameter
۰/۰۵۰۸	τ
-۸۷/۱۴	β_k
۳/۹۰۲۱	α_x
۳/۹۰۲۱	α_y
۵/۵۲۰۹	α_z
-۰/۰۷۱۵	α_{m1}
-۰/۱۰۴۶	α_{m2}
-۰/۱۲۳	β_{m1}
-۰/۰۲۰۳	β_{m2}
-۰/۰۱۴۶	α_{rz}
۴	n_{rows}
۴	n_{cols}
۰/۰۱	dT
۶/۶	$Mass$

جدول ۱.۳: جدول پارامترهای مدل سیستم

۳.۱.۳ محاسبه وارون ماتریس Γ

در صورتی که بخواهیم با در اختیار داشتن مقدار پیچش (گشتاور و نیروی) مورد نیاز، جریان‌های سیم‌پیچ‌ها را محاسبه کنیم، باید از وارون ماتریس Γ استفاده شود. اما از آنجا که این ماتریس غیرمربعی است و سیستم دارای درجات آزادی بیشتری نسبت به متغیرهای کنترل است برای مینیمم کردن نرم جریان (مصرف حداقل انرژی)، از وارون شبه‌مورس-پنروز

استفاده می‌شود. ^۱ اگرچه فرمول تحلیلی وارون راست به صورت $I = \Gamma^T(\Gamma\Gamma^T)^{-1}w_{m,net}$ تعریف می‌شود، اما در پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری (مانند نرم‌افزار MATLAB) استفاده مستقیم از این رابطه به دلیل مشکلات پایداری عددی و احتمال نزدیک شدن ماتریس $\Gamma\Gamma^T$ به حالت تکین (Singular) توصیه نمی‌شود. به

^۱Pseudoinverse Moore-Penrose

همین دلیل، برای محاسبه دقیق تر و پایدارتر وارون شبه ماتریس، از الگوریتم تجزیه مقادیر منفرد SVD^۱ استفاده می‌گردد.

در این روش، ابتدا ماتریس Γ به سه ماتریس مجزا تجزیه می‌شود:

$$\Gamma = U \Sigma V^T \quad (۴۰.۳)$$

که در آن U و V ماتریس‌های متعامد هستند و Σ یک ماتریس قطری شامل مقادیر منفرد^۲ سیستم، یعنی σ_i است. سپس وارون شبه موریس-پنروز (Γ^+) به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\Gamma^+ = V \Sigma^+ U^T \quad (۴۱.۳)$$

که در آن ماتریس Σ^+ از ترانواده کردن ماتریس Σ و معکوس کردن درایه‌های غیر صفر آن به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\sigma_i^+ = \begin{cases} \frac{1}{\sigma_i} & \text{اگر } \sigma_i > \epsilon \\ 0 & \text{اگر } \sigma_i \leq \epsilon \end{cases} \quad (۴۲.۳)$$

در نهایت، بردار جریان بهینه از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$I = \Gamma^+ w_{m,\text{net}} \quad (۴۳.۳)$$

مزیت اصلی استفاده از الگوریتم SVD (مانند دستور pinv در متلب) این است که با تعریف یک حد آستانه (ϵ)، از تقسیم بر مقادیر منفرد بسیار کوچک (که نشان‌دهنده تکینگی یا بدشرط بودن ماتریس در موقعیت‌های خاص هستند) جلوگیری شده و از تولید جریان‌های بی‌نهایت و غیرفیزیکی جلوگیری به عمل می‌آید.

^۱ Singular Values Decomposition ^۲ Singular Values

۴.۱.۳ تخصیص سیگنال کنترلی و شبیه‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری

در پیاده‌سازی فیزیکی سیستم، پس از آنکه کنترل‌کننده برآیند نیرو و گشتاور مطلوب^۱ را محاسبه می‌نماید، این مقادیر باید به سیگنال‌های قابل فهم برای سخت‌افزار تبدیل شوند. برای این منظور، از بلوک وارون ماتریس نگاشت ($\Gamma^\dagger$) استفاده می‌شود که پیچش مطلوب را به جریان‌های الکتریکی مرجع برای تخصیص به ۱۶ سیم‌پیچ^۲ سیستم تبدیل می‌کند. در دستگاه واقعی، این جریان‌ها مستقیماً به مدارهای درایور ارسال شده و با عبور از سیم‌پیچ‌ها، نیروی محرکه نهایی را بر روی بخش متحرک اعمال می‌کنند.

با این وجود، در محیط شبیه‌ساز به دلیل عدم حضور سخت‌افزار و مدارهای الکتریکی، نیازمند رویکردی جایگزین برای مدل‌سازی دقیق این فرآیند هستیم. از آنجا که سیستم‌های فیزیکی همواره دارای محدودیت‌های ذاتی در تأمین توان و جریان هستند، اعمال مستقیم پیچش ایده‌آل محاسبه‌شده توسط کنترل‌کننده به شبیه‌ساز فیزیکی، می‌تواند به نتایجی غیرواقعی و خارج از توان عملیاتی دستگاه منجر شود.

برای رفع این چالش و نزدیک کردن رفتار شبیه‌ساز به واقعیت فیزیکی، یک ساختار جبران‌ساز و محدودکننده به معماری سیستم افزوده شده است (همان‌طور که در بلوک‌دیگرام شبیه‌ساز مشخص است). در این ساختار، ابتدا پیچش مطلوب (W_{des}) با استفاده از معادلات سینماتیک معکوس به جریان‌های خام (I_{raw}) نگاشت می‌شود:

$$I_{raw} = \Gamma^\dagger(\mathbf{x})W_{des} \quad (44.3)$$

که در آن $\mathbf{x}$ بردار موقعیت فعلی جسم متحرک است.

سپس، برای مدل‌سازی محدودیت‌های سخت‌افزاری، این جریان‌های خام از یک بلوک اشباع^۳ عبور داده می‌شوند. بر اساس مشخصات فنی و مقالات مرجع سیستم، حداکثر جریان مجاز عبوری از هر سیم‌پیچ برابر با ۹ آمپر در نظر گرفته شده است. بنابراین، جریان‌های اشباع‌شده (I_{sat}) به شکل زیر محاسبه می‌گردند:

$$I_{sat} = \text{sat}(I_{raw}, -I_{max}, I_{max}), \quad I_{max} = 9A \quad (45.3)$$

در نهایت، برای محاسبه نیروی خالصی که واقعاً به جسم اعمال خواهد شد، این جریان‌های محدودشده

مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم (Γ) به فضای نیرو و گشتاور بازگردانده می‌شوند:

$$W_{act} = \Gamma(x)I_{sat} \quad (۴۶.۳)$$

پیچش نهایی و واقعی محاسبه شده (W_{act})، به عنوان نیروی محرکه سیستم، جهت شبیه‌سازی دینامیک حرکت به محیط ۲ROS ارسال (Publish) می‌شود.

علاوه بر این، به منظور حفظ یکپارچگی معماری نرم‌افزار و تسهیل فرآیند گذار از فاز شبیه‌سازی به پیاده‌سازی فیزیکی، مقادیر جریان‌های اشباع شده (I_{sat}) نیز در یک تاپیک مجزا در شبکه ۲ROS منتشر می‌گردند. این معماری تضمین می‌کند که کدهای توسعه یافته در بستر ۲ROS، بدون نیاز به تغییرات ساختاری، قادر خواهند بود در آینده برای تحریک درایورهای سخت‌افزار واقعی مورد استفاده قرار گیرند.

۲.۳ توسعه بستر شبیه‌سازی در چارچوب ROS 2 و Gazebo

به منظور ارزیابی عملکرد و اعتبارسنجی الگوریتم‌های کنترلی موتور مسطح با شناوری مغناطیسی (MLPM) پیش از پیاده‌سازی عملی، یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی یکپارچه و با دقت بالا توسعه یافته است. این شبیه‌ساز بر پایه سیستم عامل رباتیک نسخه ۲ (ROS 2) و شبیه‌ساز پیشرفته Gazebo Harmonic بنا شده است. هدف اصلی از توسعه این بستر، ایجاد یک محیط دینامیکی است که در آن مشخصات سینماتیکی و اینرسیایی پلتفرم معلق به دقت تعریف شده، فرامین کنترلی به صورت نیرو و گشتاور به سیستم اعمال گردیده و متغیرهای حالت به صورت بی‌درنگ (Real-time) استخراج و به کنترل کننده مرکزی (پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار MATLAB) ارسال شوند. ساختار نرم‌افزاری این شبیه‌ساز در قالب یک بسته (Package) مستقل با نام description سازماندهی شده است که در آن، اسکریپت‌های CMakeLists.txt و setup.py وظیفه مدیریت وابستگی‌ها، کامپایل و نصب فایل‌های پیکربندی (نظیر URDF و فایل‌های Launch) را بر عهده دارند.

۱.۲.۳ مدل سازی فیزیکی و هندسی سیستم متحرک

ساختار فیزیکی پلتفرم متحرک با بهره گیری از استاندارد URDF و استفاده از ماکروهای Xacro در فایل mlpm.urdf مدل سازی شده است. در این ساختار، پلتفرم متحرک به عنوان یک پیوند شناور (Floating Link) با شناسه base_link در فضای شبیه سازی تعریف می گردد. پارامترهای اینرسی سیستم با تطابق کامل بر مدل فیزیکی واقعی تعیین شده اند؛ به گونه ای که جرم پلتفرم برابر با $m = ۶/۶$ کیلوگرم و درایه های اصلی تانسور اینرسی به ترتیب $I_{xx} = ۰/۰۶$ ، $I_{yy} = ۰/۰۶$ و $I_{zz} = ۰/۱۲$ کیلوگرم در متر مربع لحاظ شده اند.

برای نمایش بصری (Visual Geometry) مدل در محیط های Gazebo و RViz، از فایل های شبکه (Mesh) با فرمت STL مربوط به آرایه هالباخ (Halbach Array) با ضریب مقیاس $۰/۰۰۱$ استفاده شده است تا جزئیات ظاهری پلتفرم حفظ گردد. با این حال، به منظور بهینه سازی بار محاسباتی موتور فیزیک، هندسه برخورد (Collision Geometry) به یک مکعب مستطیل ساده با ابعاد $۰/۲۲۸۶ \times ۰/۲۲۸۶ \times ۰/۰۱۳$ متر تقلیل یافته است تا محاسبات مربوط به تشخیص تداخل (Collision Detection) با بالاترین سرعت ممکن انجام پذیرد.

۲.۲.۳ پیکربندی موتور فیزیک و شرایط مرزی محیط

محیط فیزیکی شبیه سازی در قالب فایل mlpm_world.sdf پیکربندی شده است. برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر دینامیک جسم صلب، از موتور فیزیک DART استفاده شده است که پایداری عددی مطلوبی در شبیه سازی سیستم های شناور ارائه می دهد. به منظور تضمین دقت محاسبات دینامیکی، به ویژه در حضور نیروهای تحریک و پاسخ های فرکانس بالای سیستم، بیشینه گام زمانی شبیه سازی (Max Step Size) روی مقدار $\Delta t = ۰/۰۰۵$ ثانیه تنظیم گردیده است.

همچنین، بردار شتاب گرانش به صورت $g = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & -۹/۸ \end{bmatrix}^T$ متر بر مجذور ثانیه در محیط اعمال شده است. از منظر مدل های استاتیک محیطی، یک صفحه مرجع (Ground Plane) با ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی $\mu = ۰/۸$ به همراه یک کف پوش با ضخامت اندک (Thin Box Floor) در دنیای شبیه سازی تعریف شده اند تا شرایط مرزی فیزیکی برای حالت استراحت پلتفرم فراهم گردد.

۳.۲.۳ استخراج متغیرهای حالت و اعمال فرامین کنترلی

بسته شدن حلقه کنترل نیازمند دریافت بازخورد دقیق از وضعیت سیستم و اعمال متقابل تلاش کنترلی (Con-trol Effort) است. برای این منظور، از افزونه‌های استاندارد Gazebo در فایل mlpm.gazebo بهره گرفته شده است:

- **استخراج موقعیت (State Feedback):** افزونه PosePublisher به مدل متصل شده است که وظیفه محاسبه و انتشار موقعیت و جهت‌گیری (Pose) پلتفرم را نسبت به دستگاه مختصات مرجع با فرکانس ۶۰ هرتز بر عهده دارد.

- **اعمال ورودی‌های کنترلی (Wrench Application):** از آنجا که سیستم کنترلی در فضای خارج از Gazebo عمل می‌کند، افزونه ApplyLinkWrench پیکربندی شده است. این افزونه سیگنال‌های نیرو و گشتاور محاسبه‌شده را از طریق تاپیک `/world/mlpm_world/wrench` دریافت کرده و مستقیماً به مرکز جرم `base_link` اعمال می‌نماید.

علاوه بر موارد فوق، به منظور جلوگیری از بروز تکنیکی‌های عددی و ناپایداری‌های فیزیکی در حین شبیه‌سازی، سرعت‌های خطی و زاویه‌ای پلتفرم به ترتیب به مقادیر بیشینه ۱۰ متر بر ثانیه و ۵ رادیان بر ثانیه محدود شده‌اند.

۴.۲.۳ مدیریت ارتباطات، همگام‌سازی و رله سیگنال‌های گسسته

هماهنگ‌سازی و اجرای همزمان گره‌های پردازشی (Nodes) از طریق فایل‌های راه‌انداز `sim_gazebo.launch.py` و `spawn.launch.py` مدیریت می‌شود. پس از تنظیم مسیرهای مرجع (Resource Paths)، پلتفرم ربات در ارتفاع اولیه $Z = 4/0$ متر در محیط شبیه‌سازی بارگذاری (Spawn) می‌گردد.

هسته اصلی ارتباط بین شبیه‌ساز و شبکه ROS 2، گره `parameter_bridge` است که تبدیل و مسیریابی پیام‌ها را بر عهده دارد. از طریق این پل ارتباطی، داده‌های حیاتی نظیر سیگنال ساعت شبیه‌ساز (Clock) برای همگام‌سازی زمان و همچنین موقعیت مدل به شبکه ارسال می‌شوند. تنظیمات کیفیت سرویس (QoS) برای این تاپیک‌ها به صورت Reliable با عمق تاریخچه محدود در نظر گرفته شده است تا از افت بسته‌های داده جلوگیری شود.

یکی از چالش‌های اساسی در شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل دیجیتال متصل به یک محیط فیزیکی پیوسته، نحوه اعمال سیگنال‌های کنترلی گسسته است. برای رفع این چالش، گره‌های سفارشی با عناوین `wrench_zoh_relay` و `wrench_sequencer` توسعه یافته‌اند. این گره‌ها وظیفه دارند سیگنال‌های نیرو و گشتاور ارسال شده از سوی کنترل‌کننده را دریافت کرده و بر اساس منطق نگهدارنده مرتبه صفر (Zero-Order Hold)، آن‌ها را تا دریافت نمونه بعدی به صورت پیوسته و پایدار به محیط Gazebo تزریق کنند. این معماری تضمین می‌کند که فرآیند شبیه‌سازی تطابق بالایی با رفتار واقعی سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری شده داشته باشد.

۳.۳ طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده Fuzzy PID

در این بخش، به بررسی دقیق معماری کنترلی توسعه‌یافته برای تنظیم وضعیت و موقعیت شبیه‌ساز سیستم موتور صفحه‌ای پرداخته می‌شود. متغیرهای کنترلی در این سیستم شامل شش درجه آزادی (X, Y, Z) و زوایای رول، پیچ و یاو است و متغیرهای سرعت به عنوان هدف کنترلی در نظر گرفته نشده‌اند. با توجه به چالش‌های تنظیم ضرایب کلاسیک در تعامل با موتور فیزیک Gazebo، از یک رویکرد فازی برای تنظیم پویای ضرایب استفاده شده است.

۱.۳.۳ چالش‌های کنترل کلاسیک و ضرورت گذر به منطق فازی

در مراحل ابتدایی توسعه، از کنترل‌کننده PID کلاسیک با ضرایب ثابت استفاده گردید. با این حال، تنظیم (Tuning) این ضرایب در محیط شبیه‌ساز با چالش‌های جدی مواجه شد. دینامیک غیرخطی سیستم، وجود نویزهای عددی ناشی از حل گر فیزیک DART و تاخیرهای ذاتی در تبادل پیام‌های شبکه ROS 2 باعث می‌شد تا ضرایبی که برای یک نقطه کاری خاص تنظیم شده بودند، در مواجهه با تغییرات بزرگ در موقعیت یا اغتشاشات خارجی، عملکرد پایداری نداشته باشند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، یک کنترل‌کننده Fuzzy PID طراحی شد تا با درک شرایط لحظه‌ای سیستم، ضرایب کنترلی را به صورت بلادرنگ تطبیق دهد.

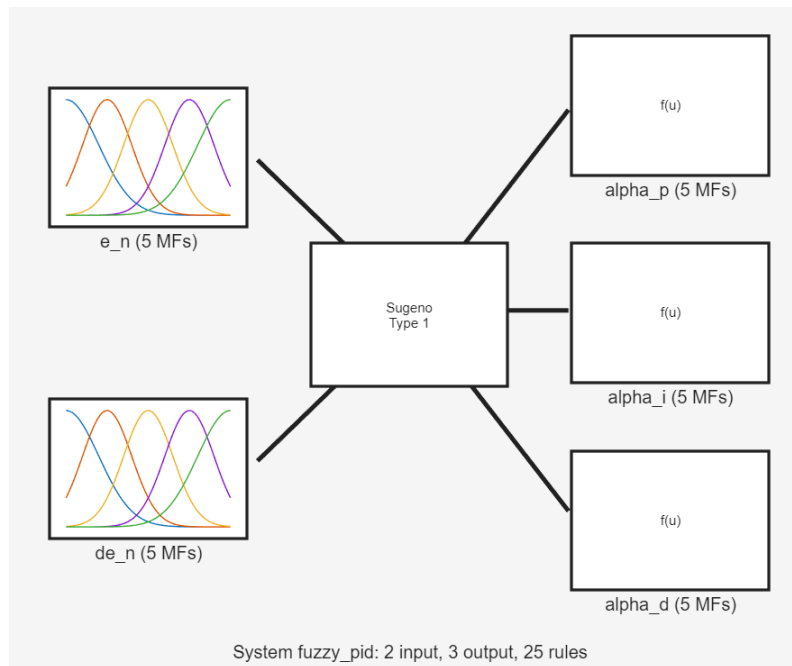
۲.۳.۳ معماری سیستم استنتاج فازی (FIS)

سیستم استنتاج فازی طراحی شده بر مبنای مدل تاکاگی-سوگنو (Takagi-Sugeno) مرتبه صفر توسعه یافته است. در این ساختار، هدف استخراج ضرایب نرمالیزه شده‌ای است که رفتار تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعدیل می‌کنند.

۱.۲.۳.۳ ساختار و مبانی ریاضی کنترل کننده فازی (Structure and Mathematical Foundations of FIS)

به منظور تنظیم پیوسته و تطبیقی ضرایب کنترل کننده PID در طول پرواز، از یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy FIS - Inference System) استفاده شده است. با توجه به الزامات پیاده سازی بلادرنگ (Real-time) در کنترل ربات ها و نیاز مبرم به یک سطح کنترلی هموار (Smooth Control Surface) برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی، این سیستم بر پایه توابع عضویت ورودی از نوع گوسی (Gaussian) و خروجی های تک مقداری (Singleton) طراحی شده است. از منظر مبانی تئوری، این ساختار معادل یک سیستم استنتاج ممدانی (Mamdani) با خروجی سینگلتون و یا سیستم تاکاگی-سوگنو مرتبه صفر (Zero-Order Takagi-Sugeno) است. دیاگرام کلی این ساختار و مسیر پردازش سیگنال ها در شکل ۲.۳ به تفصیل نشان داده شده است.

پیش پردازش و مقیاس بندی ورودی ها (Preprocessing and Normalization) پیش از آنکه سیگنال های خطا وارد هسته محاسباتی فازی شوند، نیاز به پیش پردازش دارند. در ابتدا، سیگنال های خطای واقعی مکان و مشتق آن توسط بلوک های اشباع (Saturation) محدود می شوند. این کار از ورود مقادیر بسیار بزرگ (که ممکن است در لحظه شروع حرکت یا بروز اغتشاش شدید رخ دهند) به سیستم فازی جلوگیری می کند. سپس این سیگنال های محدود شده، با استفاده از ضریب نرمال سازی (G_E) به یک بازه استاندارد و بدون بعد $[-1, 1]$ نگاشت می شوند. اهمیت این فرآیند در آن است که باعث می شود سیستم فازی کاملاً مستقل از مقیاس فیزیکی و دینامیک خاص هر محور (انتقالی یا دورانی) عمل کند و بتوان از یک پایگاه قوانین واحد برای تمامی درجات آزادی کوادکوپتر استفاده نمود.



شکل ۲.۳: ساختار منطق فازی، بلوک‌های پیش‌پردازش و مسیر پردازش سیگنال در کنترل‌کننده

فازی‌سازی ورودی‌ها (**Fuzzification**) در مرحله فازی‌سازی، مقادیر قطعی خطای نرمال‌شده (e_n) و تغییرات خطای نرمال‌شده (de_n) به درجات عضویت فازی تبدیل می‌شوند. فضای گفتمان (Universe of Discourse) برای هر دو متغیر ورودی به پنج مجموعه فازی تقسیم شده است که عبارتند از: منفی بزرگ (NB)، منفی کوچک (NS)، صفر (Z)، مثبت کوچک (PS) و مثبت بزرگ (PB). رابطه ریاضی تابع عضویت گوسی برای یک متغیر زبانی نظیر A_i^j به صورت معادله (۴۷.۳) تعریف می‌گردد:

$$\mu_{A_i^j}(x_i) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - c_i^j}{\sigma_i^j} \right)^2 \right) \quad (47.3)$$

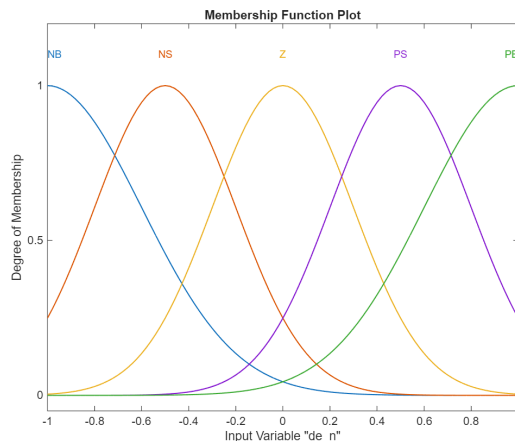
که در این رابطه، $x_i \in \{e_n, de_n\}$ نشان‌دهنده متغیر ورودی قطعی، c_i^j پارامتر تعیین‌کننده مرکز (میانگین) تابع عضویت، و σ_i^j انحراف معیار (Standard Deviation) آن است که میزان گستردگی تابع را مشخص می‌کند. مقادیر دقیق این پارامترها در جدول ۲.۳ ارائه شده است.

انتخاب توابع گوسی به جای توابع رایج‌تر مانند مثلثی یا دوزنقه‌ای، تصمیمی آگاهانه بوده است. توابع گوسی در تمامی نقاط مشتق‌پذیر و پیوسته هستند. این ویژگی باعث می‌شود تغییرات در خروجی فازی کاملاً نرم باشد و

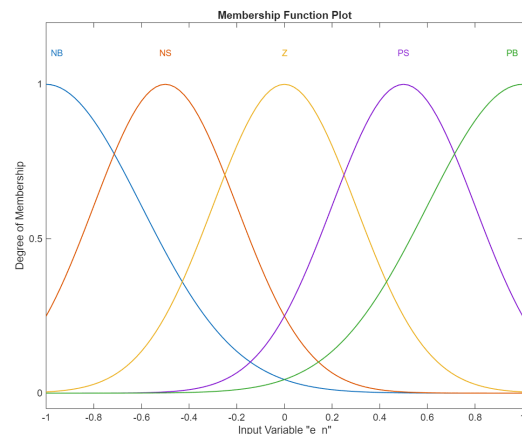
از اعمال هرگونه شوک یا پرش ناگهانی به عملگرهای فیزیکی در محیط شبیه‌ساز Gazebo جلوگیری شود. شکل توابع عضویت ورودی در شکل ۳.۳ ترسیم شده است.

جدول ۲.۳: پارامترهای توابع عضویت گوسی برای متغیرهای ورودی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n)

توصیف گرزبانی	نماد مجموعه فازی	مرکز تابع (c)	انحراف معیار (σ)
منفی بزرگ	NB	-۱	۰/۴
منفی کوچک	NS	-۰/۵	۰/۳
صفر	Z	۰	۰/۳
مثبت کوچک	PS	۰/۵	۰/۳
مثبت بزرگ	PB	۱	۰/۴



(ب) تابع عضویت ورودی مشتق خطای نرمال شده (de_n)



(ا) تابع عضویت ورودی خطای نرمال شده (e_n)

شکل ۳.۳: توابع عضویت گوسی ورودی‌های سیستم استنتاج فازی

پایگاه قوانین و موتور استنتاج (Rule Base and Inference Engine) هسته تصمیم‌گیری سیستم، پایگاه قوانینی متشکل از ۲۵ قانون فازی است که بر اساس تئوری کنترل کلاسیک و تجربه اپراتوری در تنظیم ضرایب PID توسعه یافته است. فرم کلی قانون k -ام ($R^{(k)}$) به صورت ساختار شرطی زیر بیان می‌شود:

$$R^{(k)} : \text{IF } e_n \text{ is } A_1^k \text{ AND } de_n \text{ is } A_2^k \text{ THEN } \alpha_x \text{ is } B^k \quad (48.3)$$

متغیرهای خروجی سیستم شامل α_p ، α_i و α_d هستند که مقادیر تنظیم کننده ضرایب تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر را تعیین می کنند. این خروجی ها با توابع عضویت سینگلتون در پنج سطح توصیف می شوند: بسیار کم (VL)، کم (L)، متوسط (M)، زیاد (H) و بسیار زیاد (VH).

منطق حاکم بر این قوانین به گونه ای است که بهترین عملکرد دینامیکی حاصل شود. به عنوان مثال، زمانی که خطای سیستم مثبت بزرگ (PB) است اما تغییرات خطا در محدوده صفر (Z) قرار دارد، قانون فازی ضریب α_p را در حالت بسیار زیاد (VH) قرار می دهد تا ربات با حداکثر توان به سمت نقطه هدف حرکت کند؛ اما به طور همزمان ضریب α_d کاهش می یابد تا از کند شدن پاسخ گذرا جلوگیری شود. در مقابل، هنگامی که خطا به صفر نزدیک می شود، α_p کاهش یافته و α_d افزایش می یابد تا نقش ترمزکننده داشته و مانع از فراجش (Overshoot) سیستم شود. این قوانین به تفکیک برای هر سه خروجی در جداول سه گانه ۳.۳ ارائه شده اند.

برای ترکیب شرط ها در مقدمه هر قانون (عملگر AND)، از روش ضرب جبری (Algebraic Product) استفاده شده است. این روش نسبت به عملگر مینیمم، رفتار تحلیلی بهتری از خود نشان می دهد. بنابراین، درجه تحقق (Firing Strength) قانون k -ام (f_k) با توجه به رابطه (49.3) محاسبه می گردد:

$$f_k(e_n, de_n) = \mu_{A_1^k}(e_n) \cdot \mu_{A_2^k}(de_n) \quad (49.3)$$

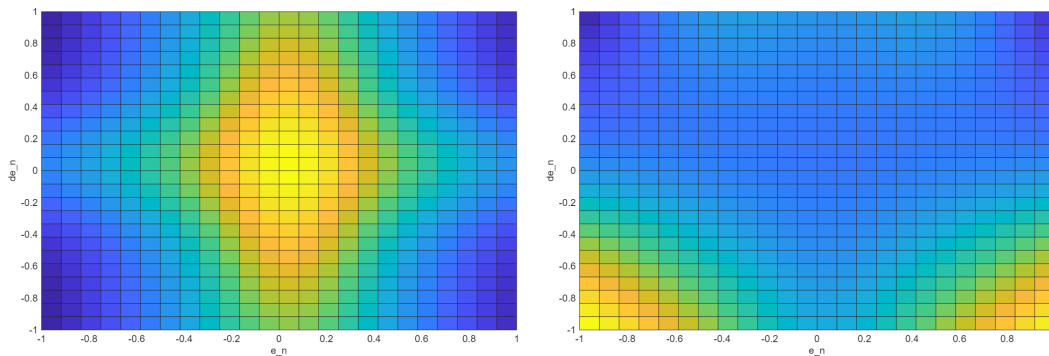
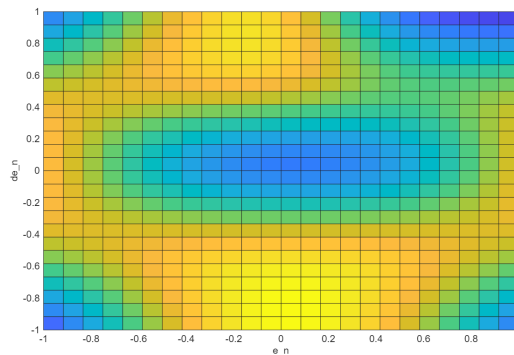
تاثیر جامع این ۲۵ قانون بر روی خروجی ها در قالب سطوح کنترلی سه بعدی در شکل ۴.۳ به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این شکل ها مشهود است، به دلیل استفاده از توابع گوسی و عملگر ضرب جبری، سطوح کنترلی تولید شده کاملاً هموار (Smooth) و فاقد شکستگی هستند که شرط اصلی برای یک کنترل باثبات در رباتیک محسوب می شود.

جدول ۳.۳: پایگاه قوانین (ماتریس ۲۵ تایی) برای تنظیم پویای ضرایب α_d و α_i ، α_p

قوانین خروجی تناسبی (α_p)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
L	M	M	H	VH	NB
H	M	M	M	H	NS
M	M	M	M	M	Z
H	M	M	M	H	PS
L	M	M	H	VH	PB

قوانین خروجی انتگرالی (α_i)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
VL	VL	L	VL	VL	NB
L	L	M	L	L	NS
M	H	H	H	M	Z
L	L	M	L	L	PS
VL	VL	L	VL	VL	PB

قوانین خروجی مشتقی (α_d)					
PB	PS	Z	NS	NB	$e_n \setminus de_n$
M	H	H	H	M	NB
M	H	M	H	H	NS
H	H	M	H	H	Z
M	H	M	H	H	PS
M	H	H	H	M	PB

(ب) سطح کنترلی تنظیم کننده انتگرالی (α_i)(آ) سطح کنترلی تنظیم کننده تناسبی (α_p)(ج) سطح کنترلی تنظیم کننده مشتقی (α_d)

شکل ۴.۳: سطوح کنترلی سیستم استنتاج فازی؛ نشان دهنده تغییرات خروجی ها نسبت به فضای خطای ورودی

غیرفازی سازی و مقیاس بندی خروجی (Defuzzification and Gain Scaling) گام نهایی در هسته فازی، استخراج یک مقدار قطعی عددی از درجات تحقق قوانین است که به آن غیرفازی سازی می گویند. با توجه به استفاده از خروجی های سینگلتون، روش کارآمد میانگین وزن دار (Weighted Average) برای این منظور به کار رفته است. مقدار نهایی هر خروجی (α_x) طبق معادله (۵۰.۳) به دست می آید:

$$\alpha_x = \frac{\sum_{k=1}^N f_k \cdot w_k}{\sum_{k=1}^N f_k}, \quad x \in \{p, i, d\} \quad (50.3)$$

که در آن $N = 25$ تعداد کل قوانین، f_k درجه تحقق محاسبه شده برای هر قانون، و w_k مقادیر عددی خروجی های تک مقداری (سینگلتون) متناظر با متغیرهای زبانی است که جزئیات آن ها در جدول ۴.۳ ذکر شده

است.

جدول ۴.۳: مقادیر عددی سینگلتون برای مجموعه‌های فازی خروجی

توصیف گرزبانی خروجی	نماد	مقدار خروجی (w_k)
بسیار کم	VL	۰
کم	L	۰/۲۵
متوسط	M	۰/۵
زیاد	H	۰/۷۵
بسیار زیاد	VH	۱

خروجی‌های مستقیم سیستم فازی ($\alpha_p, \alpha_i, \alpha_d$) صرفاً مقادیری بدون بعد در بازه $[0, 1]$ هستند. برای اینکه این مقادیر بتوانند نقش ضرایب فیزیکی کنترل‌کننده (K_p, K_i, K_d) را ایفا کنند، از یک نگاشت خطی بهره گرفته می‌شود:

$$K_p = K_{p,min} + (K_{p,max} - K_{p,min}) \times \alpha_p \quad (51.3)$$

$$K_i = K_{i,min} + (K_{i,max} - K_{i,min}) \times \alpha_i \quad (52.3)$$

$$K_d = K_{d,min} + (K_{d,max} - K_{d,min}) \times \alpha_d \quad (53.3)$$

در پیاده‌سازی عملی این معماری، این عملگرهای نگاشت از طریق اعمال ضرایب مقیاس‌بندی خروجی (G_P, G_I, G_D) بر خروجی‌های خام فازی انجام می‌پذیرد. مقادیر این ضرایب به همراه ضرایب نرمال‌سازی ورودی (G_E) به دلیل تفاوت در دینامیک محورهای مختلف، برای هر یک از درجات آزادی انتقالی و دورانی به صورت مجزا تنظیم شده‌اند. فرآیند کالیبراسیون این ضرایب از طریق سعی و خطا در محیط شبیه‌ساز صورت گرفته و مقادیر نهایی و بهینه‌شده در جدول ۵.۳ گزارش گردیده‌اند.

جدول ۵.۳: ضرایب نهایی پیش پردازش ورودی و مقیاس بندی خروجی ها برای کنترل کننده های فازی در درجات آزادی مختلف

محور	G_E (خطا)	G_P (تناسبی)	G_I (انتگرالی)	G_D (مشتقی)
انتقالی افقی (x, y)	۱۶/۶	۰/۵	۰/۰۳	۶
انتقالی عمودی (z)	۲۰	۵۰	۵۰	۱۰
دورانی (α, β, γ)	۰/۲۵	۰/۵	۰/۰۳	۶

۳.۳.۳ ملاحظات پایداری و مدل سازی در سیمولینک

برای پیاده سازی نهایی این منطق در نرم افزار MATLAB/Simulink و اتصال آن به شبیه ساز از طریق گره های ROS، ملاحظات زیر در طراحی مدل سیمولینک لحاظ گردید:

۱. فیلتر مشتق گیر نویز: به دلیل ماهیت گسسته شبیه سازی در Gazebo، محاسبه مستقیم مشتق خطا (de_n) می تواند منجر به تولید نویزهای فرکانس بالا و ناپایداری در سیگنال کنترلی شود. برای رفع این مشکل، یک فیلتر پایین گذر با ضریب فیلتر $N = 10$ در بلوک مشتق گیر تعبیه شد تا ضمن حفظ فاز سیگنال، از اسپایک های (Spikes) عددی جلوگیری کند.

۲. جبران ساز پیش خور گرانش (Gravity Feed-forward): یکی از چالش های اساسی در کنترل محور Z ، غلبه بر وزن ربات بود. با توجه به اینکه جرم مدل شبیه سازی شده معادل ۶.۶ کیلوگرم است، نیروی گرانشی در حدود ۶۸ نیوتن همواره به سیستم رو به پایین وارد می شود. برای جلوگیری از اشباع (Windup) انتگرال گیر کنترلر و بهبود سرعت پاسخ، یک مقدار ثابت معادل ۶۸N به عنوان سیگنال پیش خور مستقیماً به خروجی نهایی کنترل کننده محور ارتفاع (Z) اضافه گردید. این طراحی باعث می شود Fuzzy PID تنها مسئولیت خنثی سازی خطاهای دینامیکی و اینرسی را بر عهده داشته باشد.

۴.۳.۳ مدیریت گذار حالت و منطق کنترلی دو فازی (Two-Phase Control Logic)

یکی از چالش های اساسی در کنترل ربات های معلق یا سیستم هایی که با سطح در تماس فیزیکی هستند، تداخل نیروهای تماسی (اصطکاک و برخورد) با منطق کنترل کننده است. مادامی که بخش متحرک دستگاه روی

سطح زمین قرار دارد، فعال بودن کنترل کننده های وضعیت منجر به تولید فرامین نامعتبر، اشباع انتگرال گیرها (Integrator Windup) و ناپایداری به دلیل مقاومت فیزیکی سطح می شود. برای حل این مشکل، یک معماری کنترلی دو فازی مبتنی بر ماشین حالت (State Machine) در محیط Simulink/Stateflow طراحی و پیاده سازی گردید که عملکرد سیستم را به دو حالت مجزای «مستقر روی زمین» (OnGround) و «معلق» (Levitating) تقسیم می کند.

۱.۴.۳.۳ ساختار ماشین حالت و تشخیص فاز

برای تشخیص فاز کاری سیستم، از داده های موقعیت محور عمودی (z_{meas}) و سرعت خطی آن (dz_{meas}) استفاده می شود. همان طور که در معماری مدل مشخص است، سرعت عمودی از طریق اعمال یک فیلتر مشتق گیر زمان گسسته با تابع تبدیل $\frac{K(z-1)}{T_s z}$ بر روی سیگنال موقعیت محاسبه می گردد. ماشین حالت طراحی شده دارای دو وضعیت اصلی و شروط گذار (Transition Conditions) به شرح زیر است:

۱. **وضعیت مستقر روی زمین (OnGround):** در این حالت، سیگنال فعال ساز کنترل کننده قطع است ($enable = 0$). سیستم در این وضعیت باقی می ماند تا زمانی که شرایط برخاستن به صورت پایدار ارضا شود. شرط گذار به حالت معلق این است که ارتفاع دستگاه از یک آستانه مشخص فراتر رود ($z_{meas} \geq z_{on}$) و همزمان نوسانات سرعتی آن محدود باشد ($|dz_{meas}| \leq dz_{tol}$). برای اطمینان از پایداری این گذار و جلوگیری از سوئیچینگ بر اثر نویز، این شرایط باید برای تعداد مشخصی از گام های زمانی متوالی (N_{on}) برقرار بماند.

۲. **وضعیت معلق (Levitating):** با ورود به این فاز، فرمان فعال سازی صادر می شود ($enable = 1$). بازگشت به حالت روی زمین تنها در صورتی رخ می دهد که ارتفاع ربات برای تعداد N_{off} گام زمانی متوالی، کمتر از آستانه نشست (z_{off}) ارزیابی شود.

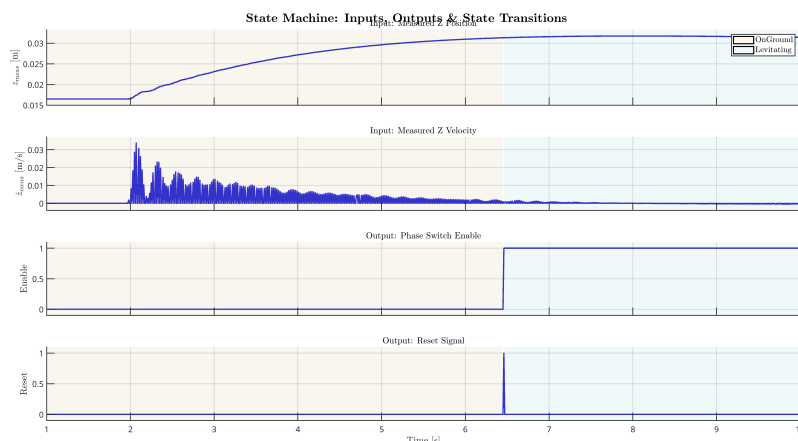
۲.۴.۳.۳ منطق سوئیچینگ و ریست کنترل کننده ها (Reset Logic)

خروجی سیگنال enable از ماشین حالت (که در مدل با عنوان Phase Switch Enable شناخته می شود)، وارد مجموعه ای از بلوک های سوئیچ می گردد. اگر مقدار این سیگنال بزرگتر از ۵/۰ باشد، فرامین کنترلی محاسبه شده

$(F_x, F_y, T_x, T_y, T_z)$ به عملگرها ارسال می‌شوند و در غیر این صورت، مقدار صفر به خروجی تخصیص می‌یابد تا از اعمال هرگونه نیروی ناخواسته در زمان استقرار روی زمین جلوگیری شود.

یک الزام حیاتی در این معماری، مدیریت حافظه داخلی کنترل‌کننده‌ها (مقادیر پیشین در انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر) در لحظه فعال‌سازی است. اگر کنترل‌کننده‌ها صرفاً فعال شوند اما داده‌های حافظه آن‌ها پاک نشود، محاسبه خطا بر اساس داده‌های قدیمی (مربوط به زمان استقرار) منجر به تولید یک فرمان کنترلی بسیار بزرگ (Control Spike) در لحظه اول می‌شود که ناپایداری شدید و پرش ربات را به همراه خواهد داشت.

برای رفع این مشکل، ماشین حالت به گونه‌ای طراحی شده است که دقیقاً در بلوک entry وضعیت Levitating، سیگنال ریست را فعال می‌کند ($reset = 1$). سپس در بلوک during، با استفاده از منطق $after(1, tick)$ ، این سیگنال بلافاصله در گام شبیه‌سازی بعدی غیرفعال می‌شود ($reset = 0$). این پالس تک‌گامی به بلوک‌های کنترلی ارسال شده و تضمین می‌کند که تمامی حافظه‌های خطا پیش از آغاز به کار در فاز معلق پاک‌سازی شده و سیستم، کنترل خود را با خطای صفر اولیه و به صورت کاملاً نرم (Smooth Transfer) آغاز نماید. شکل ۵.۳



شکل ۵.۳: ساختار ماشین حالت کنترل دو مرحله‌ای

۳.۴.۳.۳ فیلتر داده‌های نامعتبر (NaN Filter) و ایمن‌سازی ارتباطات

یکی از چالش‌های رایج در پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزار در حلقه (Software-in-the-Loop) و برقراری ارتباط بین محیط شبیه‌ساز (مانند Gazebo) و کنترل‌کننده در Simulink، ناپایداری‌های گذرا در لحظات اولیه راه‌اندازی است. در کسری از ثانیه در ابتدای اجرای شبیه‌ساز، به دلیل تأخیر در مقداردهی اولیه سنسورها، عدم همگام‌سازی کامل گره‌های ارتباطی یا از دست رفتن بسته‌های داده در شبکه، احتمال دریافت داده‌های مفقود

ناپایداری سیستم شود. برای رفع این مشکل، مازول تولید مسیر وظیفه دارد تا فرامین موقعیت و جهت گیری دریافت شده از شبیه ساز (محیط ROS) را به مسیرهای پیوسته و هموار تبدیل کند. بدین منظور، ساختار این بخش به دو زیرسیستم مجزا تقسیم شده است: «رمزگشای فرمان»^۱ و «برنامه ریز مسیر»^۲. این معماری برای هر دو کانال موقعیت^۳ و جهت گیری^۴ به صورت مشابه پیاده سازی شده است.

۱.۴.۳ رمزگشای فرمان

بلوک رمزگشای فرمان به عنوان رابط اولیه میان پیام های دریافتی از شبکه ROS و سیستم برنامه ریز مسیر عمل می کند. وظیفه اصلی این بلوک، دریافت داده های هدف (شامل موقعیت یا جهت گیری، زمان تخصیص یافته برای حرکت و شناسه توالی پیام) و استخراج یک فرمان معتبر برای شروع یک حرکت جدید است. در طراحی این بلوک، ملاحظات ایمنی و پایداری زیر در نظر گرفته شده است:

- **تشخیص فرامین جدید مبتنی بر شناسه توالی**^۵: سیستم به طور پیوسته متغیر شناسه توالی (*seq*) را بررسی می کند. فرمان جدید تنها زمانی به برنامه ریز صادر می شود (تغییر پرچم $start_new = 1$) که شناسه پیام دریافتی با شناسه ذخیره شده از پیام قبلی (*last_seq*) تفاوت داشته باشد. این امر از اجرای مجدد و مکرر یک مسیر تکراری جلوگیری می کند.
- **مقداردهی اولیه ایمن**^۶: به جای فرض مقادیر صفر، سیستم با استفاده از متغیرهای ماندگار^۷ از مقادیر واقعی راه اندازی می شود. به عنوان مثال، در مازول موقعیت، نقطه اولیه به فرمت سه بعدی $[0; 0; 16/6]$ و در مازول جهت گیری (Roll, Pitch, Yaw) با مقادیر $[0; 0; 0/2]$ مقداردهی اولیه می شود.
- **اعتبارسنجی ابعاد و مقادیر**^۸: تابع کمکی *force3* اطمینان حاصل می کند که بردار ورودی همواره یک بردار ستونی سه بعدی است. همچنین، زمان اجرای حرکت (*duration*) برای جلوگیری از تقسیم بر صفر یا تولید سرعت های بی نهایت، به یک مقدار حداقل محدود شده است (مانند 10^{-3} ثانیه).

Robust ^۶	ID Sequence ^۵	Orientation ^۴	Position ^۳	Planner Trajectory ^۲	Decoder Command ^۱
				Checks Sanity ^۸	Persistent ^۷ Initialization

۲.۴.۳ برنامه ریز مسیر مبتنی بر چند جمله ای مرتبه پنج^۱

پس از تایید و ارسال فرمان جدید از سوی رمزگشا، بلوک برنامه ریز مسیر وظیفه تولید نقاط مرجع زمان پیوسته را بر عهده دارد. برای تضمین پیوستگی در موقعیت (یا زاویه)، سرعت و شتاب، از چند جمله ای های مرتبه پنج^۲ استفاده شده است. معادله مسیر برای هر یک از درایه های سه بعدی به فرمت زیر تعریف می شود:

$$p(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$$

که در آن τ زمان محلی^۳ سپری شده از ابتدای حرکت جدید است ($0 \leq \tau \leq T_{seg}$). با مشتق گیری از رابطه فوق، پروفایل های سرعت و شتاب مرجع نیز به صورت زیر به دست می آیند:

$$v(\tau) = c_1 + 2c_2\tau + 3c_3\tau^2 + 4c_4\tau^3 + 5c_5\tau^4$$

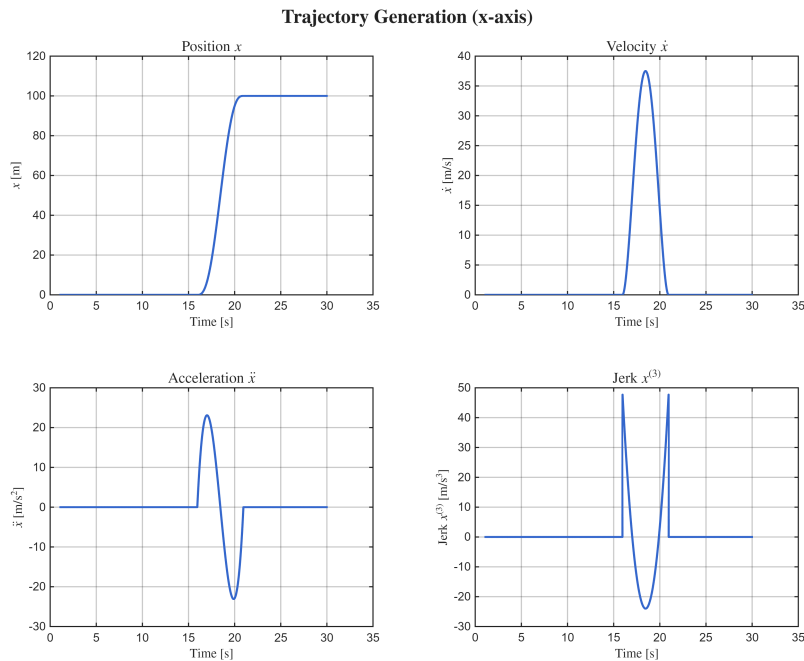
$$a(\tau) = 2c_2 + 6c_3\tau + 12c_4\tau^2 + 20c_5\tau^3$$

برای محاسبه ضرایب c_i در هر راستا، سیستم از شرایط مرزی در لحظه شروع حرکت ($\tau = 0$) و پایان حرکت ($\tau = T_{seg}$) استفاده می کند. حالت اولیه (p_0, v_0, a_0) از آخرین وضعیت ذخیره شده در حافظه داخلی سیستم^۴ استخراج می شود تا هیچ گونه پرشی در نقطه اتصال دو مسیر ایجاد نشود. شرایط انتهایی (p_1, v_1, a_1) نیز شامل نقطه هدف نهایی با فرض سرعت و شتاب نهایی صفر ($v_1 = 0$ و $a_1 = 0$) تنظیم می گردند. این شرایط منجر به تشکیل یک دستگاه معادلات خطی به فرم $Ac = b$ می شود:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & T & T^2 & T^3 & T^4 & T^5 \\ 0 & 1 & 2T & 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ p_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

State Latching^۴Time Local^۳Polynomials Quintic^۲Planner Trajectory Quintic^۱

سیستم با حل این ماتریس، مقادیر C_5 تا C_8 را محاسبه کرده و پروفایل مسیر را ارزیابی می‌کند. در صورتی که زمان محلی از زمان کل تخصیص یافته فراتر رود ($\tau \geq T_{seg}$)، پرچم اتمام حرکت ($done = 1$) فعال شده و وضعیت نهایی به عنوان نقطه شروع حرکت‌های آتی حفظ می‌شود. در این حالت (رفتار غیرفعال^۱)، سرعت و شتاب‌های مرجع خروجی دقیقاً برابر صفر قرار می‌گیرند.



شکل ۶.۳: نمونه مسیر درجه ۵

۳.۴.۳ ملاحظات طراحی برای جهت‌گیری^۲

منطق برنامه‌ریزی برای زوایای اویلر (Roll, Pitch, Yaw) کاملاً مشابه مسیر موقعیت است؛ با این حال، به دلیل ماهیت دایره‌ای زوایا، یک چالش اساسی در دوران حول محور عمودی (زاویه Yaw) وجود دارد. اگر ربات نیاز به تغییر زاویه از 170° به -170° داشته باشد، محاسبه تفاضل ساده منجر به تولید فرمانی برای دوران 340° درجه در خلاف جهت مطلوب می‌شود که از نظر سینماتیکی نامطلوب است.

برای حل این مشکل، در ماژول traj_planner_orientation از مکانیزم همپوشانی فاز^۳ برای یافتن

^۱ Behavior Inactive ^۲ Specifics Orientation ^۳ Wrapping Phase

کوتاه‌ترین مسیر دورانی استفاده شده است. این عملیات توسط تابع ریاضی زیر پیاده‌سازی می‌گردد:

$$\Delta\text{yaw} = 2\text{atan}(\sin(\psi_1 - \psi_0), \cos(\psi_1 - \psi_0))$$

که در کد با عنوان تابع کمکی wrapToPi تعبیه شده است. با استفاده از این تکنیک، اختلاف زاویه هدف و زاویه فعلی همواره به بازه $[-\pi, \pi]$ محدود می‌شود و زاویه هدف جدید (ψ_1) بر اساس این تفاضل مینیمم تصحیح می‌گردد. در نهایت، سیگنال‌های مرجع پیوسته تولید شده شامل موقعیت، سرعت و شتاب خطی و زاویه‌ای، برای مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری شده از سنسورها (فیدبک) به بلوک مقایسه‌گر^۱ و سپس به کنترلر ارسال می‌شوند.

۵.۳ تحلیل تکنیکی سینماتیکی و ارزیابی مهارت فضای کار

در این بخش، به بررسی رفتار سینماتیکی مکانیزم و شناسایی پیکربندی‌های تکین (Singularity Configurations) پرداخته می‌شود. هسته اصلی این تحلیل، ماتریس انتقال Γ (ماتریس ژاکوبین شبه‌استاتیکی) است که ارتباط دهنده فضای جریان‌های سیم‌پیچ‌ها (ورودی عملگرها) به فضای پیچش (Wrench) نیرو و گشتاور اعمال شده بر متحرک (خروجی مجری نهایی) می‌باشد. با توجه به پیچیدگی معادلات سینماتیکی و ابعاد بالای پیکربندی سیستم، استخراج تحلیلی کامل نقاط تکین امکان‌پذیر نیست؛ از این رو، از یک رویکرد ترکیبی شامل تحلیل تحلیلی مبتنی بر معادلات میدان مغناطیسی و نیز شبیه‌سازی عددی مبتنی بر جستجوی شبکه‌ای (Grid-Search) استفاده شده است.

۱.۵.۳ بازنمایی ریاضی ماتریس Γ

همان‌طور که در روابط پیشین (بخش ۲.۱.۳) بیان شد، ماتریس Γ به ابعاد $6 \times n$ (که n تعداد سیم‌پیچ‌های فعال است، در اینجا $n = 16$) برای یک وضعیت مشخص از متحرک (موقعیت و جهت) به صورت زیر تعریف می‌گردد:

^۱Comparator

$$\Gamma(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial I_n} \\ \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_1} & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_2} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial I_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_n \end{bmatrix}$$

که در آن $\mathbf{q} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ بردار مختصات تعمیم یافته متحرک است، $\mathbf{F} = [F_x, F_y, F_z]^T$ نیروی کل وارد بر متحرک، $\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T$ گشتاور کل، و I_j جریان الکتریکی سیم پیچ j -ام می باشد. ستون j -ام ماتریس Γ یعنی $\mathbf{w}_j$ بردار پیچش حاصل از واحد جریان در سیم پیچ j -ام است. رابطه بین پیچش مطلوب $\mathbf{W}_{des} = [\mathbf{F}^T, \mathbf{T}^T]^T$ و جریان های سیم پیچ ها به صورت خطی زیر نوشته می شود:

$$\mathbf{W}_{des} = \Gamma(\mathbf{q}) \mathbf{I}$$

که در آن $\mathbf{I} = [I_1, I_2, \dots, I_n]^T$ بردار جریان ها است.

۲.۵.۳ تجزیه مقادیر تکین (Singular Value Decomposition)

برای تحلیل کیفی و کمی ماتریس Γ در هر پیکربندی، از روش تجزیه مقادیر تکین (SVD) استفاده می شود. بر اساس قضیه SVD، هر ماتریس حقیقی Γ با ابعاد $m \times n$ (در اینجا $m = 6$ و $n = 16$) را می توان به صورت حاصل ضرب سه ماتریس نوشت:

$$\Gamma = U \Sigma V^T$$

که در آن U و V ماتریس های متعامد و Σ ماتریسی قطری شامل مقادیر تکین $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_m \geq 0$ است.

۳.۵.۳ عدد شرط به عنوان معیار اصلی

عدد شرط ماتریس Γ به صورت نسبت بزرگ‌ترین مقدار تکین به کوچک‌ترین مقدار تکین تعریف می‌شود:

$$\kappa(\Gamma) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

در حالت ایده‌آل (ایزوتروپیک کامل)، $\kappa = 1$ است. با نزدیک شدن سیستم به یک پیکربندی تکین، $\sigma_{\min} \rightarrow 0$ و در نتیجه $\kappa \rightarrow \infty$ می‌رود. هر چه κ بزرگتر باشد، ماتریس بدشرط‌تر (Ill-conditioned) بوده و محاسبه وارون شبه‌مور-پنروز با ناپایداری عددی همراه خواهد شد. در شبیه‌سازی، مقادیر بسیار بزرگ κ منجر به واگرایی عددی و خروج از حالت پایدار می‌شوند. در این پژوهش، به دلیل سادگی تفسیر، تمرکز اصلی بر عدد شرط خواهد بود و معیارهای دیگر (نظیر حاصل ضرب مقادیر تکین) استفاده نمی‌شوند.

در محاسبات عددی، به دلیل خطاهای گرد کردن، مقادیر تکین بسیار کوچک (کوچک‌تر از آستانه $\epsilon = 10^{-12}$) عملاً صفر در نظر گرفته می‌شوند. اگر تمام مقادیر تکین از ϵ کوچک‌تر باشند، سیستم در حالت تکین کامل قرار داشته و $\kappa = \infty$ در نظر گرفته می‌شود.

۴.۵.۳ تکنیکی‌های ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی و مدل تحلیلی

بررسی معادلات نیرو و گشتاور استخراج‌شده (روابط ۲۳.۳ تا ۳۷.۳) نشان می‌دهد که وابستگی به زاویه γ به صورت ضمنی از طریق ماتریس دوران R و مؤلفه‌های c_m^m و c_m^m ظاهر می‌شود. دو نوع تکنیکی مستقیماً از این ساختار ریاضی ناشی می‌شوند که هر یک ماهیت متفاوتی دارند اما هر دو در مجاورت زوایای خاصی از γ خود را نشان می‌دهند.

۱.۴.۵.۳ تکنیکی فیزیکی در $\gamma = \pm\pi$ (و مضارب آن)

در پیکربندی‌ای که $\gamma = \pm\pi$ (یعنی متحرک 180° درجه چرخیده)، بردارهای میدان مغناطیسی آرایه هالباخ نسبت به سیم‌پیچ‌های ثابت کاملاً متقارن می‌شوند. برای اثبات این پدیده، فرض کنید $\alpha = \beta = 0$ و متحرک در

مکان (x_m, y_m) قرار دارد. ماتریس دوران در این حالت به

$$R(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & \circ \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & \circ \\ \circ & \circ & 1 \end{bmatrix}$$

تبدیل می‌شود. در نتیجه، مولفه‌های بردار $\mathbf{c}^m$ به صورت زیر خواهند بود:

$$c_1^m(\gamma) = \cos \gamma (x_c - x_m) + \sin \gamma (y_c - y_m), \quad c_2^m(\gamma) = -\sin \gamma (x_c - x_m) + \cos \gamma (y_c - y_m).$$

در $\gamma = \pi$ داریم $\sin \pi = \circ$ ، $\cos \pi = -1$ ، بنابراین:

$$c_1^m(\pi) = -(x_c - x_m), \quad c_2^m(\pi) = -(y_c - y_m), \quad c_3^m = z_c - z_m.$$

حال نیروهای وارد بر متحرک از یک سیم‌پیچ واقع در (x_c, y_c) طبق روابط ۲۳.۳ تا ۲۳.۳ به دست می‌آیند. با جایگذاری مقادیر فوق:

$$\eta_x(\pi) = \frac{\pi}{\tau}(-(x_c - x_m)) = -\eta_x(\circ), \quad \eta_y(\pi) = -\eta_y(\circ).$$

بنابراین:

$$F_x(\pi) = K_x \cos(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = -F_x(\circ),$$

$$F_y(\pi) = K_y \sin(-\eta_x(\circ)) \cos(-\eta_y(\circ)) = -F_y(\circ),$$

$$F_z(\pi) = K_z \sin(-\eta_x(\circ)) \sin(-\eta_y(\circ)) = +F_z(\circ).$$

یعنی مؤلفه‌های افقی نیرو علامت عکس می‌دهند در حالی که مؤلفه عمودی بدون تغییر می‌ماند. از آنجا که آرایه سیم‌پیچ‌ها متقارن است، به ازای هر سیم‌پیچ در (x_c, y_c) یک سیم‌پیچ در $(-x_c, -y_c)$ وجود دارد. جمع نیروهای افقی این دو روی یکدیگر صفر می‌شود، زیرا $F_x(x_c, y_c) = -F_x(-x_c, -y_c)$ و همین‌طور برای

F_y . بنابراین برآیند نیروهای افقی کل صفر است. برای گشتاور حول z نیز با استفاده از معادله ۳۷.۳ و رفتار توابع مماس می‌توان نشان داد که $T_z(x_c, y_c) = -T_z(-x_c, -y_c)$ ؛ در نتیجه گشتاور یاو خالص نیز صفر می‌شود. در نتیجه، ماتریس Γ در این پیکربندی رتبه خود را از دست می‌دهد (حداقل دو مقدار تکیین صفر می‌شوند) و سیستم قادر به تولید هیچ نیروی افقی یا گشتاور یاو نخواهد بود. این پدیده یک تکیینگی ذاتی ناشی از ساختار میدان مغناطیسی آرایه هالباخ است که در مطالعات پیشین (مانند [۹، ؟]) نیز گزارش شده است [؟، ؟].

۲.۴.۵.۳ تکیینگی ناشی از توابع مماس در بازوی مؤثر

علاوه بر تکیینگی فیزیکی فوق، یک تکیینگی مدلی نیز در معادلات بازوی مؤثر (روابط ۳۱.۳) وجود دارد. در این معادلات عبارت $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ و $\tan(nc_1^m + \frac{\pi}{4})$ ظاهر می‌شود. این توابع وقتی آرگومان آنها برابر $\frac{\pi}{4} + k\pi$ (با $k \in \mathbb{Z}$) باشد، به سمت بینهایت میل می‌کنند، یعنی:

$$nc_1^m + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k\pi \implies nc_1^m = k\pi \implies c_1^m = \frac{k\pi}{n} = k\tau.$$

به طور مشابه $c_1^m = k\tau$ باعث قطب در $r_{\text{eff},y}$ می‌شود. از آنجا که c_1^m و c_2^m به γ وابسته هستند (از طریق رابطه $c_1^m = \cos \gamma \Delta x + \sin \gamma \Delta y$)، برای مقادیر خاصی از γ ممکن است یکی از این دو به مضرب صحیح τ برسد. در چنین حالتی، بازوی مؤثر بینهایت شده و گشتاورهای محاسبه‌شده از حد معقول فراتر می‌روند. این یک تکیینگی مدل است (نه فیزیکی) که ناشی از ساده‌سازی تحلیلی در تخمین بازوی مؤثر می‌باشد [؟]. در عمل، با محدود کردن فضای کاری به نواحی دور از این قطب‌ها (که در دامنه مجاز حرکت سیستم نیز قرار دارند) از وقوع این پدیده جلوگیری می‌شود.

هر دو تکیینگی فوق تأثیر خود را در افزایش شدید عدد شرط κ در زوایای نزدیک به $\gamma = \pm\pi/2$ و $\gamma = \pm\pi$ نشان می‌دهند. نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای که در فصل ۴ ارائه خواهد شد، این رفتار را تأیید می‌کند و مشخص می‌سازد که در مجاورت این زوایا، شبیه‌ساز با ناپایداری عددی یا واگرایی کامل مواجه می‌شود.

۵.۵.۳ روش عددی جستجوی شبکه‌ای و شبیه‌سازی فضای کار

برای ارزیابی عددی عدد شرط و شناسایی نواحی ناپایدار، یک روش جستجوی شبکه‌ای بر روی درجات آزادی مختلف اجرا شده است. این روش شامل دو مرحله است:

۱.۵.۵.۳ محاسبه عدد شرط از ماتریس Γ در نقاط گسسته

یک شبکه گسسته بر روی هر یک از متغیرهای موقعیت (x, y, z) و زوایا (α, β, γ) در محدوده مجاز فضای کاری تعریف می‌شود (سایر درجات آزادی ثابت نگه داشته می‌شوند). در هر گره، ماتریس Γ با استفاده از روابط تحلیلی (معادلات ۱۱.۳ تا ۳۸.۳) محاسبه شده، SVD روی آن اعمال می‌گردد و عدد شرط κ به دست می‌آید. به دلیل رشد سریع κ در نزدیکی نواحی تکین، از مقیاس لگاریتمی $(\log_{10} \kappa)$ برای مصورسازی استفاده می‌شود.

۲.۵.۵.۳ شبیه‌سازی مستقیم در محیط Gazebo

به موازات تحلیل، SVD شبیه‌ساز کامل (Gazebo + ROS 2 + کنترلر فازی) برای همان نقاط شبکه اجرا می‌شود. رفتار سیستم (پایداری، واگرایی، یا وقفه عددی) ثبت می‌شود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند:

- تأیید اینکه افزایش عدد شرط با ناپایداری عملی شبیه‌سازی همبستگی مستقیم دارد.
- شناسایی پیکربندی‌هایی که علی‌رغم عدد شرط قابل قبول، به دلیل محدودیت‌های دیگر (مانند اشباع جریان یا اثرات لبه) باعث واگرایی می‌شوند.

نتایج این تحلیل ترکیبی (تحلیلی و عددی) برای محور γ اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که دو تکنیکی ذکر شده در زوایای $\gamma = \pm\pi$ و $\gamma = \pm\pi/2$ انتظار می‌رود که عدد شرط را به شدت افزایش داده و شبیه‌ساز را ناپایدار کنند. برای سایر درجات آزادی (x, y, z, α, β) نیز عدد شرط محاسبه می‌گردد، اما این موارد به مراتب شدت کمتری دارند و در محدوده کاری نامی سیستم قابل اجتناب هستند. کلیه نمودارها و تحلیل‌های عددی در فصل ۴ ارائه خواهند شد.

فصل ۴

نتایج

این فصل به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعتبارسنجی چارچوب کنترل حلقه بسته موتور مغناطیسی شناور تخت در محیط شبیه سازی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توانایی سیستم کنترل طراحی شده در مواجهه با چالش های اساسی این کلاس از سیستم ها بود: دینامیک غیر خطی، نویز عددی موتور فیزیکی، تأخیرهای ارتباطی، و عدم تطابق زمان بندی بین کنترلر گسسته و شبیه ساز پیوسته.

در ابتدا، اعتبارسنجی محیط شبیه سازی (بخش ۱.۴) از نظر معماری ارتباطی، پیکربندی مدل فیزیکی، و همگام سازی گسسته-پیوسته انجام می شود تا اطمینان حاصل گردد که بستر توسعه یافته آماده ی ارزیابی الگوریتم های کنترلی است.

سپس، ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID (بخش ۲.۴) در چند محور دنبال می شود: تحلیل پاسخ پله برای شش درجه آزادی و استخراج شاخص های کمی (زمان نشست، فراجهش، خطای ماندگار)، بررسی رفتار تطبیقی ضرایب K_p ، K_i و K_d ، مقایسه ی مستقیم با یک کنترلر PID کلاسیک (بخش ۳.۲.۴) برای تعیین کمی مزیت مکانیزم فازی، و در نهایت تحلیل تلاش کنترلی و تخصیص جریان (بخش ۵.۲.۴) به سیم پیچ ها تحت قيود واقعی اشباع و محدودیت نرخ.

در ادامه، نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی (بخش ۳.۴) ارائه می گردد. در این بخش، با استفاده از عدد شرط ماتریس Γ ، نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی شده و تأثیر زاویه ی γ و سایر درجات آزادی بر سلامت سینماتیکی سیستم تحلیل می شود.

نهایتاً، ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن (بخش ۴.۴) به عنوان یک سناریوی کاربردی چندمحوره

انجام می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی قادر است حرکت صفحه‌ای را با دقت قابل قبول دنبال کند و حد سرعت سیستم تحت قیود موجود مشخص می‌شود. مجموعه این نتایج، امکان‌سنجی استقرار فیزیکی الگوریتم کنترل را تأیید می‌کند و زمینه را برای انتقال از شبیه‌سازی به سخت‌افزار فراهم می‌آورد.

۱.۴ اعتبارسنجی محیط شبیه‌سازی

پیش از ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترلی، صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی یکپارچه که در فصل ۳ توصیف شد، بررسی گردید. این محیط شامل مدل‌سازی دینامیکی پلتفرم شناور در، URDF/Xacro پلاگین‌های Gazebo برای اعمال نیرو/گشتاور و استخراج وضعیت، نودهای سفارشی ROS ۲ برای همگام‌سازی گسسته، و ارتباط دوطرفه با MATLAB از طریق parameter_bridge است.

۱.۱.۴ معماری ارتباطی در حین اجرا

شکل ۱.۴ نمودار گراف محاسباتی ROS ۲ را در حین اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شامل نودها و تاپیک‌های فعال است.

همان‌طور که در شکل ۱.۴ مشاهده می‌شود، نودهای کلیدی عبارتند از:

- **/mlpm_control_panel**: نود اصلی کنترلر که مرجع مسیر را تولید و به MATLAB ارسال می‌کند
- **/wrench_zoh_relay**: نود همگام‌ساز که خروجی کنترلر را با Hold Zero-Order نگه می‌دارد و تضمین می‌کند دستورات wrench بین نمونه‌های گسسته کنترلر پایدار بمانند
- **/ros_gz_bridge**: چهار نمونه bridge برای انتقال، Clock، Wrench Pose و پارامترها بین Gazebo و ROS ۲

- **/robot_state_publisher**: انتشار توصیف هندسی ربات از URDF

تاپیک‌های کلیدی که در معماری ارتباطی نقش دارند در جدول ۱.۴ خلاصه شده‌اند.



نقش	نوع پیام	تاپیک
بازخورد وضعیت از Gazebo	geometry_msgs/Pose	/model/MLPM_Mover/pose
اعمال نیرو/گشتاور به پلتفرم	geometry_msgs/Wrench	/world/mlpm_world/wrench
خروجی کنترلر قبل از ZOH	geometry_msgs/Wrench	/mlpm/desired_wrench
مرجع موقعیت خطی	geometry_msgs/Point	/traj_cmd_position
مرجع جهت گیری	geometry_msgs/Quaternion	/traj_cmd_orientation

مدل URDF پلتفرم شناور با پارامترهای فیزیکی دقیق بارگذاری شد. جرم پلتفرم $m = 6/6 \text{ kg}$ و ممان‌های اینرسی $I_{xx} = I_{yy} = 0/06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ و $I_{zz} = 0/12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ در فایل URDF تعریف شدند. هندسه بصری از مش STL آرایه Halbach با ضریب مقیاس $0/001$ استفاده می‌کند، در حالی که هندسه برخورد به صورت جعبه ساده‌شده با ابعاد $0/13 \text{ m} \times 0/2286 \text{ m} \times 0/2286 \text{ m}$ برای کاهش بار محاسباتی فیزیک تعریف شده است. موتور فیزیک DART با گام زمانی $\Delta t = 0/005 \text{ s}$ ، شتاب گرانش $\mathbf{g} = [0, 0, -9/8] \text{ m/s}^2$ ، و ضریب اصطکاک زمین $\mu = 0/8$ بیکرنبدی شد. محدودیت‌های سرعت خطی (10 m/s) و زاویه‌ای (5 rad/s) برای

جلوگیری از واگرایی عددی اعمال شدند.

۳.۱.۴ معیارهای اعتبارسنجی

برای تأیید صحت عملکرد محیط شبیه‌سازی، موارد زیر بررسی شد:

۱. بارگذاری مدل URDF: ربات با پارامترهای جرمی و اینرسی صحیح در spawn Gazebo شد و در ارتفاع اولیه $z = 4/0 \text{ m}$ قرار گرفت.

۲. همگام‌سازی Clock: تمام نودهای ROS ۲ با تایپک clock / شبیه‌ساز همگام بودند و زمان شبیه‌سازی به درستی منتشر می‌شد.

۳. بازخورد وضعیت: پلاگین PosePublisher وضعیت پلتفرم را با فرکانس 60 Hz منتشر می‌کرد و داده‌ها از طریق parameter_bridge به MATLAB منتقل می‌شدند.

۴. اعمال نیرو/گشتاور: دستورات wrench از MATLAB به تایپک `/world/mlpm_world/wrench` منتقل و توسط پلاگین `ApplyLinkWrench` به `base_link` اعمال می‌شدند.

۵. همگام‌سازی گسسته-پیوسته: نود `wrench_zoh_relay` با استفاده از شماره توالی (seq) دستورات جدید را تشخیص داده و با `Hold Zero-Order` آن‌ها را بین نمونه‌های کنترلر نگه می‌داشت.

۶. پایداری عددی: محدودیت‌های سرعت و گام زمانی کوچک از واگرایی عددی جلوگیری کردند و شبیه‌سازی در تمام سناریوهای آزمایش پایدار ماند.

این آزمون‌ها تأیید کردند که محیط شبیه‌سازی آماده ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی است و معماری ارتباطی برای انتقال به سخت‌افزار واقعی در آینده مناسب است.

۲.۴ ارزیابی عملکرد کنترلر فازی-PID

با کسب اطمینان از ارتباط صحیح، هماهنگ و دقیق بین محیط نرم‌افزار MATLAB و فضای شبیه‌سازی Gazebo، می‌توان از شبیه‌ساز حاصل به مثابه سیستمی واقعی بهره برد و کنترلر طراحی شده را در زمان آزمایش

ارزیابی نمود. با توجه به ساختار شش درجه آزادی سیستم، در این بخش برای هر یک از این درجات، ابتدا شبیه‌ساز راه‌اندازی شده و سپس با اعمال ورودی پله با دامنه مناسب و در محدوده مجاز فضای کاری، پاسخ سیستم استخراج و ضبط می‌شود.

وجود این بستر شبیه‌سازی جامع و امکان دریافت و ذخیره‌سازی داده‌ها از بخش‌های مختلف آن، قابلیت بررسی چندجانبه عملکرد سیستم را در هر آزمایش فراهم کرده است. از این رو، نتایج در سه دسته اصلی شامل «عملکرد ردیابی»، «رفتار تطبیقی کنترلر»، و «تلاش کنترلی و تخصیص جریان» ارائه می‌شوند. در روند هر آزمایش، علاوه بر بررسی نمودار پاسخ پله در تقابل با سیگنال مرجع، سایر متغیرهای کلیدی نیز تحلیل می‌گردند؛ این متغیرها شامل نمودارهای تغییرات ضرایب کنترلر PID (که به وسیله بلوک فازی تنظیم می‌شوند)، میزان تلاش کنترلی تولیدشده توسط کنترلر و در نهایت، جریان‌های الکتریکی ایجادشده در هر یک از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

۱.۲.۴ عملکرد ردیابی سیستم

با اعمال ورودی پله، انتظار می‌رود بخش متحرک سیستم مسیر یا زاویه مطلوب را در کمترین زمان ممکن طی کند و عملکرد آن از منظر شاخص‌های رایج کنترلی نظیر فراجش، زمان خیز، زمان نشست و خطای حالت ماندگار در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد. برای دستیابی به چنین پاسخی، خروجی‌های بلوک کنترل فازی باید به محدوده‌ای از مقادیر پایدار به عنوان ضرایب کنترل‌کننده PID نگاشت شوند.

اگرچه در این ساختار ضرایب کنترلی به صورت پیوسته متغیر هستند، اما یافتن بازه مناسب برای آن‌ها، مشابه فرآیند تنظیم (Tuning) یک کنترل‌کننده PID کلاسیک، نیازمند تکرار، بررسی و سعی و خطا بر روی پاسخ‌های سیستم به ازای مقادیر ثابت است. پس از تعیین این محدوده‌های پایه که عملکرد اولیه و قابل قبولی ارائه می‌دهند، کنترل‌کننده فازی با اعمال رفتار تطبیقی خود (که مکانیزم آن در فصل پیشین تشریح شد)، بهینه‌سازی نهایی و لحظه‌ای پاسخ سیستم را بر عهده می‌گیرد.

بنابراین، در این بخش ابتدا محدوده‌های به‌دست‌آمده برای نگاشت ضرایب به ازای هر یک از درجات آزادی معرفی شده و سپس پاسخ‌های استخراج‌شده بر اساس این ضرایب، به صورت عددی و تصویری مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.

۱.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی خطی (Z, Y, X)

به منظور اعمال پله به درجات خطی سیستم، با توجه به اینکه تابع تبدیلی از سیستم در اختیار نیست و علاوه بر این مقدار واحد به معنای عدد ۱ در ابعاد فضای کاری سیستم نمی گنجد، بنابراین تنها پاسخ های پله از سیستم گرفته شده و این پاسخ ها، به پله ی واحد نیستند. با تعریف فضای کاری به صورت سطحی با 40^*40 سانتی متر طول و عرض و امکان جابه جایی عمودی مرکز ثقل سیستم از ارتفاع ۱۶ میلیمتر تا ۳۵ میلیمتر، پله های اعمال شده به سیستم در این بازه قرار داشته است. برای محور X و Y این پله از نقطه ی ۰ تا ۱۰ سانتی متر، و برای محور Z از ۱۶ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر طراحی شده است. با این حال لازم است یادآوری شود که پارامتر های استخراج شده برای مدل عملگر تنها در ارتفاع ثابتی از متحرک طراحی شده اند و در نتیجه علی رغم امکان کنترل موقعیت متحرک در ارتفاع های مختلف، به صورت عملی این ارتفاع باید در مقدار مشخصی ثابت نگه داشته شود و از این رو، پاسخ پله ی دریافت شده تنها در محیط شبیه سازی قابل اعمال و اندازه گیری می باشد. در ادامه، به بررسی درجات آزادی خطی و رفتار آنها پس از ورودی پله پرداخته می شود.

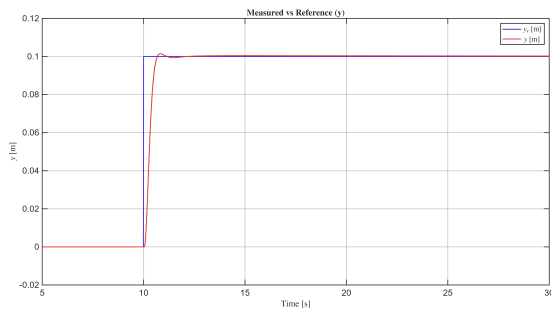
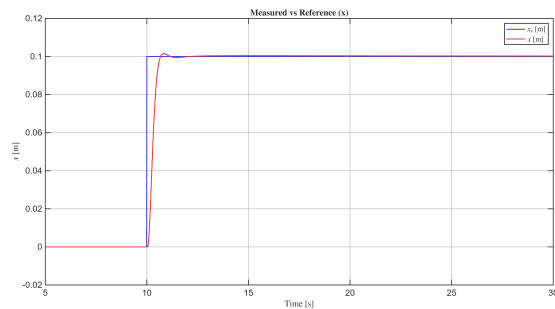
محورهای X و Y با توجه به ساختار متقارن و دوگانه‌ی دستگاه در راستاهای X و Y ، طراحی کنترل کننده برای این دو محور از ساختار و محدوده‌ی ضرایب یکسانی بهره می برد. با این وجود، به دلیل تفاوت در جهت برهم کنش میدان های مغناطیسی سیم پیچ ها با آرایه‌ی آهنربای بخش متحرک، پاسخ های دینامیکی حاصل برای این دو محور اندکی با یکدیگر متفاوت است. ضرایب محاسبه شده برای نگاشت خروجی های فازی به ضرایب PID این دو محور در بازه های زیر تعریف شده اند:

$$K_p \in [0, 50] \quad (۱.۴)$$

$$K_i \in [0, 1.6] \quad (۲.۴)$$

$$K_d \in [0, 40] \quad (۳.۴)$$

پاسخ های پله‌ی حلقه بسته برای این دو محور در شکل ۲.۴ نشان داده شده است.

(ب) محور Y (1) محور X شکل ۲.۴: پاسخ پله درجات آزادی خطی در محورهای X و Y

محور Z بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی محور عمودی Z مشابه محورهای صفحه‌ای تعیین شده است، اما مقادیر آن‌ها به مراتب بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند. دلیل این امر، نیاز به غلبه بر نیروی وزن جرم متحرک در این راستا است. برای پاسخ‌دهی مناسب به تغییرات ارتفاع، کنترل‌کننده باید نیرویی متناسب با اینرسی جسمی به جرم $6/6$ کیلوگرم تأمین نماید. بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

$$K_p \in [0, 367.5] \quad (۴.۴)$$

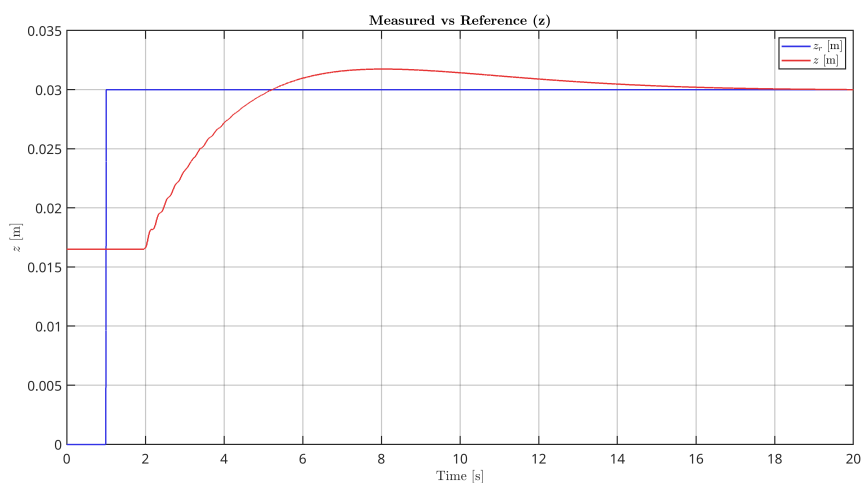
$$K_i \in [0, 70] \quad (۵.۴)$$

$$K_d \in [0, 490] \quad (۶.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته‌ی این کنترل‌کننده در شکل ۳.۴ نمایش داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای درجات آزادی خطی در جدول ۲.۴ ارائه شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای محورهای X و Y ، بیان‌گر هم‌گرایی نزدیک به یکدیگر و عملکرد کاملاً رضایت‌بخش در صفحه‌ی افقی است. زمان خیز در حدود $0/37$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $1/12$ ثانیه و فراجهش کمتر از $1/25$ درصد، در کنار خطای ماندگار در مرتبه‌ی 10^{-4} متر، گواهی بر پاسخ سریع، میرایی مناسب و دقت بالای کنترل‌کننده در این دو راستا است. مقادیر کم فراجهش نشان می‌دهد که سیستم بدون نوسان اضافی به سرعت به مقدار مرجع هم‌گرا می‌شود.

این عملکرد مطلوب در صفحه‌ی افقی، تضمین‌کننده‌ی لازم برای مأموریت اصلی دستگاه یعنی تعقیب



شکل ۳.۴: پاسخ پله درجه آزادی خطی در محور Z

مسیرهای صفحه‌ای با حداکثر سرعت و دقت خواهد بود. از سوی دیگر، تحلیل عملکرد محور Z بیان‌گر چالش‌های ذاتی کنترل در راستای عمود است. زمان خیز بلندتر (۳/۴۵ ثانیه) و زمان نشست به مراتب طولانی‌تر (۱۲/۸۰ ثانیه) در این محور، ریشه در اینرسی بیشتر و ضرورت غلبه بر گرانش دارد. با این وجود، فراجش محدود به ۵/۷۹ درصد و خطای ماندگار بسیار کوچک (در حدود $10^{-6} \times 7/8$ متر) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده با وجود کندی نسبی، توانسته است ارتفاع را با دقت بسیار خوبی به نقطه‌ی کار مطلوب برساند. با توجه به ثابت بودن ارتفاع هدف در این پروژه و نیاز صرف به رفع اغتشاش در این راستا، این عملکرد پایدار و دقیق، رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

جدول ۲.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای محورهای X ، Y و Z

محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
X	0.36842	1.1192	1.2408	1.32	0.00024687	0.0086346
Y	0.37847	1.1239	1.2056	1.33	0.00024818	0.0086324
Z	3.4484	12.795	5.7908	7.51	$7/8361 \times 10^{-6}$	0.0054485

۲.۱.۲.۴ پاسخ پله درجات آزادی زاویه‌ای (γ, β, α)

اعمال ورودی پله به درجات آزادی زاویه‌ای سامانه‌ی MLPM با چالش‌هایی همراه است که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود. فضای کاری زاویه‌ای این جسم، بازه‌ی تغییرات مجاز برای زوایای α و β را به حدود $\pm 5^\circ$ درجه محدود می‌کند. بر این اساس، ورودی پله‌ی اعمالی به صفحه‌ی متحرک برای این دو درجه آزادی، پله‌ای به اندازه‌ی 0 تا 70° رادیان (معادل 4° درجه) در نظر گرفته شده است.

همان‌گونه که در تحلیل تکینگی سامانه بیان شد، درجه آزادی γ در زوایای $\pm \pi/2$ و $\pm \pi$ به دلیل هم‌راستایی میدان‌های مغناطیسی بخش متحرک و ثابت، دچار تکینگی می‌شود و شبیه‌سازی با شکست مواجه می‌گردد. از این رو، در آزمون‌های کنترل و بدون به‌کارگیری راهبردهایی برای عبور از نقاط تکین، حرکت در این راستا تنها در بازه‌هایی به دور از تکینگی امکان‌پذیر است. بر این اساس، پله‌ی اعمالی برای محور γ از $\pi/4$ تا $\pi/4 + \pi/16$ تعریف و استفاده شده است. در ادامه به تشریح پاسخ‌های پله و بررسی عملکرد کنترل‌کننده در این سه راستا پرداخته می‌شود.

محورهای α و β با توجه به تقارن ساختاری و دینامیکی دستگاه در دو جهت زاویه‌ای α و β ، بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی مورد استفاده برای این دو محور یکسان بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

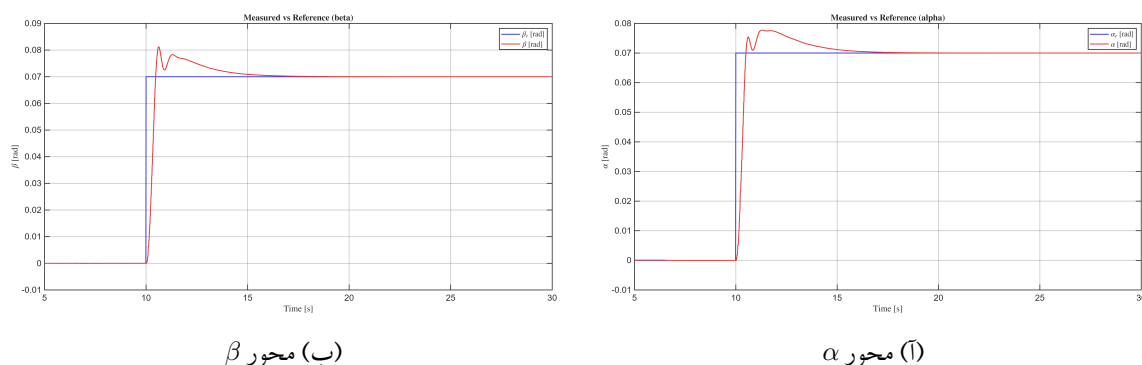
$$K_p \in [0, 2.5] \quad (۷.۴)$$

$$K_i \in [0, 1] \quad (۸.۴)$$

$$K_d \in [0, 1] \quad (۹.۴)$$

محدوده‌ی نسبتاً کوچک این ضرایب در قیاس با محورهای خطی، ناشی از گشتاورهای اینرسی کمتر و حساسیت بالاتر سامانه در درجات آزادی زاویه‌ای است. پاسخ پله‌ی زاویه‌ای این دو محور در شکل ۴.۴ نشان داده شده است.

با این حال، مشابه آنچه که در دو راستای x و y مشاهده شد، علی‌رغم تشابه رفتار دو راستا، تفاوت‌های نیز در شکل پاسخ‌ها دیده می‌شود که علی‌رغم تفاوت در شکل پاسخ، دارای ویژگی‌های کنترلی نزدیک و مشابهی

(ب) محور β (آ) محور α

شکل ۴.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محورهای α و β

هستند.

محور γ به دلیل تفاوت قابل توجه ممان اینرسی زاویه‌ای محور γ نسبت به دو محور α و β ، تعیین بازه‌ی ضرایب کنترل‌کننده‌ی PID برای این درجه آزادی نیازمند تنظیماتی متمایز است. در این فرایند، کنترل‌کننده باید پیش از رسیدن به محدوده‌ی مجاز حرکت، به پاسخی پایدار همگرا شود و هم‌زمان سرعت پاسخ مناسبی نیز ارائه دهد. بر این اساس، بازه‌ی جستجوی ضرایب به صورت زیر تعریف شده است:

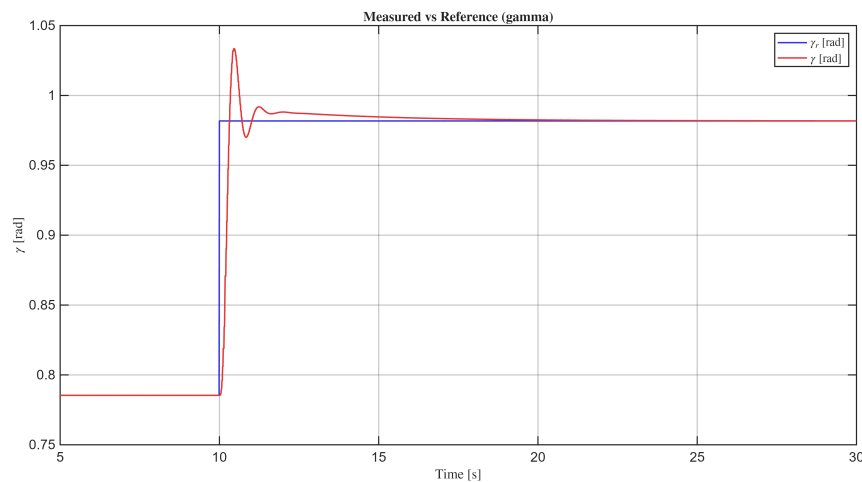
$$K_p \in [0, 4] \quad (۱۰.۴)$$

$$K_i \in [0, 0.8] \quad (۱۱.۴)$$

$$K_d \in [0, 1.5] \quad (۱۲.۴)$$

پاسخ پله‌ی حلقه‌بسته برای این محور در شکل ۵.۴ نشان داده شده است.

ارزیابی کمی عملکرد کنترل‌کننده‌ها برای هر سه درجه آزادی زاویه‌ای در جدول ۳.۴ ارائه شده است. تحلیل این نتایج نشان می‌دهد که محورهای α و β رفتار دینامیکی بسیار مشابهی دارند: زمان خیز در حدود ۰/۳ ثانیه، زمان نشست نزدیک به ۵ ثانیه و فراجهش در محدوده‌ی ۱۱ تا ۱۶ درصد. خطای ماندگار این دو محور در مرتبه‌ی 10^{-8} رادیان و RMSE آن‌ها در حدود ۰/۰۰۶۴ رادیان است که بیان‌گر دقت بالای ردیابی در حالت ماندگار می‌باشد.



شکل ۵.۴: پاسخ پله زاویه‌ای محور γ

در مقابل، محور γ با وجود زمان خیز طولانی‌تر (۷۱/۰ ثانیه)، زمان نشست به مراتب کوتاه‌تری (حدود ۱۳/۱ ثانیه) و فراجهش کمتری (۲۶/۵ درصد) را به نمایش می‌گذارد. این امر نشان‌دهنده‌ی میرایی بیشتر و رفتار نوسانی ضعیف‌تر در این محور است. با این حال، خطای ماندگار این محور در مرتبه‌ی 10^{-5} رادیان و RMSE آن (۰/۱۵۴ رادیان) حدوداً ۲/۵ برابر مقادیر متناظر در محورهای α و β است که عملکرد ضعیف‌تر آن را در ردگیری دقیق مسیر نشان می‌دهد.

به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم دستیابی به کنترل پایدار در هر سه راستای زاویه‌ای، مصالحه‌ای میان سرعت، میرایی و دقت رخ داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود هم‌زمان این شاخص‌ها که مستلزم افزایش تلاش کنترلی بوده، به ناپایداری سامانه و شکست شبیه‌سازی منجر شده است. از این رو، با اذعان به محدودیت‌های ذاتی موجود، کنترل‌کننده‌های طراحی شده در این بخش می‌توانند به عنوان تضمینی برای حفظ پایداری دستگاه و امکان‌پذیری کنترل حرکت در صفحه مورد استفاده قرار گیرند.

جدول ۳.۴: شاخص‌های عملکرد پاسخ پله برای درجات آزادی زاویه‌ای

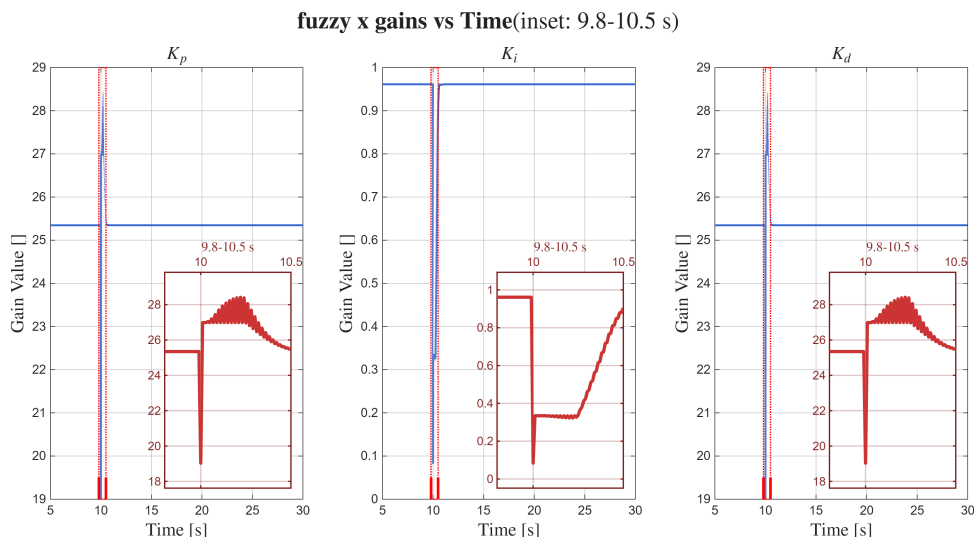
محور	زمان خیز	زمان نشست	فراجهش	زمان اوج	خطای ماندگار	RMSE
α	0.3183	5.2433	11.068	1.79	1.8926×10^{-8}	0.0064164
β	0.29999	4.8722	16.034	1.12	6.3076×10^{-8}	0.0064007
γ	0.70657	1.1254	5.2594	0.95	5.1615×10^{-5}	0.015391

۲.۲.۴ رفتار تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی-PID

مکانیزم تطبیق ضرایب در کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی شده، مبتنی بر یک منطق واحد و نرمال‌شده است که از قواعد تشریح‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند. از آن‌جا که هسته‌ی استنتاج فازی برای تمامی درجات آزادی یکسان است، الگوی کیفی تغییرات ضرایب در همه‌ی محورها رفتاری مشابه را به نمایش می‌گذارد و صرفاً مقیاس دامنه‌ی تغییرات، متناسب با بازه‌های بهره‌ی تعریف‌شده برای هر محور، متفاوت خواهد بود. در ادامه، ابتدا با بزرگ‌نمایی و تحلیل دقیق رفتار تطبیقی در یک محور نمونه (X)، منطق حاکم بر تغییرات ضرایب تشریح می‌شود و سپس الگوی مشابه در سایر محورها به صورت یکپارچه ارائه می‌گردد.

۱.۲.۲.۴ تحلیل رفتار تطبیقی: مطالعه‌ی موردی بر روی محور X

برای تبیین نحوه‌ی عملکرد زمان‌بند بهره‌ی فازی، تغییرات ضرایب K_p ، K_i و K_d در محور X طی یک پاسخ پله، همراه با بزرگ‌نمایی یک اغتشاش ناگهانی، در شکل ۶.۴ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل، نماینده‌ی رفتار سیستم در کلیه‌ی درجات آزادی است.



شکل ۶.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID برای محور X در زمان اعمال ورودی پله

منطق تطبیق ضرایب بر پایه‌ی یک سیستم استنتاج فازی سوگنو با ۲۵ قاعده، دو ورودی نرمال‌شده‌ی خطا (e_n) و مشتق خطا (de_n) و سه خروجی ضرایب مقیاس‌دهنده‌ی α_p ، α_i و α_d عمل می‌کند. ضرایب واقعی کنترل‌کننده از حاصل ضرب این مقادیر در حداکثر بهره‌ی مجاز هر محور به دست می‌آید ($K_* = K_{*,\max} \times \alpha_*$). همان‌گونه

که در شکل ۶.۴ مشاهده می‌شود، در حالت ماندگار ($e_n \approx 0$, $de_n \approx 0$)، قاعده‌ی ۱۳ ($e_n=Z$, $de_n=Z$) فعال بوده و ضرایب در مقادیر میانی خود ($\alpha_p=M$, $\alpha_i=H$, $\alpha_d=M$) پایداری سیستم را تأمین می‌کنند. با وارد شدن پله، مسیر حرکت روی سطوح فازی، توالی مشخصی از قواعد را فعال می‌کند که رفتار مشاهده‌شده را توجیه می‌نماید:

۱. **فروافتادگی (Dip):** در لحظه‌ی دور شدن ناگهانی خطا از صفر (e_n بزرگ با علامت de_n هم‌جهت)، قواعد ناحیه‌ی خطای بزرگ (مانند قاعده‌ی ۲۵) فعال می‌شوند که مقدار α_p را کم (L) و α_i را بسیار کم (VL) تعیین می‌کنند. این امر برای جلوگیری از اشباع انتگرال و کاهش حساسیت لحظه‌ای سیستم روی می‌دهد و منجر به افت ناگهانی K_p و K_i در نمودار می‌شود.

۲. **جهش جبرانی (Spike):** به محض معکوس شدن علامت مشتق خطا و بازگشت خطا به سمت صفر (در حالی که e_n همچنان بزرگ است)، قواعدی مانند ۲۱ و ۱۶ فعال می‌شوند که α_p را خیلی زیاد (VH) یا زیاد (H) و α_d را زیاد (H) قرار می‌دهند. این افزایش ناگهانی بهره‌های تناسبی و مشتق، یک «پالس ترمزی» قوی برای متوقف کردن سریع خطا و جلوگیری از فراجاهش ایجاد می‌کند که به‌صورت جهش در K_d و K_p نمایان می‌شود.

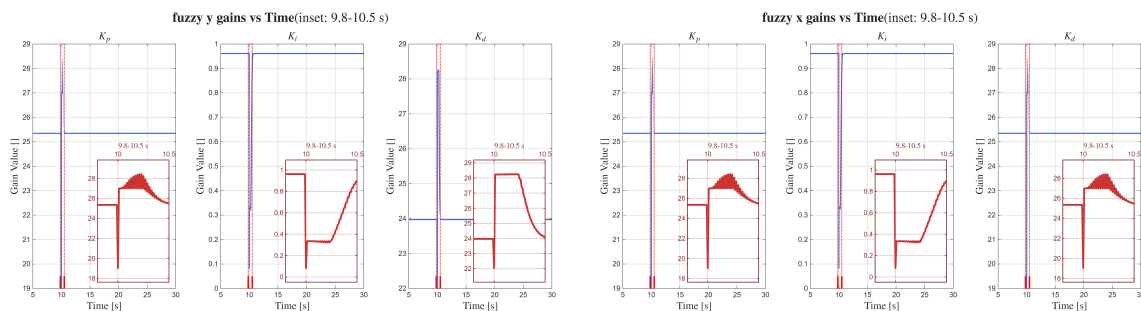
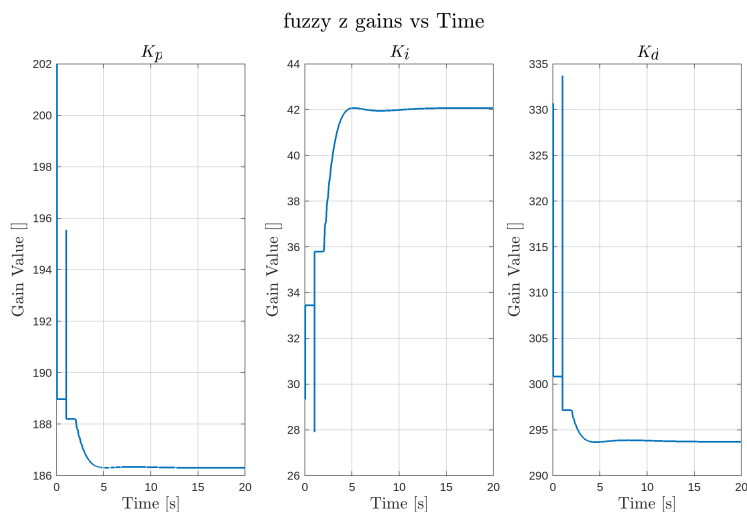
۳. **میرایی نوسانی:** با نزدیک شدن خطا به صفر و نوسان حول آن، سیستم بین قواعدی با خروجی‌های M و H جابه‌جا می‌شود. این کلیدزنی نرم، نوسانات میرا شونده‌ای را در K_p و K_d ایجاد می‌کند، در حالی که ضریب انتگرال K_i به دلیل ماهیت فیلترشده‌اش، به آرامی به مقدار حالت ماندگار خود باز می‌گردد.

این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه مکانیزم فازی، با کاهش موقتی بهره‌ها هنگام فرار خطا و افزایش هوشمند آن‌ها هنگام بازگشت، به پاسخی سریع و در عین حال پایدار دست می‌یابد. این الگوی رفتاری، به دلیل اشتراک ساختار منطق فازی، در سایر محورها نیز دقیقاً تکرار می‌شود.

۲.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی خطی

الگوی تطبیق تحلیل‌شده در محور X ، در دو محور صفحه‌ای Y و عمودی Z نیز با انطباق کامل مشاهده می‌گردد. همان‌طور که در شکل ۷.۴ مشخص است، ساختار تغییرات ضرایب (افت اولیه، جهش جبرانی و میرایی نوسانی) در هر سه راستای یکسان بوده و تفاوت نمودارها تنها به دامنه‌ی نوسان و مقدار پایه‌ی ضرایب محدود می‌شود.

که آن نیز ناشی از تفاوت در $K_{*,max}$ تنظیم شده برای غلبه بر دینامیک و اینرسی متفاوت در هر راستا است. این امر تأیید می‌کند که کنترل‌کننده‌ی فازی طراحی‌شده، مستقل از مقیاس، رفتار تطبیقی مقرر را ارائه می‌دهد.

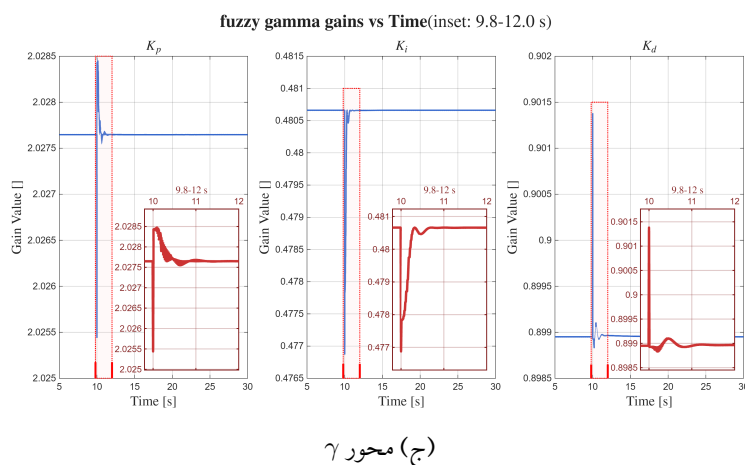
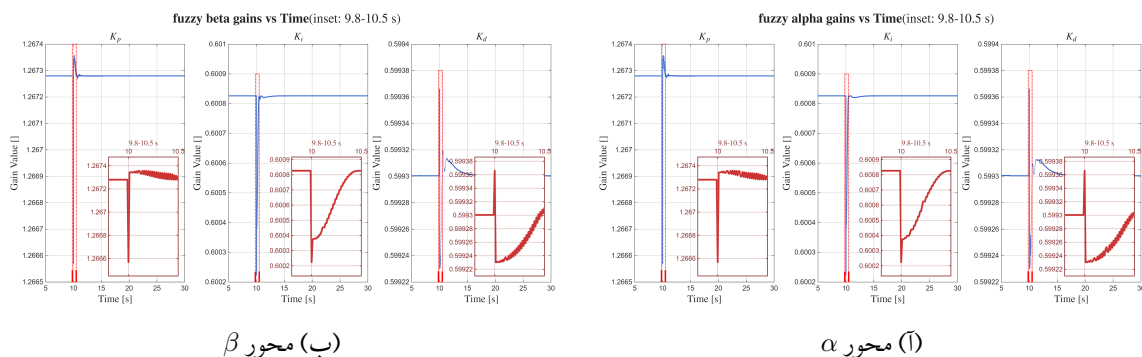
(ا) محور X (ب) محور Y (ج) محور Z

شکل ۷.۴: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در درجات آزادی خطی

۳.۲.۲.۴ تغییرات ضرایب در درجات آزادی زاویه‌ای

منطق حاکم بر تغییرات ضرایب درجات آزادی زاویه‌ای α ، β و γ نیز به طور کامل از الگوی تشریح‌شده پیروی می‌کند. شکل ۸.۴ گواه آن است که توالی «افت - جهش - میرایی» به عنوان مشخصه‌ی ذاتی این زمان‌بند فازی، مستقل از نوع حرکت (خطی یا زاویه‌ای) در تمامی کانال‌ها برقرار است. این یکپارچگی در رفتار تطبیقی، ناشی از استفاده از یک سطح فازی نرمال‌شده‌ی مشترک است که با تغییر مقیاس ضرایب خروجی، خود را با دینامیک‌های

گوناگون تطبیق می‌دهد.



شکل ۴.۸: تغییرات تطبیقی ضرایب کنترل‌کننده فازی-PID در درجات آزادی زاویه‌ای

۳.۲.۴ مقایسه عملکرد کنترلر فازی-PID با کنترلر PID کلاسیک

به منظور ارزیابی کمی مزیت کنترلر فازی-PID پیشنهادی نسبت به یک کنترلر با ساختار مشابه اما فاقد مکانیزم تطبیق بهره، یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت به عنوان خط پایه (Baseline) پیاده‌سازی و تحت شرایط یکسان آزموده شد. برای آنکه مقایسه صرفاً بازتاب‌دهنده تأثیر منطق فازی باشد و نه حاصل تفاوت در بهینه‌سازی جداگانه‌ی ضرایب، بهره‌های کنترلر کلاسیک بر مقادیر میانی (mid-range) همان محدوده‌ای تنظیم گردید که کنترلر فازی در حالت ماندگار حول آن عمل می‌کند. بدین ترتیب، هر دو کنترلر از یک خانواده‌ی بهره‌ی پایه بهره می‌برند و تفاوت مشاهده‌شده در پاسخ‌ها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای این بهره‌ها نسبت داده می‌شود.

هر دو کنترلر تحت شرایط کاملاً یکسان اجرا شدند: جابه‌جایی پله‌ای به اندازه‌ی ۰/۱ متر در محور X ، با اعمال محدودیت جریان $9 \pm$ آمپر، محدودیت نرخ تغییرات جریان ۸۰ آمپر بر ثانیه، و در محیط فیزیکی یکسان شبیه‌ساز Gazebo. نتایج کمی این آزمون در جدول ۴.۴ ارائه شده است.

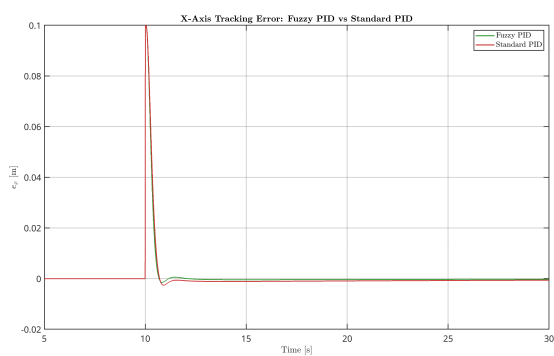
جدول ۴.۴: مقایسه جامع عملکرد کنترلرها در پاسخ پله محور X

معیار	کنترلر فازی-PID	کنترلر PID کلاسیک	بهبود
زمان خیز (۱۰٪ تا ۹۰٪) [s]	0.3600	0.4000	۱۰/۰٪
زمان اوج [s]	5.820	5.900	۱/۴٪
زمان نشست (۲٪) [s]	10.620	11.060	۴/۰٪
فراجش [٪]	1.491	2.615	۴۳/۰٪
خطای حالت ماندگار [m]	0.000260	0.000644	۵۹/۷٪
بیشینه خطای مطلق [m]	0.1000	0.1000	۰/۰٪
[m] RMSE	0.0095	0.0099	۴/۱٪
[m] MAE	0.0015	0.0020	۲۶/۰٪

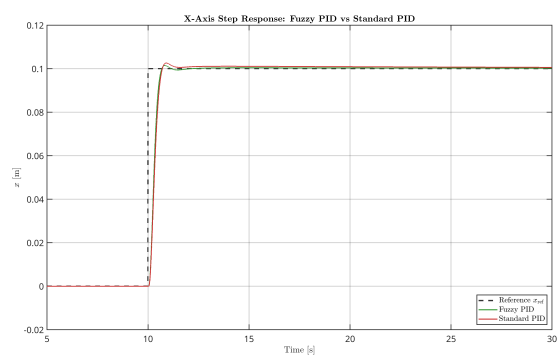
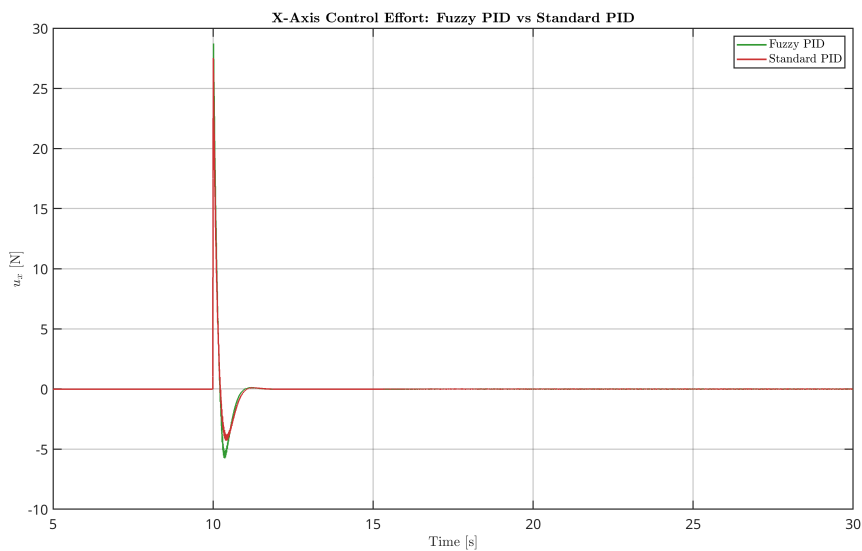
همان‌طور که از جدول ۴.۴ استنتاج می‌شود، کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌ها، به جز بیشینه خطای مطلق که در هر دو حالت یکسان باقی مانده است، عملکرد برتری را به ثبت رسانده است. کاهش قابل توجه در فراجش (۴۳٪) و خطای حالت ماندگار (۵۹/۷٪) نشان می‌دهد که مکانیزم تطبیقی فازی به‌طور مؤثری از خود فراجشی و انباشت خطای باقی‌مانده جلوگیری کرده است.

شکل ۹.۴ سه جنبه از مقایسه میان دو کنترلر را در یک نمای واحد گردآوری کرده است. شکل ۹.۴.آ پاسخ پله دو کنترلر را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهد. در این نمودار، هم‌گرایی سریع‌تر، فراجش کمتر و نوسانات میراگر کنترلر فازی در مقایسه با PID کلاسیک کاملاً مشهود است. شکل ۹.۴.ب سیگنال خطا را در طول زمان مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که کنترلر فازی خطا را با سرعت بیشتری به سمت صفر هدایت کرده و دامنه‌ی نوسانات خطا را نیز محدودتر نگاه داشته است. رفتار متمایز کنترلر فازی-PID در نمودار تلاش کنترلی (شکل ۹.۴.ج) نیز تحلیل‌پذیر است. کنترلر فازی در لحظات آغازین پله، یک جهش نیروی قوی‌تر اعمال می‌کند که ناشی از افزایش هوشمند بهره‌های تناسبی و مشتقی در فاز «جهش جبرانی» تحلیل شده در بخش ۱.۲.۲.۴ است.

این پالس نیروی اضافی، که همواره در محدوده‌ی مجاز عملگرها باقی می‌ماند، همان عاملی است که زمان خیز را کاهش داده و خطای ماندگار را سریع‌تر از بین می‌برد. در مقابل، کنترلر PID کلاسیک با بهره‌های ثابت خود قادر به تولید چنین واکنش تطبیقی و کنترل‌شده‌ای نیست و در نتیجه، خطای ماندگار برای مدت طولانی‌تری در پاسخ حضور دارد.



(ب) مقایسه سیگنال خطا در طول زمان

(آ) مقایسه پاسخ پله دو کنترلر در محور X (ج) مقایسه تلاش کنترلی (F_x) دو کنترلر

شکل ۹.۴: مقایسه جامع عملکرد دو کنترلر فازی-PID و PID کلاسیک

۴.۲.۴ بحث و توجیه استفاده از کنترلر فازی

نتایج کمی ارائه شده در بخش پیشین نشان داد که کنترلر فازی-PID در تمامی شاخص‌های عملکردی برتری محسوس نسبت به PID کلاسیک دارد. با این حال، توجیه استفاده از این ساختار کنترلی صرفاً به بهبود اعداد در یک آزمون پله محدود نمی‌شود. دو مزیت بنیادین دیگر نیز وجود دارد که کنترلر فازی را به گزینه‌ای عملی و مناسب برای این کلاس از سیستم‌ها بدل می‌سازد.

نخست آنکه فرایند تنظیم (Tuning) یک کنترلر PID کلاسیک برای سیستم‌هایی نظیر MLPM که فاقد مدل ریاضی ساده و خطی هستند، به‌طور ذاتی دشوار و زمان‌بر است. در فضای شبیه‌سازی این پژوهش، به دلیل حضور موتور فیزیکی DART، دینامیک غیرخطی مغناطیسی، و نویز عددی، روش‌های مرسوم تنظیم مانند Ziegler-Nichols یا قطب‌گذاری عملاً قابل اعمال نبودند. در چنین شرایطی، چارچوب فازی با قواعد پیش تعریف شده (که بر اساس تجربه‌ی کنترلی و نه مدل دقیق ریاضی تدوین شده‌اند) به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده (Meta-Tuner) عمل می‌کند. به این معنا که کافی است محدوده‌ی کلی بهره‌ها مشخص گردد و سپس سیستم فازی به صورت خودکار و لحظه‌ای، بهره‌های دقیق را متناسب با شرایط خطا و مشتق خطا تعیین نماید. در نتیجه، فرایند دشوار و چندبعدی تنظیم PID به یک تخمین ساده‌ی محدوده‌ی بهره‌ها تقلیل می‌یابد که این خود مزیتی قابل توجه در مراحل توسعه و پیاده‌سازی است.

دوم آنکه کنترلر فازی ذاتاً از استواری (Robustness) بیشتری در برابر عدم قطعیت‌های مدل برخوردار است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای روابط نیرو و گشتاور، یک مدل تحلیلی اقتباس شده از مرجع [۹] می‌باشد. با این حال، در مسیر حرکت به سمت پیاده‌سازی فیزیکی، همواره اختلافاتی میان مدل و واقعیت (نظیر تلرانس‌های ساخت، اشباع مغناطیسی، نویز حسگرها و دینامیک‌های مدل نشده) بروز خواهد کرد. یک کنترلر PID با بهره‌های ثابت که برای یک مدل مشخص تنظیم شده باشد، در مواجهه با این عدم قطعیت‌ها ممکن است عملکرد مطلوب خود را از دست بدهد. در مقابل، کنترلر فازی بهره‌های خود را بر اساس خطای اندازه‌گیری شده (و نه صرفاً مدل پیش‌بینی شده) تنظیم می‌کند و از این رو، ظرفیت بیشتری برای سازگاری با دینامیک واقعی سیستم خواهد داشت. استفاده از این رویکرد در شبیه‌ساز، گامی اولیه و ضروری برای انتقال به سخت افزار فیزیکی است؛ چرا که همان استراتژی کنترلی، با حفظ قواعد فازی، قابلیت تطبیق با دینامیک واقعی سیستم را نیز خواهد داشت. بنابراین، انتخاب کنترلر فازی-PID در این پژوهش نه تنها با بهبود شاخص‌های عملکرد کمی تأیید می‌شود، بلکه به دلیل ساده‌سازی فرایند تنظیم و افزایش استواری در برابر عدم قطعیت‌ها، رویکردی مستدل و متناسب با

اهداف بلندمدت این تحقیق محسوب می‌گردد.

۵.۲.۴ تلاش کنترلی و تخصیص جریان

نتایج ارائه شده در بخش های پیشین نشان داد که کنترل کننده ی فازی-PID طراحی شده قادر است وضعیت سیستم را در تمامی درجات آزادی با دقت مطلوب و در زمانی قابل قبول به مقادیر مرجع برساند. با این حال، صرف دستیابی به یک پاسخ پله ی رضایت بخش در محیط شبیه سازی، برای تضمین امکان پذیری پیاده سازی عملی کافی نیست. یک پلتفرم مغناطیسی شناور، بر خلاف یک سیستم کنترل ایده آل، دارای عملگرهایی با محدودیت های فیزیکی ذاتی است. اگر فرامین کنترلی (نیروها و گشتاورهای مطلوب) بدون لحاظ این محدودیت ها به سیم پیچ ها ابلاغ شوند، ممکن است منجر به درخواست جریان های غیر قابل تأمین و در نتیجه عملکردی مغایر با آنچه شبیه ساز فیزیکی نشان می دهد، گردند. از این رو، در معماری کنترلی این پژوهش، حلقه ی تخصیص کنترلی به گونه ای طراحی شده است که پیش از اعمال پیچش^۱ نهایی به جسم متحرک در Gazebo، قیود سخت افزاری سیم پیچ ها لحاظ گردد.

همان گونه که در بلوک دیاگرام کلی سیستم (فصل ۳) تشریح شد، مسیر سیگنال از کنترل کننده تا عملگر به صورت زیر است: نخست، پیچش مطلوب W_{des} (خروجی کنترل کننده) به فضای جریان برده می شود. این نگاشت توسط وارون شبه مور-پنروز ماتریس Γ و با بهره گیری از روش تجزیه مقادیر منفرد^۲ انجام می پذیرد تا جریان های مرجع خام I_{raw} برای ۱۶ سیم پیچ محاسبه شوند. در یک سیستم ایده آل، این جریان ها مستقیماً به سیم پیچ ها اعمال می گردند. اما در عمل، دو محدودیت اصلی بر روی این مقادیر اعمال می شود: بیشینه ی دامنه ی جریان و بیشینه ی نرخ تغییرات آن. پس از اعمال این قیود، جریان های اصلاح شده (I_{sat}) مجدداً از طریق ماتریس سینماتیک مستقیم Γ به فضای پیچش بازگردانده می شوند و پیچش واقعی قابل تحقق (W_{act}) حاصل می آید که در نهایت به بدنه ی متحرک در شبیه ساز وارد می شود. تحلیل تلاش کنترلی و جریان های تخصیص یافته در این بخش، معطوف به همین زنجیره ی وارون و مستقیم، با در نظر گرفتن دو قید اساسی زیر است.

۱. محدودیت دامنه ی جریان (اشباع). بر اساس مشخصات فنی سیستم و مقالات مرجع، بیشینه ی جریان مجاز عبوری از هر سیم پیچ $I_{max} = 9$ آمپر تعیین شده است. بنابراین، جریان های خام پس از خروج از بلوک سینماتیک وارون، از یک بلوک اشباع عبور می کنند تا هر مؤلفه ای که از این حد فراتر رود، در $9 \pm$ آمپر محدود

¹Wrench ²SVD

گردد:

$$I_{\text{sat,raw},j} = \text{sat}(I_{\text{raw},j}, -9, 9), \quad j = 1, \dots, 16. \quad (13.4)$$

۲. محدودیت نرخ تغییرات جریان (محدودکننده‌ی نرخ). عملگرهای این سامانه، سیم‌پیچ‌های الکتریکی با خاصیت سلفی هستند. بنابر قانون القای الکترومغناطیسی، رابطه‌ی ولتاژ-جریان در یک سیم‌پیچ با اندوکتانس L و مقاومت R به صورت زیر است:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri. \quad (14.4)$$

از این رابطه، نرخ تغییرات جریان به دست می‌آید:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V - Ri}{L}. \quad (15.4)$$

از آن‌جا که نرخ تغییرات جریان تابعی از ولتاژ اعمالی، مقاومت و اندوکتانس سیم‌پیچ است، در بدترین حالت عملکردی (نزدیک به جریان نامی) مقدار این نرخ محدود می‌گردد. به منظور رعایت یک حاشیه‌ی اطمینان محافظه‌کارانه و اطمینان از امکان‌پذیری تأمین جریان در سخت‌افزار واقعی، یک محدودیت نرخ ثابت و متقارن برابر با ۸۰ آمپر بر ثانیه برای تمامی سیم‌پیچ‌ها به عنوان قید طراحی در شبیه‌سازی‌ها اعمال گردیده است. بلوک rate limiter تعبیه‌شده در مسیر تخصیص، چنانچه شیب سیگنال جریان مرجع از این مقدار فراتر رود، آن را به ۸۰ آمپر بر ثانیه محدود می‌کند:

$$\left| \frac{dI_{\text{cmd},j}}{dt} \right| \leq 80 \text{ A/s}, \quad j = 1, \dots, 16. \quad (16.4)$$

بدین ترتیب، تمامی نتایج ارائه‌شده در این فصل با لحاظ این محدودیت نرخ به دست آمده‌اند و حتی در شدیدترین مانورهای کنترلی نیز جریان‌های درخواستی همواره در محدوده‌ای که سخت‌افزار قادر به تأمین آن است، باقی می‌مانند.

با اعمال این دو قید بر روی جریان‌های تخصیص‌یافته، **پیش‌ش عملی** W_{act} که در نهایت به شبیه‌ساز فیزیکی

تزریق می‌شود، نه فقط یک سیگنال کنترلی ریاضی، بلکه بازتابی وفادار از توانمندی عملگرهای الکترومغناطیسی خواهد بود. در ادامه، ابتدا پیچش‌های خروجی و سپس جریان‌های سیم‌پیچ‌ها برای هر یک از درجات آزادی خطی و زاویه‌ای، با در نظر گرفتن هر دو محدودیت فوق، تحلیل و ارائه می‌گردند.

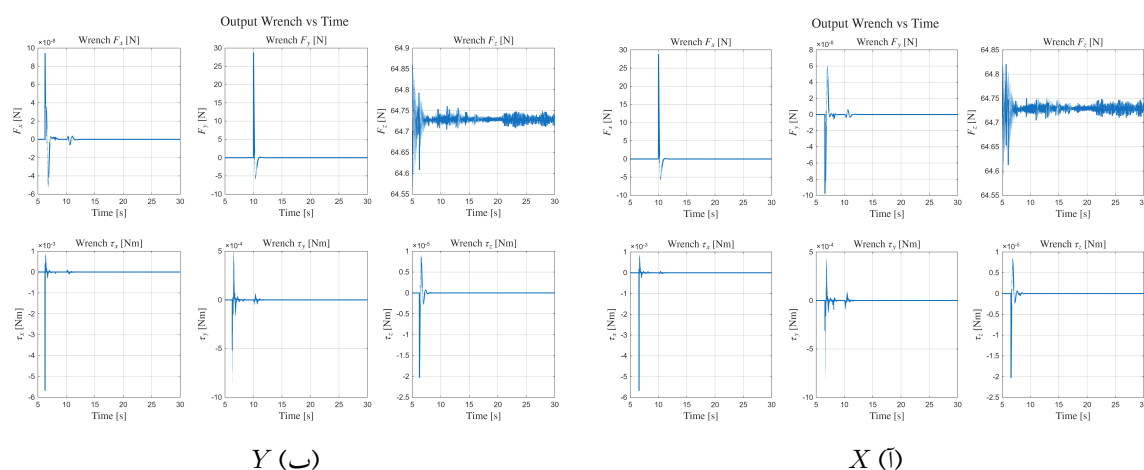
۱.۵.۲.۴ تحلیل پیچش خروجی در درجات آزادی خطی

پیچش‌های عملی (W_{act}) که پس از عبور از زنجیره‌ی وارون و مستقیم سینماتیک و اعمال قیود سخت‌افزاری به بدنه‌ی متحرک در Gazebo وارد شده‌اند، برای پاسخ‌های پله‌ی محورهای X ، Y و Z در شکل‌های ۱۰.۴ و ۱۱.۴ ارائه شده‌اند. تحلیل این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که رفتار کنترلی مشاهده‌شده با منطق تطبیقی کنترل‌کننده‌ی فازی که پیش‌تر تشریح شد، هم‌خوانی کامل دارد و قیود فیزیکی به‌طور مؤثری فرم نهایی موج را شکل داده‌اند. در حرکت گام محور X ، اوج نیروی F_x به تقریباً 30 نیوتن می‌رسد. این جهش مثبت و قابل توجه، تأمین‌کننده‌ی شتاب اولیه‌ی لازم برای غلبه بر اینرسی جسم $6/6$ کیلوگرمی و دستیابی به زمان خیز گزارش‌شده در جدول ۲.۴ است. بلافاصله پس از این اوج، نیرو به ناحیه‌ی منفی (حدود -5 نیوتن) فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، دقیقاً مطابق با مکانیزم «فروافتادگی - جهش» سیستم فازی است که در بخش ۱.۲.۲.۴ تحلیل شد: هنگام دور شدن خطا از صفر، بهره‌ی تناسبی به‌طور موقت کاهش می‌یابد تا از فراجاهش جلوگیری کند، و متعاقباً یک پالس ترمزی منفی برای بازگرداندن سریع خطا به سمت صفر اعمال می‌شود. پس از این گذرای کوتاه، نیرو با نوسانات میرا شونده‌ای حول صفر تثبیت می‌گردد، که با میرایی متناظر در نمودار ضرایب کنترل‌کننده (شکل ۶.۴) هم‌زمان است. رفتار محور Y ، به دلیل تقارن ساختاری، تصویری مشابه با دامنه‌های یکسان ارائه می‌دهد.

نکته‌ی قابل تأمل در هر دو حرکت صفحه‌ای X و Y ، پیدایش نیروها و گشتاورهای ناخواسته در سایر درجات آزادی است. در مقیاس دامنه‌های بزرگ F_x یا F_y ، این مؤلفه‌های پارازیتی کوچک به نظر می‌رسند، اما وجود آن‌ها بیان‌گر یک مشخصه‌ی ذاتی سیستم است: از آنجا که عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) میان تمامی درجات آزادی مشترک هستند و ماتریس Γ کوپلینگ عرضی را ناگزیر می‌سازد، یک فرمان خالص در یک راستا، به‌طور ذاتی توزیعی از جریان‌ها را می‌طلبد که مؤلفه‌های کوچکی در راستاهای دیگر نیز تولید می‌کنند. با این حال، این اغتشاشات درونی، به سرعت توسط کنترل‌کننده‌های مستقل همان محورها تشخیص داده شده و با دامنه‌ای محدود می‌را می‌شوند.

تحلیل پیچش محور Z تصویری از یک فاز کنترلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. پیش از آغاز پله‌ی ارتفاع، و

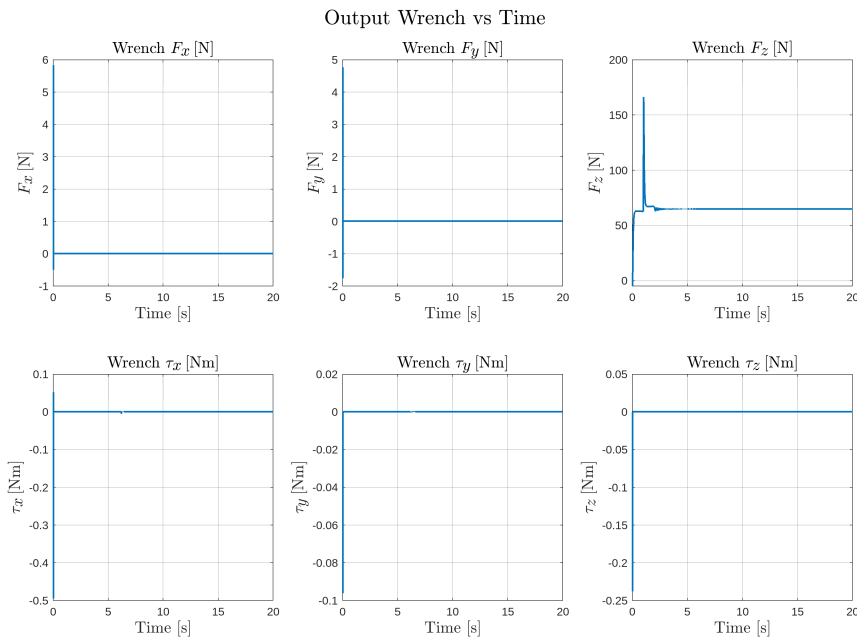
در حالی که جسم هنوز در وضعیت روی زمین (OnGround) یا در آستانه‌ی برخاستن قرار دارد، نیروی F_z از صفر به تدریج به حدود ۶۶ نیوتن افزایش می‌یابد. این رشد تدریجی، به‌مدد مقداردهی اولیه‌ی ایمن و فیلتر NaN تعبیه‌شده، از جهش ناگهانی در لحظه‌ی اتصال حلقه جلوگیری می‌کند. با رسیدن به این سطح پایه که اندکی کمتر از وزن کامل ($mg \approx 68$ N) است، سیستم در آستانه‌ی خنثی‌سازی گرانث قرار می‌گیرد. سپس، هم‌زمان با فعال‌سازی پله‌ی ارتفاع توسط ماشین حالت (ورود به فاز Levitating)، یک جهش قائم نیرو تا حدود ۱۶۰ نیوتن رخ می‌دهد. این پیک، که بیش از دو برابر نیروی وزن است، انرژی لازم برای شتاب‌دهی عمودی اولیه را فراهم می‌آورد. پس از آن، نیرو با نوساناتی میرا به همان مقدار پایه‌ی ۶۶ نیوتن بازمی‌گردد و سیستم را در ارتفاع جدید معلق نگاه می‌دارد. شایان ذکر است که در طول این گذار، سایر درجات آزادی (F_x, F_y و گشتاورها) به دلیل عملکرد ماشین حالت دو فازی و غیرفعال بودن حلقه‌های کنترلی آن‌ها در فاز روی زمین، دقیقاً روی صفر باقی می‌مانند و تنها پس از پایداری ارتفاع وارد مدار می‌شوند. این جداسازی تمیز فازها، از بروز تقابل ناخواسته میان کنترل‌کننده‌ها در لحظه‌ی برخاستن جلوگیری کرده است.



شکل ۱۰.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی خطی X و Y

۲.۵.۲.۴ تحلیل پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای

شکل‌های ۱۲.۴ و ۱۳.۴ که پیش‌خروجی را برای محورهای α ، β و γ نمایش می‌دهند، گواه آن هستند که کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در فضای زاویه‌ای نیز الگوی تطبیقی مشابهی را با موفقیت به اجرا گذاشته است. با اعمال پله‌ی زاویه‌ای به α یا β ، گشتاور حول محور مربوطه یک جهش تیز از صفر به حدود ۴/۲ نیوتن‌متر را تجربه



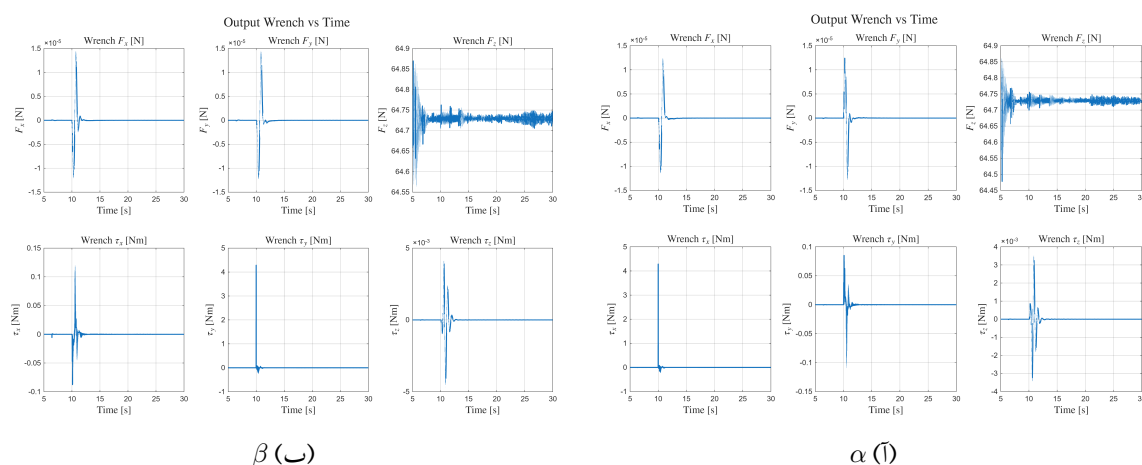
شکل ۱۱.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی Z

می‌کند. این پیک مثبت، نقش شتاب‌دهنده‌ی اولیه برای غلبه بر اینرسی دورانی کوچک ($I_{xx} = I_{yy} = 0.06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و دستیابی به زمان خیز سریع (حدود 0.3 ثانیه) را ایفا می‌کند. بلافاصله پس از این اوج، گشتاور به سرعت کاهش یافته و به مقادیر منفی جزئی، اما ماندگارتر، فرو می‌افتد. این فروافتادگی جبرانی، که در تطابق کامل با منطق «جهش جبرانی» سیستم فازی (تحلیل‌شده در بخش ۱.۲.۲.۴) است، به منزله‌ی یک پالس ترمزی برای جلوگیری از فراجاهش و استقرار سریع زاویه عمل می‌کند. سپس گشتاور با نوسانات میرا شونده به سمت صفر بازمی‌گردد و در حالت ماندگار هیچ تلاش کنترلی دائمی برای حفظ زاویه‌ی کوچک مطلوب نیاز نیست.

هم‌زمان با این جهش اصلی، یک اغتشاش متقاطع در محور متعامد القا می‌شود. برای مثال، پله‌ی α نوسانی با دامنه‌ی حداکثر 0.1 نیوتن‌متر در β پدید می‌آورد و بالعکس. این کوپلینگ ناخواسته، پیامد مستقیم اشتراک عملگرها (سیم‌پیچ‌ها) در تولید گشتاور حول هر دو محور است؛ توزیع جریان لازم برای ایجاد T_x ، به‌ناچار مؤلفه‌ی اندکی T_y نیز تولید می‌کند. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که کنترل‌کننده‌ی مستقل محور متأثر، بلافاصله این اغتشاش را تشخیص داده و با اعمال گشتاور متقابل، آن را در همین دامنه‌ی کوچک مستهلک می‌سازد، به‌گونه‌ای که تأثیر آن بر دقت ردیابی زاویه‌ای (جدول ۳.۴) ناچیز باقی می‌ماند. سایر درجات آزادی (نیروهای خطی و γ) در این بین، واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهند.

پاسخ گشتاوری محور γ الگویی مشابه اما با دامنه‌ای تقریباً نصف ارائه می‌دهد: جهش اولیه حدود 2 نیوتن‌متر

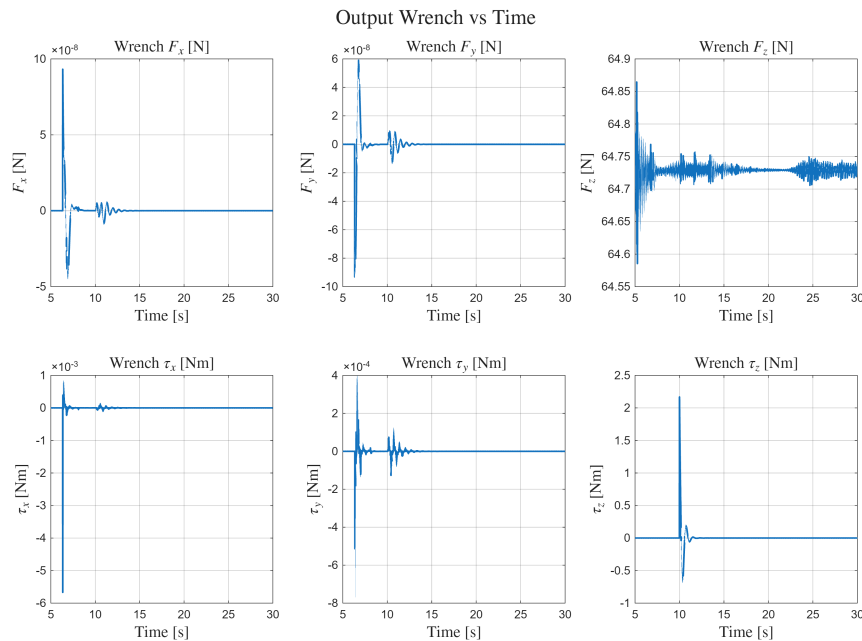
است که با گذر از یک فاز منفی خفیف، به سرعت به صفر می‌رسمی‌شود. این تفاوت کمی با مقادیر $۴/۲$ نیوتن متری α و β ، بازتابی از ممان اینرسی بزرگ‌تر حول محور z ($I_{zz} = ۰/۱۲ \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) و نیز تفاوت در اندرکنش مغناطیسی ذاتی این درجه آزادی است. با وجود دامنه‌ی کمتر، رفتار کیفی (جهش، فروافتادگی، میرایی) همچنان برقرار است و نشان می‌دهد که ساختار فازی، با موفقیت خود را با دینامیک متفاوت هر محور وفق داده و پاسخی متناسب با ظرفیت عملکردی آن فراهم آورده است. در تمامی موارد، منحنی‌های گشتاور فاقد شوک‌های فرکانس بالا و ناپوستگی هستند که این امر، مرهون عملکرد محدودکننده‌ی نرخ جریان و فیلتر مشتق در حفظ نرمی فرامین اعمالی به شبیه‌ساز است.



شکل ۱۲.۴: پیش‌خروجی در درجات آزادی زاویه‌ای α و β

۳.۴ نتایج تحلیل تکنیکی سینماتیکی

در این بخش، نتایج عددی حاصل از جستجوی شبکه‌ای عدد شرط K بر روی ماتریس Γ که در بخش ۵.۳ تشریح شد، ارائه می‌گردد. هدف، شناسایی نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری از منظر تکنیکی سینماتیکی و همچنین تأیید تجربی پیش‌بینی‌های تحلیلی است.

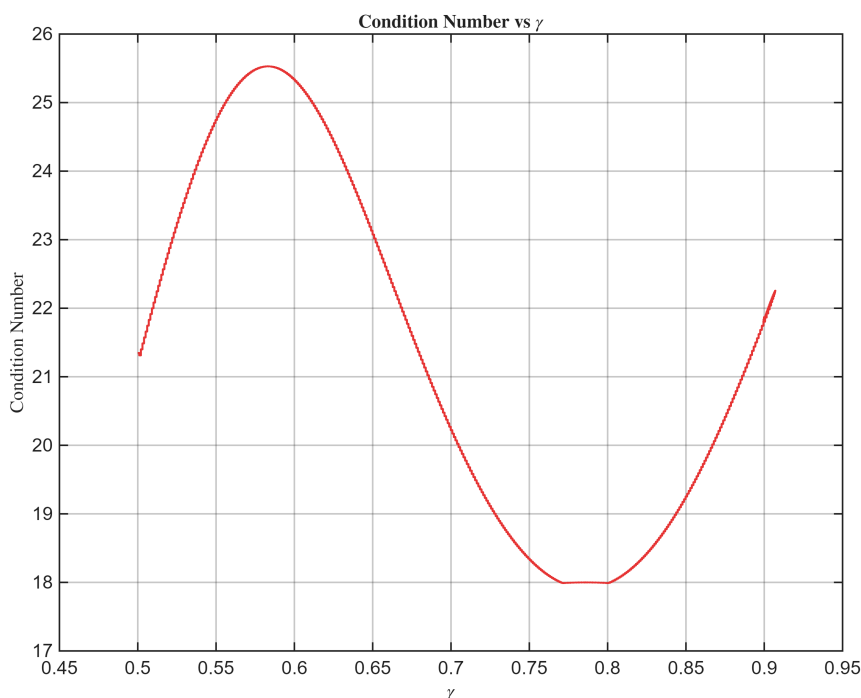


شکل ۱۳.۴: پیچش خروجی در درجه آزادی γ

۱.۳.۴ رفتار بحرانی در محور γ

با توجه به تحلیل ریاضیاتی، محور γ مستعد دو نوع تکنیکی (فیزیکی در $\pm\pi$ و مدلی ناشی از قطب‌های مماس در $\pm\pi/2$) است. برای ارزیابی این پیش‌بینی، عدد شرط در یک بازه‌ی گسترده از زوایای γ (با ثابت نگه‌داشتن سایر درجات آزادی در مقادیر نامی) محاسبه و در شکل ۱۴.۴ ترسیم شده است.

همان‌طور که در شکل ۱۴.۴ مشاهده می‌شود، عدد شرط در بیشتر نواحی دارای مقادیر بالایی است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب سینماتیکی سیستم در این بازه‌ها است. با این حال، یک ناحیه‌ی کاملاً مشخص از کاهش شدید κ در اطراف $\gamma = \pi/4$ (معادل عددی 0.7854 رادیان) دیده می‌شود. در این ناحیه، عدد شرط به کمینه‌ی خود یعنی ۱۸ می‌رسد که پایین‌ترین مقدار مشاهده‌شده در سراسر فضای کاری است. محدوده‌ی ایمن حول این زاویه تقریباً $\pm\pi/16$ رادیان است که در آن κ در مقادیر نسبتاً پایینی باقی می‌ماند. در خارج از این محدوده، عدد شرط به سرعت افزایش یافته و سیستم را در آستانه‌ی ناپایداری عددی قرار می‌دهد. این مشاهدات با تحلیل تحلیلی هم‌خوانی کامل دارد: نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi/2$ باعث فعال شدن قطب‌های مماس در مدل بازوی مؤثر و افزایش κ می‌شود و نزدیک شدن به $\gamma = \pm\pi$ نیز به دلیل تقارن مخرب میدان هالباخ، $\sigma_{\min}$ را به صفر میل می‌دهد.

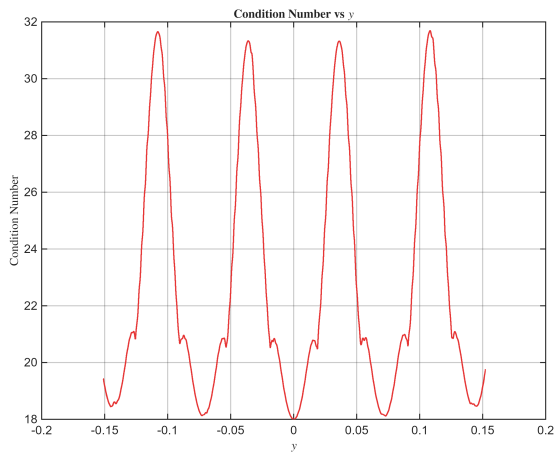
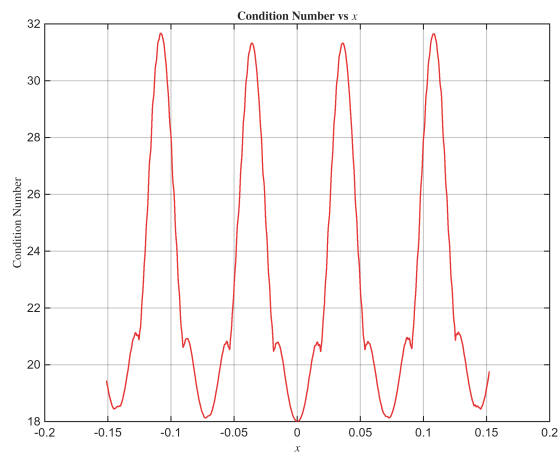


شکل ۱۴.۴: تغییرات عدد شرط k بر حسب زاویه γ

۲.۳.۴ رفتار عدد شرط در محورهای انتقالی X و Y

برای ارزیابی سلامت سینماتیکی در صفحه‌ی افقی، عدد شرط در امتداد محورهای X و Y به صورت مجزا محاسبه گردید. در این آزمون، γ بر روی مقدار بهینه‌ی $\pi/4$ و α و β بر روی صفر تنظیم شدند. نتایج برای محور X و Y در شکل ۱۵.۴ نشان داده شده است.

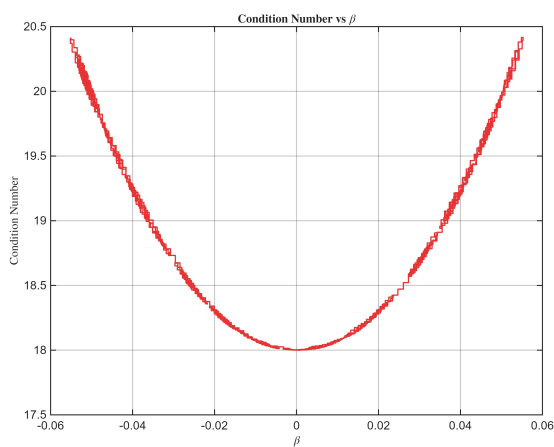
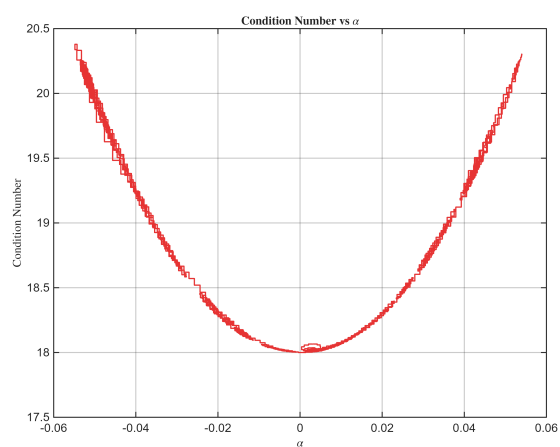
همان‌طور که در شکل ۱۵.۴ دیده می‌شود، عدد شرط در هر دو محور یک رفتار سینوسی از خود نشان می‌دهد. این نوسان، بازتاب مستقیم ساختار تناوبی میدان مغناطیسی تولیدشده توسط چینش آهنرباهای آرایه‌ی هالباخ و آرایش سیم‌پیچ‌ها است. با حرکت بخش متحرک در صفحه، موقعیت نسبی سیم‌پیچ‌ها نسبت به قطب‌های مغناطیسی تغییر کرده و در نتیجه، میزان استقلال بردارهای پیچش (ستون‌های Γ) به صورت متناوب کم و زیاد می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که دامنه‌ی این نوسان کاملاً محدود است: عدد شرط در بهترین نقاط به ۱۸ و در بدترین نقاط به ۳۴ می‌رسد. این مقادیر، با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده در رباتیک، کاملاً ایمن بوده و نشان‌دهنده‌ی یک فضای کاری خوش حالت برای حرکات صفحه‌ای است.

(ب) محور Y (ا) محور X

شکل ۱۵.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای انتقالی X و Y

۳.۳.۴ تأثیر زوایای α و β بر عدد شرط

در نهایت، حساسیت عدد شرط به زوایای رول و پیچ (α و β) مورد بررسی قرار گرفت. جستجو در بازه $\pm 3^\circ$ (درجه ± 0.052 رادیان) برای هر یک از این زوایا (با ثابت نگه داشتن γ در $\pi/4$) انجام و نتایج در شکل ۱۶.۴ ارائه شده است.

(ب) محور β (ا) محور α

شکل ۱۶.۴: تغییرات عدد شرط κ در محورهای زوایای α و β

مشاهده می شود که با افزایش زاویه ی انحراف از حالت افقی، عدد شرط به صورت یکنواخت افزایش می یابد.

با این حال، دامنه‌ی این افزایش بسیار محدود است: k از کمینه‌ی ۱۸ در حالت تراز، حداکثر به ۲۰ در زاویه‌ی ۳ درجه می‌رسد. این مقادیر همچنان در محدوده‌ی کاملاً ایمن قرار دارند و نشان می‌دهند که سیستم برای زوایای کوچک رول و پیچ (که در کاربری‌های عملی مورد نیاز است) از پایداری سینماتیکی کافی برخوردار است.

۴.۳.۴ جمع‌بندی تحلیل تکینگی

نتایج عددی ارائه‌شده، تصویر روشنی از سلامت سینماتیکی فضای کاری ارائه می‌دهند. مهم‌ترین یافته آن است که تنظیم γ در حدود $\pi/4$ شرط اساسی برای قرار گرفتن در ناحیه‌ی ایمن و به‌دور از تکینگی است. با رعایت این شرط، سیستم قادر است کل صفحه‌ی افقی را با عدد شرط کمتر از ۳۵ بپیماید و زوایای رول و پیچ تا 0.06 رادیان (3.4°) را بدون خطر بدحال شدن ماتریس Γ تحمل کند. این نتایج، مبنای عملی برای طراحی مسیرهای حرکتی ایمن و اجتناب از پیکربندی‌های ناپایدار فراهم می‌آورند و مکمل تحلیل تحلیلی ارائه‌شده در بخش ۵.۳ هستند.

۱.۴.۳.۴ تحلیل جریان‌های تخصیص‌یافته به سیم‌پیچ‌ها

جریان‌های عبوری از ۱۶ سیم‌پیچ، که در شکل‌های ۱۷.۴ تا ۲۰.۴ برای کلیه‌ی آزمون‌های گام رسم شده‌اند، حاصل یک نگاشت جبری بلافصل از پیچش مطلوب از طریق وارون شبه‌مور-پنروز ماتریس Γ هستند، نه کمیتی که مستقیماً از یک فرآیند فیزیکی اندازه‌گیری شده باشد. با این حال، از آن‌جا که این جریان‌ها حلقه‌ی واسط میان کنترل‌کننده و شبیه‌ساز فیزیکی را تشکیل می‌دهند، بازبینی کیفی آن‌ها برای تأیید صحت عملکرد زنجیره‌ی تخصیص ضروری است.

نخستین مشاهده‌ی قابل توجه آن است که شکل کلی جریان‌ها در هر یک از درجات آزادی، به‌طور مشهودی از نیمرخ پاسخ پله‌ی همان محور پیروی می‌کند. به‌عنوان مثال، جهش اولیه‌ی جریان‌ها که برای تأمین نیروی حداکثری (نظیر $F_x \approx 30\text{ N}$) ضروری است، دقیقاً با فاز «جهش جبرانی» در منطق فازی هم‌زمان است و فروافتادگی متعاقب نیز به همان صورت در دامنه‌ی جریان‌ها بازتاب می‌یابد. این تطابق شکلی، ریشه در ماهیت معادلات سینماتیک وارون دارد که بردار پیچش را به‌طور خطی و آنی به جریان‌ها نگاشت می‌دهد؛ بنابراین، هر مشخصه‌ی دینامیکی حاضر در فرمان کنترلی، بلافاصله در فضای جریان نیز رونوشت می‌شود. علاوه بر این،

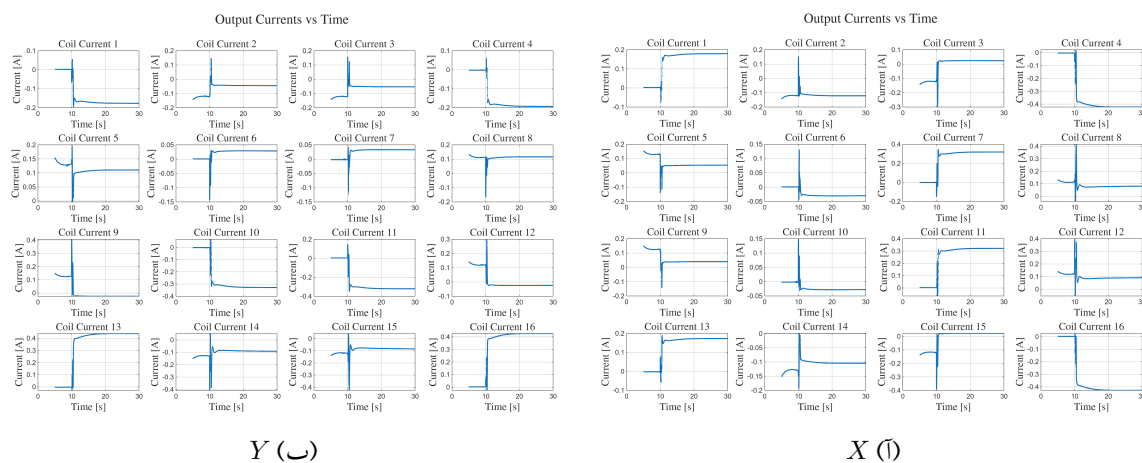
وابستگی ماتریس Γ به موقعیت و جهت گیری لحظه‌ای جسم متحرک (x) سبب می‌شود که تغییرات پیکربندی نیز بر دامنه و فاز نسبی جریان‌ها اثر بگذارند و الگوی نهایی را اندکی از یک مقیاس‌بندی ساده‌ی فرمان دور سازند. در نگاه اول، نوسانات نسبتاً تند و پرشیبی که در برخی از کانال‌ها دیده می‌شود ممکن است شائبه‌ی ناپایداری را ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن مقیاس محور زمان و دامنه‌ی تغییرات، روشن می‌شود که این نوسانات در محدوده‌ای رخ می‌دهند که محدودکننده‌ی نرخ 80 A/s و بلوک اشباع $A [9, -9]$ آن را مجاز شمرده‌اند. به بیان دیگر، سیستم هرگز فرمانی فراتر از توان سخت‌افزاری خود دریافت نکرده و این نوسانات، صرفاً پاسخ دینامیکی کنترل‌کننده‌ی فازی را که در فضای نیرو و گشتاور تحلیل شد، به فضای جریان منتقل کرده‌اند. بنابراین، رفتار مشاهده‌شده از منظر امکان‌پذیری عملیاتی، کاملاً موجه و تحت کنترل بوده است.

الگوی هم‌کاری میان سیم‌پیچ‌ها نیز با آنچه از ساختار معادلات Γ^+ انتظار می‌رود سازگار است. جفت‌هایی از سیم‌پیچ‌ها که نسبت به مرکز آرایه موقعیتی متقارن دارند، جریان‌هایی دقیقاً با علامت مخالف اما با شکل یکسان حمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که گویی یک نسخه‌ی منفی از دیگری است. برخی دیگر، یک شکل موج مشابه را با ضرایب مقیاس متفاوت بازتولید می‌کنند. این رفتار جمعی و هم‌بسته، بازتاب مستقیم نحوه‌ی ترکیب میدان‌های مغناطیسی برای تولید برآیند پیچش خالص است و کاملاً از استنتاج ریاضی Γ برمی‌آید. با این وجود، ارائه‌ی یک تحلیل جامع از ساختار فضایی جریان‌ها و قواعد حاکم بر آن نیازمند گردآوری و بررسی مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از داده‌ها (شامل مانورهای ترکیبی و مسیرهای متغیر) است و بهتر است به فاز اعتبارسنجی تجربی یا یک مطالعه‌ی عددی مستقل واگذار شود.

آنچه در چارچوب این شبیه‌سازی اهمیت دارد، اثبات آن است که زنجیره‌ی تخصیص کنترلی، با وجود ابعاد بالا و استفاده از وارون شبه‌مور-پنروز، تحت قیود سخت‌افزاری اشباع و نرخ محدود، جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرده است. این نتایج، انتظار عملکرد ایمن و قابل پیش‌بینی را در هنگام انتقال به سخت‌افزار واقعی تقویت می‌کند.

۴.۴ ارزیابی عملکرد در ردیابی مسیر منتهن

آزمون نهایی برای موتور مغناطیسی شناور صفحه‌ای، تعقیب یک مسیر چندمرحله‌ای در صفحه‌ی XY است که به‌طور هم‌زمان دقت ردیابی، سرعت پاسخ، و پایداری در برابر اغتشاشات متقاطع را محک می‌زند. بدین



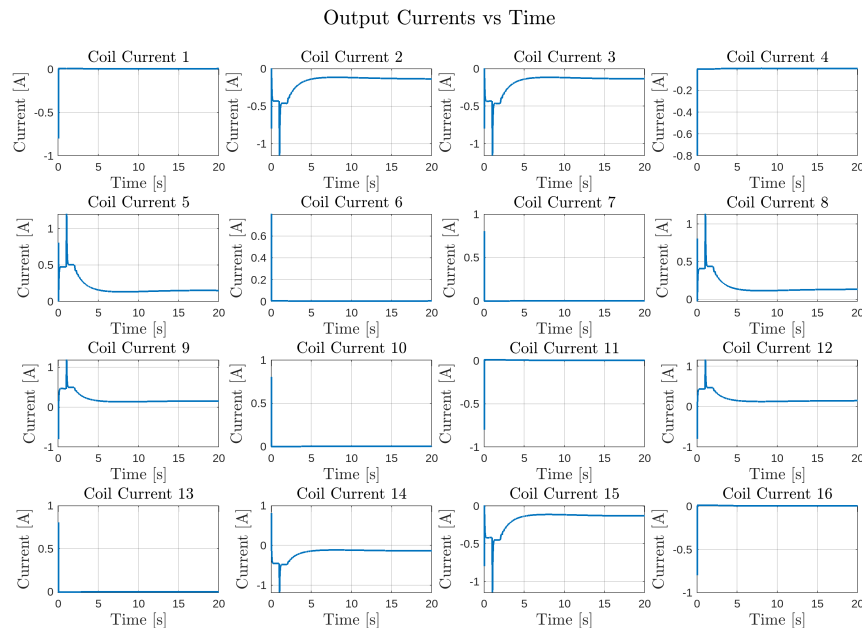
شکل ۱۷.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای X و Y

منظور، مسیر منهتن (Manhattan Trajectory) که از توالی پله‌های متعامد تشکیل شده است، به‌عنوان یک سناریوی جامع طراحی و بر روی سیستم اعمال گردید. اهمیت این مسیر در آن است که برخلاف آزمون‌های پله‌ای مجزای پیشین، هر محور در حین حرکت محور دیگر باید موقعیت خود را ثابت نگه دارد و سپس با شتابی ناگهانی به نقطه‌ی بعدی جهش کند. چنین الگویی دقیقاً رفتار مورد انتظار از یک موتور صفحه‌ای واقعی در کاربری‌های جابه‌جایی دقیق را بازتاب می‌دهد و از این رو، موفقیت در آن به معنای تأیید نهایی چارچوب کنترلی پیشنهادی است.

۱.۴.۴ تعریف مسیر و منطق تولید

مسیر منهتن به‌کمک تابعی که منطق آن در ادامه تشریح می‌شود، به صورت برخط در محیط Simulink تولید و به‌عنوان ورودی مرجع به کنترل‌کننده ارسال گردید. این تابع یک الگوی پلکانی با $N_{\text{steps}} = 5$ پله در هر راستا ایجاد می‌کند. طول کل حرکت در هر دو محور $L_x = L_y = 0.2$ متر در نظر گرفته شده است، در نتیجه هر پله دارای اندازه‌ی ثابت $\Delta x = \Delta y = 0.04$ متر می‌باشد.

زمان‌بندی مسیر به گونه‌ای است که بخش متحرک ابتدا یک گام در راستای X برمی‌دارد و سپس یک گام در راستای Y ، و این الگو تا پوشش کامل پنج پله تکرار می‌شود. بدین ترتیب، مسیر از $2N_{\text{steps}} = 10$ قطعه‌ی زمانی تشکیل می‌شود که مدت هر یک برابر با $t_{\text{seg}} = T_{\text{total}} / (2N_{\text{steps}})$ است و T_{total} زمان کل در نظر گرفته شده برای



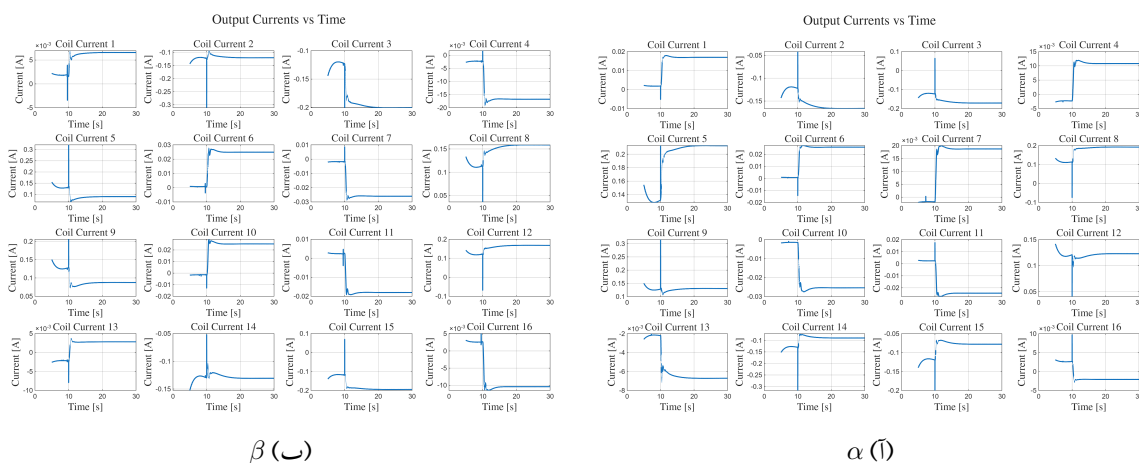
شکل ۱۸.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور Z

حرکت (۵، ۱۰، یا ۱۵ ثانیه) می‌باشد. در قطعه‌های زوج، محور X از پله‌ی k به $k + 1$ حرکت می‌کند در حالی که بر روی مقدار پله‌ی k ثابت می‌ماند. در قطعه‌های فرد، در پله‌ی $k + 1$ ثابت مانده و Y جهش خود را به پله‌ی $k + 1$ انجام می‌دهد. نتیجه، مسیری پلکانی با گوشه‌های تیز است که سیستم را وادار می‌سازد در انتهای هر قطعه سرعت خود را کاملاً صفر کرده و سپس در راستای عمود شتاب بگیرد.

پیش از آغاز حرکت صفحه‌ای، یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای (start_delay) اعمال می‌گردد تا فرایند برخاستن و تثبیت ارتفاع (Levitating فاز) تکمیل شود. در تمام طول مسیر، مرجع ارتفاع و زوایا ثابت نگه داشته می‌شوند و کنترل‌کننده‌های مربوطه صرفاً به دفع اغتشاشات ناخواسته می‌پردازند.

۲.۴.۴ نتایج ردیابی و تحلیل عملکرد

آزمون مسیر منتهن در سه سرعت مختلف (زمان کل ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانیه) اجرا گردید. در هر سه حالت، موقعیت اندازه‌گیری‌شده در صفحه‌ی XY در برابر مسیر مرجع، به همراه سیگنال‌های خطا و تغییرات ضرایب فازی، استخراج و تحلیل شد. با توجه به اولویت عملکرد صفحه‌ای، تمرکز تحلیل بر روی محورهای X و Y است؛ با این حال، عملکرد سایر درجات آزادی نیز به طور خلاصه بررسی می‌گردد.



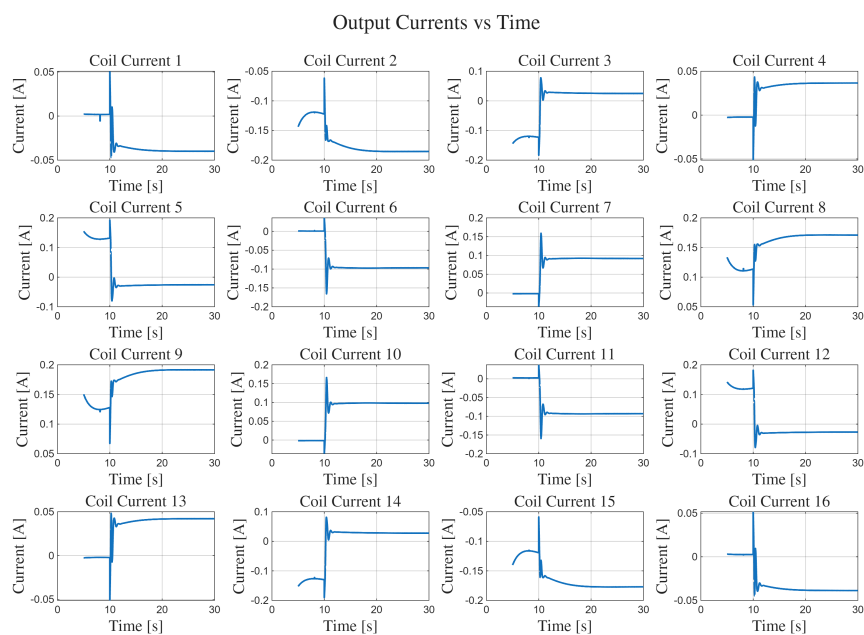
شکل ۴.۱۹: جریان سیم‌پیچ‌ها در محورهای α و β

۴.۴.۲.۱ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = 5$ ثانیه

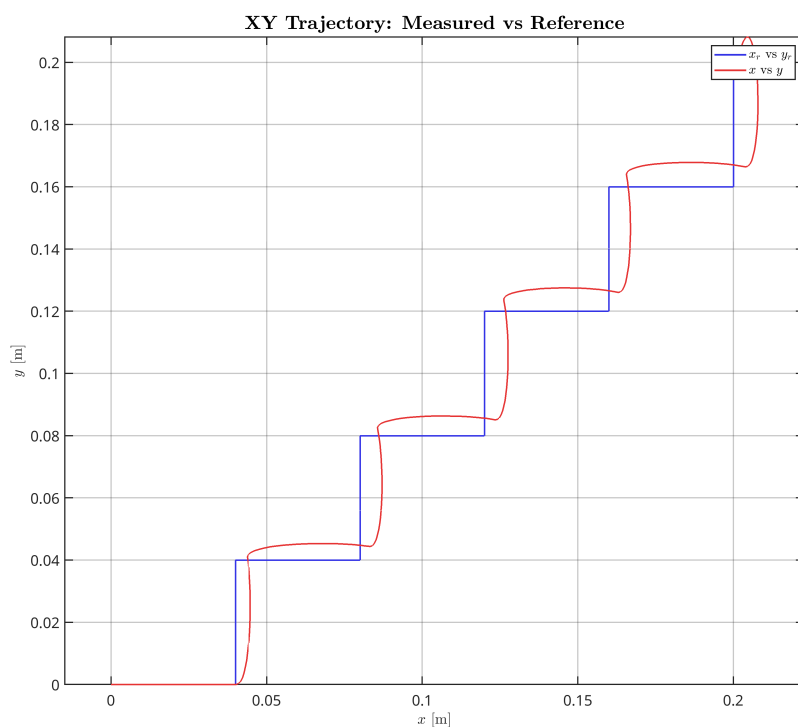
در سریع‌ترین حالت، هر قطعه $t_{\text{seg}} = 5/0$ ثانیه به طول می‌انجامد. شکل ۴.۲۱ مسیر طی شده توسط بخش متحرک را در صفحه‌ی XY در مقایسه با مسیر مرجع پلکانی نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در شکل پیداست، به دلیل زمان اندک در دسترس، سیستم قادر به نشست کامل در انتهای هیچ‌یک از پله‌ها نیست. در نتیجه، خطای باقی‌مانده از هر پله به پله‌ی بعدی منتقل شده و انباشته می‌گردد. این پدیده به صورت یک انحراف فزاینده از مسیر مرجع، به‌ویژه در پله‌های انتهایی، نمود یافته است. نیازمندی به شتاب‌دهی و ترمز مکرر در یک پنجره‌ی زمانی کوتاه، کنترل‌کننده‌ی فازی را وادار به اعمال بهره‌های تناسبی و مشتق‌بالایی کرده است (شکل ۴.۲۲)، با این حال محدودیت نرخ 80 A/s مانع از جهش‌های ناممکن در جریان سیم‌پیچ‌ها شده و پاسخ را در محدوده‌ی مجاز نگاه داشته است.

۴.۴.۲.۲ آزمون با زمان $T_{\text{total}} = 10$ ثانیه

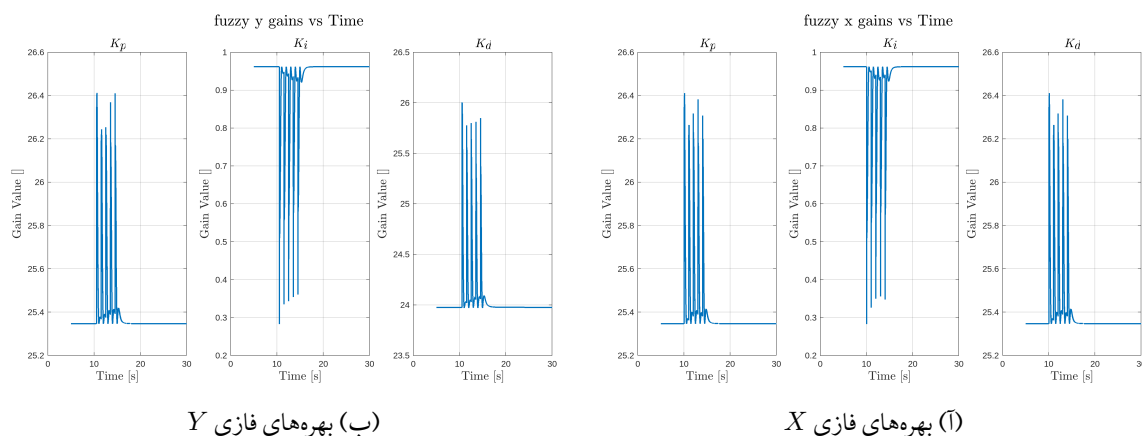
با دو برابر شدن زمان کل به 10 ثانیه ($t_{\text{seg}} = 1/0$ ثانیه)، کیفیت ردیابی به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابد. شکل ۴.۲۳ نشان می‌دهد که مسیر حرکتی به مراتب به مسیر مرجع نزدیک‌تر شده است. در انتهای بیشتر پله‌ها، بخش متحرک به همسایگی نقطه‌ی مطلوب رسیده و خطای باقی‌مانده از نظر بصری بسیار کوچک و به زحمت قابل تشخیص است. با این وجود، هنوز انباشتگی جزئی خطا در طول پله‌های متوالی رخ می‌دهد، اما میزان آن



شکل ۲۰.۴: جریان سیم‌پیچ‌ها در محور γ



شکل ۲۱.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۵ ثانیه؛ انحراف فزاینده از مسیر مرجع مشهود است.



شکل ۲۲.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۵ ثانیه‌ای

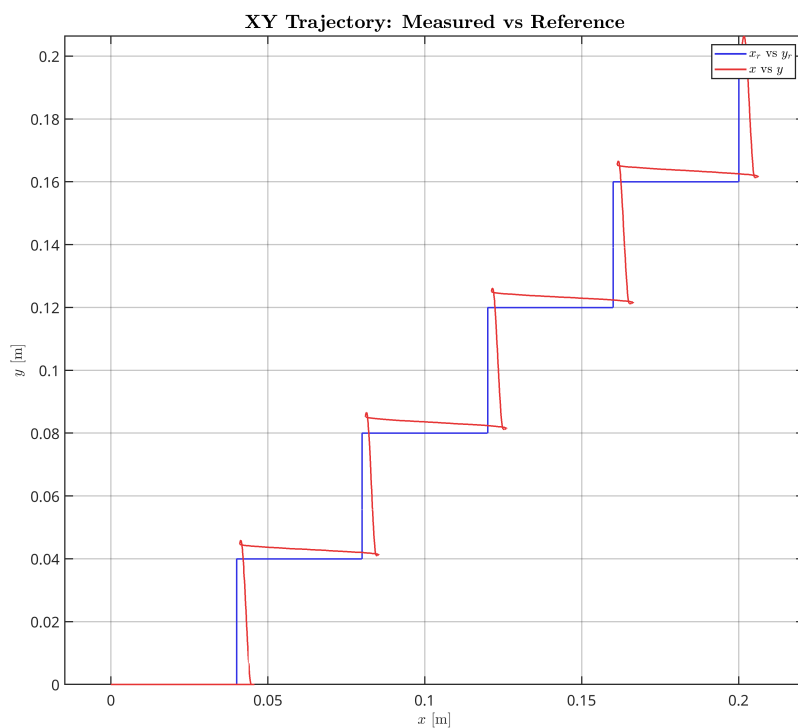
به مراتب کمتر از آزمون ۵ ثانیه‌ای است. کنترل‌کننده فازی در این حالت فرصت کافی برای میراسازی نوسانات و بازگشت بهره‌های خود به مقادیر میانی را پیدا می‌کند (شکل ۲۴.۴).

$$۳.۲.۴.۴ \quad \text{آزمون با زمان } T_{\text{total}} = ۱۵ \text{ ثانیه}$$

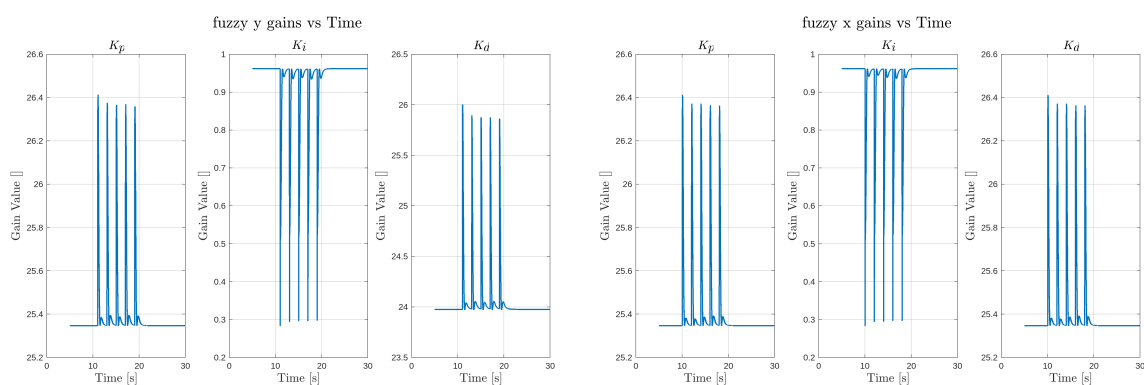
در کندترین حالت ($t_{\text{seg}} = ۱/۵$ ثانیه)، سیستم عملکردی نزدیک به ایده‌آل از خود نشان می‌دهد. شکل ۲۵.۴ گواه آن است که مسیر پیموده‌شده تقریباً به طور کامل بر مسیر مرجع منطبق است. در پایان هر پله، پاسخ به طور کامل به مقدار مطلوب هم‌گرا شده و خطای حالت ماندگار عملاً صفر است. در نتیجه، پدیده‌ی انباشتگی خطا به کلی حذف شده و تمامی پله‌ها شکلی یکسان از ردیابی دقیق را به نمایش می‌گذارند. سیگنال‌های خطای محورهای X و Y (شکل ۲۶.۴) نشان می‌دهند که پس از هر جهش، خطا به سرعت و بدون فراجاهش اضافی به صفر بازمی‌گردد. این عملکرد، ظرفیت سیستم را برای کاربری‌های دقیق که سرعت در آنها اولویت نیست، تأیید می‌کند.

$$۴.۲.۴.۴ \quad \text{رفتار تطبیقی بهره‌های فازی}$$

در تمامی سرعت‌ها، الگوی کیفی تغییرات بهره‌های K_p ، K_i و K_d از منطق توصیف‌شده در بخش ۳.۳ پیروی می‌کند: با شروع هر پله، K_p و K_d افزایش و K_i کاهش می‌یابد و سپس با نزدیک شدن به مقصد، روند معکوس طی می‌شود. آنچه در آزمون منهن به طور ویژه نمایان شد، تغییرات تند و با دامنه‌ی درصدی بزرگ در



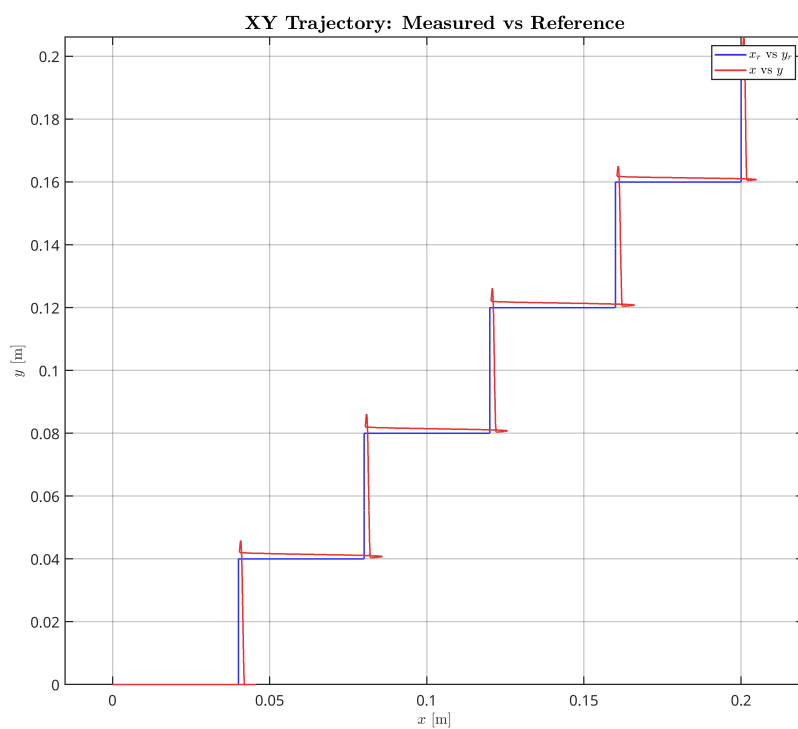
شکل ۲۳.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۰ ثانیه؛ انحراف از مرجع به شدت کاهش یافته است.



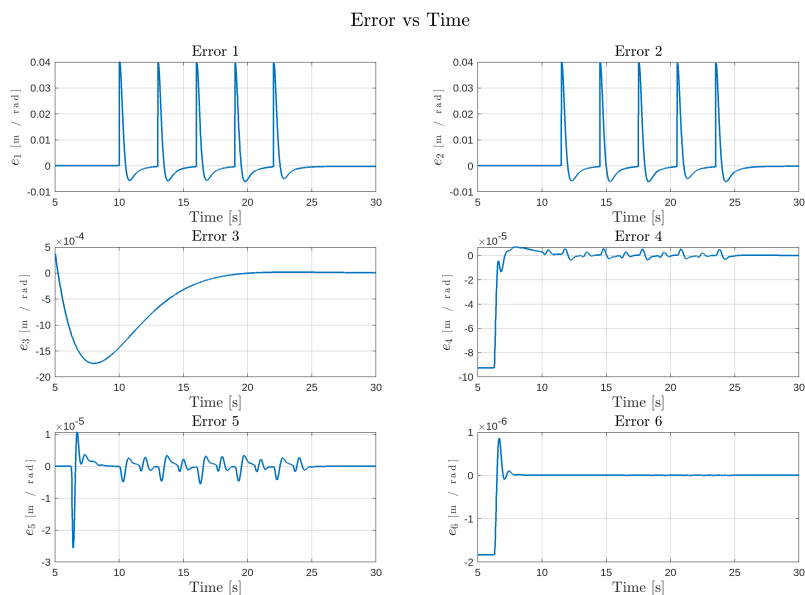
(ب) بهره‌های فازی Y

(آ) بهره‌های فازی X

شکل ۲۴.۴: تغییرات ضرایب کنترلی فازی در آزمون ۱۰ ثانیه‌ای



شکل ۲۵.۴: مسیر صفحه‌ای منتهی با زمان کل ۱۵ ثانیه؛ انطباق کامل با مسیر مرجع حاصل شده است.



شکل ۲۶.۴: سیگنال خطا در آزمون ۱۵ ثانیه‌ای (محورهای X و Y)

بهره‌ی انتگرال‌گیر در لحظات تغییر جهت است. این جهش‌های انتگرالی بازتابی از تلاش سیستم برای انطباق سریع با انباشتگی یا تخلیه‌ی ناگهانی خطا در این لحظات بحرانی است. با این حال، دقیقاً به دلیل حضور مکانیزم فازی، این افزایش‌ها موقتی بوده و K_i به سرعت پس از استقرار به مقادیر میانی بازمی‌گردد. در حالی که بهره‌های تناسبی و مشتق کماکان پیرو قوانین تعریف‌شده عمل می‌کنند، رفتار انتگرال‌گیر نشان می‌دهد که سیستم فازی قادر است میان تهاجمی بودن در ردیابی و پایداری بلندمدت مصالحه‌ای پویا برقرار سازد.

۵.۲.۴.۴ پاسخ سایر درجات آزادی و تلاش کنترلی

در حین حرکت صفحه‌ای، محور Z با وجود نوسانات کوچک ناشی از کوپلینگ عرضی، ارتفاع خود را با دقت در محدوده‌ی مجاز حفظ کرد که مرهون پیش‌خور گرانث ۶۸ نیوتنی و بهره‌های نسبتاً بالای کنترل‌کننده‌ی ارتفاع است. زوایای α و β نیز تحت اغتشاشات لحظه‌ای قرار گرفتند، اما کنترل‌کننده‌های وضعیت آنها را در محدوده‌ی کمتر از ۵/۰ درجه نگاه داشتند. در تمامی آزمون‌ها، تلاش کنترلی (نیروها و گشتاورها) و جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در محدوده‌ی مجاز ($A \pm 9$) و نرخ ۸۰ A/s باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند، که تأیید می‌کند معماری تخصیص حتی در مانورهای پیچیده‌ی چندمحوره نیز دستورات عملی و ایمن صادر می‌کند.

۳.۴.۴ جمع‌بندی آزمون منهتن

نتایج مسیر منهتن نشان داد که چارچوب کنترلی پیشنهادی قادر است یک مسیر پلکانی چندبخشی را با دقت و تقارن خوبی در صفحه تعقیب کند. مرز عملکرد سیستم عمدتاً توسط زمان تخصیص‌یافته برای هر قطعه تعیین می‌شود: در $t_{\text{seg}} = 0/5$ ثانیه، انباشتگی خطا قابل ملاحظه و مسیر دچار انحراف فزاینده می‌شود؛ در $t_{\text{seg}} = 1/0$ ثانیه، خطا به شدت کاهش یافته و ردیابی قابل قبول می‌گردد؛ و در $t_{\text{seg}} = 1/5$ ثانیه، خطای ردیابی عملاً صفر شده و سیستم مسیر را بی‌نقص دنبال می‌کند. این یافته‌ها ضمن تأیید عملکرد موفق الگوریتم فازی-PID و قیود تخصیص، محدودیت سرعت ذاتی سیستم را نیز مشخص می‌سازند. با توجه به حفظ پایداری، عدم برخورد با اشباع، و مصرف جریان منطقی در تمامی آزمون‌ها، چارچوب حاضر آمادگی لازم برای انتقال به سخت‌افزار فیزیکی را دارد.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱.۵ مرور دستاوردهای پژوهش

هدف اصلی این رساله، توسعه‌ی یک بستر شبیه‌سازی بلادرنگ و معتبر برای موتورهای صفحه‌ای با شناوری مغناطیسی (MLPM) بود؛ بستری که بتواند به‌عنوان یک سکوی آزمون مجازی، امکان طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار فیزیکی فراهم سازد. این هدف در قالب یک چارچوب یکپارچه متشکل از مدل‌سازی دینامیکی، شبیه‌سازی فیزیکی، کنترل تطبیقی و تحلیل سینماتیکی دنبال شد و دستاوردهای حاصل در ادامه خلاصه می‌گردند.

در گام نخست، مدل ریاضی سیستم بر اساس ساختار معرفی‌شده در پژوهش [۹] استخراج گردید. معادلات حاکم بر نیرو و گشتاور در قالب ماتریس سینماتیک مستقیم Γ تدوین شد و با بهره‌گیری از وارون شبه‌مور-پنروز Γ^+ ، سازوکار تبدیل پیچش مطلوب به جریان‌های مرجع سیم‌پیچ‌ها و بالعکس، با در نظر گرفتن قیود عملی، پیاده‌سازی گردید.

در گام دوم، محیط شبیه‌سازی فیزیکی با تلفیق موتور فیزیک Gazebo Harmonic و چارچوب رباتیک ROS 2 Jazzy ایجاد شد. در این بستر، مدل دقیق بخش متحرک (شامل جرم، اینرسی و هندسه) تعریف گردید و سازوکارهای ارتباطی برای تبادل پیچش کنترلی و بازخورد وضعیت از طریق تاپیک‌های ROS 2 پیاده‌سازی شد. هم‌چنین، یک گره همگام‌ساز با منطق نگهدارنده‌ی مرتبه‌ی صفر (Zero-Order Hold) برای تضمین پایداری سیگنال‌های گسسته در تعامل با شبیه‌ساز پیوسته توسعه یافت.

در گام سوم، کنترل‌کننده‌ی فازی-PID با ۲۵ قاعده و توابع عضویت گوسی طراحی گردید که بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتق را به‌طور بلادرنگ بر اساس خطا و مشتق خطا تنظیم می‌کند. یک ماشین حالت دوفازی نیز برای مدیریت ایمن‌گذار از وضعیت «مستقر روی زمین» به «معلق» پیاده‌سازی شد که از بروز ناپایداری‌های ناشی از تماس اولیه جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، یک ماژول برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر چندجمله‌ای‌های مرتبه پنجم برای تولید پروفایل‌های هموار موقعیت، سرعت و شتاب به کار گرفته شد.

در گام چهارم، تحلیل تکنیکی سینماتیکی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین ماتریس Γ و جستجوی شبکه‌ای انجام شد تا نواحی ایمن و بحرانی فضای کاری شناسایی گردند.

۲.۵ یافته‌های کلیدی

نتایج حاصل از اعتبارسنجی تجربی چارچوب پیشنهادی، دستاوردهای زیر را به‌طور کمی مستند می‌سازند:

۱. عملکرد ردیابی در آزمون‌های پله: کنترل‌کننده‌ی فازی-PID در محورهای افقی X و Y به زمان خیز حدود $۰/۳۷$ ثانیه، زمان نشست نزدیک به $۱/۱۲$ ثانیه و فراجهش کمتر از $۱/۲۵\%$ دست یافت. در محور عمودی Z ، با وجود چالش گرانش، زمان نشست $۱۲/۸$ ثانیه با خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۶}$ متر حاصل شد. درجات آزادی زاویه‌ای α و β نیز با فراجهش ۱۱ تا ۱۶% و خطای ماندگار در مرتبه‌ی $۱۰^{-۸}$ رادیان پایدار شدند.

۲. مزیت مکانیزم تطبیقی فازی: مقایسه با یک کنترلر PID کلاسیک با ضرایب ثابت نشان داد که کنترلر فازی-PID فراجهش را ۴۳% ، خطای حالت ماندگار را $۵۹/۷\%$ و شاخص‌های خطای انتگرالی نظیر IAE و ITAE را به‌ترتیب ۲۶% و $۳۴/۱\%$ کاهش می‌دهد. این بهبودها مستقیماً به توانایی سیستم فازی در تنظیم لحظه‌ای بهره‌ها نسبت داده شد.

۳. تخصیص جریان تحت قيود واقعی: با اعمال هم‌زمان اشباع جریان (± ۹ آمپر) و محدودیت نرخ تغییرات (۸۰ آمپر بر ثانیه)، زنجیره‌ی تخصیص کنترلی جریان‌های پایدار، متقارن و عاری از تکینگی تولید کرد. در تمامی آزمون‌ها، جریان‌ها در محدوده‌ی مجاز باقی ماندند و هیچ‌گاه به کران‌های اشباع نرسیدند.

۴. سلامت سینماتیکی فضای کاری: تحلیل عدد شرط نشان داد که با تنظیم γ در حدود $\pi/4$ ، عدد شرط ماتریس Γ به کمینه‌ی ۱۸ می‌رسد و در کل صفحه‌ی افقی از ۳۴ فراتر نمی‌رود. زوایای رول و پیچ تا 0.06° رادیان نیز عدد شرط را حداکثر به ۲۰ می‌رسانند. خارج از این ناحیه، به‌ویژه در نزدیکی $\gamma = \pm\pi/2$ و $\pm\pi$ ، عدد شرط به شدت افزایش یافته و شبیه‌سازی ناپایدار می‌شود.

۵. ردیابی مسیر منتهن: سیستم قادر به تعقیب یک مسیر پلکانی چندبخشی در صفحه بود. با کاهش زمان هر قطعه به 0.05° ثانیه، انباشتگی خطا مشاهده شد، اما در $1/5^\circ$ ثانیه به ازای هر قطعه، مسیر تقریباً بی‌نقص دنبال گردید. این نتایج، محدودیت سرعت ذاتی سیستم تحت قیود موجود را مشخص ساختند.

۳.۵ محدودیت‌ها

علیرغم دستاوردهای فوق، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی همراه است که می‌بایست در تفسیر نتایج و توسعه‌های آتی مد نظر قرار گیرند:

- **ماهیت شبیه‌سازی:** کلیه‌ی نتایج در یک محیط شبیه‌سازی فیزیکی (Gazebo) به دست آمده‌اند. اگرچه تلاش شده است با اعمال قیود سخت‌افزاری، رفتار سیستم به واقعیت نزدیک شود، اما صحت‌سنجی نهایی نیازمند پیاده‌سازی بر روی یک نمونه‌ی آزمایشگاهی واقعی است.
- **مدل ساده‌شده‌ی عملگرها:** روابط نیرو و گشتاور مورد استفاده، یک مدل تحلیلی شناسایی شده در ارتفاع ثابت هستند و در سایر ارتفاعات ممکن است از دقت کمتری برخوردار باشند.
- **تحلیل ناکامل جریان‌ها:** بررسی جریان‌های سیم‌پیچ‌ها در این پژوهش به یک بازیابی کیفی محدود شد. برای استخراج قواعد حاکم بر توزیع فضایی جریان‌ها، نیاز به مجموعه‌داده‌های گسترده‌تری از مانورهای ترکیبی است.
- **محدودیت زاویه‌ای γ :** عملکرد سیستم صرفاً در بازه‌ی امن $\gamma \approx \pi/4$ ارزیابی شد و برای زوایای بزرگ‌تر، به‌ویژه در نزدیکی تکنیکی‌ها، راهکاری ارائه نگردید.

۴.۵ پیشنهادها برای ادامه‌ی کار

بر اساس یافته‌ها و محدودیت‌های ذکر شده، مسیرهای زیر برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌گردد:

۱. انتقال به سخت‌افزار واقعی: نخستین و مهم‌ترین گام، پیاده‌سازی چارچوب کنترلی حاضر بر روی یک نمونه‌ی فیزیکی MLPM و مقایسه‌ی نتایج تجربی با داده‌های شبیه‌سازی است. این امر اعتبار نهایی بستر توسعه‌یافته را اثبات خواهد کرد.
۲. بهبود مدل‌سازی: جایگزینی مدل تحلیلی حاضر با یک مدل مبتنی بر داده‌های تجربی یا استفاده از روش‌های شناسایی سیستم می‌تواند دقت نگاشت Γ را به‌ویژه در ارتفاعات مختلف افزایش دهد.
۳. توسعه‌ی کنترلرهای پیشرفته: بستر شبیه‌سازی ایجادشده، امکان آزمودن کنترلرهای مدرن‌تری مانند کنترل پیش‌بین (MPC)، کنترل تطبیقی و روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی را فراهم می‌سازد.
۴. راهبردهای عبور از تکیه‌گی: طراحی مسیرهای حرکتی که بتوانند با حفظ پایداری از نواحی تکیه عبور کنند، یک گام ضروری برای بهره‌برداری کامل از فضای کاری سیستم است.
۵. بهینه‌سازی تخصیص جریان: تحلیل جامع الگوهای جریان و بهینه‌سازی توزیع آن‌ها برای کاهش مصرف انرژی و افزایش یکنواختی نیرو می‌تواند کارایی سیستم را بهبود بخشد.
۶. توسعه‌ی واسط کاربری: ایجاد یک واسط گرافیکی برای کنترل بی‌درنگ مسیر و پایش وضعیت سیستم، بستر را برای کاربران غیرمتخصص نیز قابل استفاده خواهد کرد.

۵.۵ سخن پایانی

این پژوهش نشان داد که تلفیق یک موتور فیزیک دقیق، یک چارچوب رباتیکی منعطف و یک کنترل‌کننده‌ی تطبیقی، می‌تواند یک سکوی آزمون مجازی قدرتمند برای سیستم‌های MLPM فراهم آورد. بستر توسعه‌یافته نه تنها امکان ارزیابی الگوریتم‌های کنترلی را بدون نیاز به سخت‌افزار مهیا می‌کند، بلکه با شبیه‌سازی وفادار محدودیت‌های عملی، فاصله‌ی میان طراحی نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را کاهش می‌دهد. امید می‌رود که این بستر، زمینه‌ساز پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه‌ی کنترل حرکت‌های دقیق و بدون تماس باشد.

مراجع

- [1] Pierrejean, Lucien, Rametti, Simone, Hodder, André, and Paolone, Mario. A review of modeling, design, and performance assessment of linear electromagnetic motors for high-speed transportation systems. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1):2146–2159, 2024.
- [2] Pelta, Edmond R. Two-axis sawyer motor for motion systems. 1987.
- [3] Li, Bin, Wang, Qinglong, Zhang, Zhongyi, Li, Yuehua, Hou, Weijie, and Yan, Lijia. Electro-magnetic analysis for axial-flux induction planar motor based on reduced order coefficient matrix. *IEEE Transactions on Magnetics*, 60(5):1–11, 2024.
- [4] Jansen, J. W. *Magnetically levitated planar actuator with moving magnets : electromechanical analysis and design*. Thesis, 2007.
- [5] Jansen, J. W., van Lierop, C. M. M., Lomonova, E. A., and Vandenput, A. J. A. Modeling of magnetically levitated planar actuators with moving magnets. *IEEE Transactions on Magnetics*, 43(1):15–25, 2007.
- [6] Li, Shangqiu. Non-levitative electromagnet robot propulsion method for 2-d material handling. *IEEE Access*, 2025.
- [7] Wang, Yang, Chen, Fuxiang, Zheng, Zhiyi, and Zeng, Lizhan. Magnet array of planar motor using permanent magnets with different magnetisation intensity and height. *IET Electric Power Applications*, 14(14):2772–2779, 2020.
- [8] Wang, Ronglu, Zhang, Lu, Shi, Chenyang, Zhao, Chunqiu, and Yang, Kai. Analysis and optimization of a moving magnet permanent magnet synchronous planar motor with split halbach arrays. *Energies*, 18(6):1388, 2025.
- [9] Hu, Chuxiong, Fu, Hong, Zhu, Yu, and Zhang, Ming. A 6-dof extended unified wrench model for maglev planar motor. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 29(5):3579–3589, 2024.

- [10] Xu, Zhenchuan, Trakarnchaiyo, Chanuphon, Stewart, Curtis, and Khamesee, Mir Behrad. Modular maglev: Design and implementation of a modular magnetic levitation system to levitate a 2d halbach array. *Mechatronics*, 99, 2024.
- [11] Zhang, Shengguo, Zhu, Yu, Mu, Haihua, Yang, Kaiming, and Yin, Wensheng. Decoupling and levitation control of a six-degree-of-freedom magnetically levitated stage with moving coils based on commutation of coil array. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(7):875–886, 2012.
- [12] Miyasaka, Muneaki and Berkelman, Peter. Magnetic levitation with unlimited omnidirectional rotation range. *Mechatronics*, 24(3):252–264, 2014.
- [13] Wang, Yang, Xu, Zhenchuan, and Khamesee, Mir Behrad. Magnet-coil role-switching real-time wrench model for magnetic levitated motors with extendable motion range. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 72(3):2863–2871, 2024.
- [14] Wang, Yixing, Yan, Jianhu, Zhang, Long, and Yuan, Liming. Three-dimensional electromagnetic analytical model of 6-dof maglev planar motor with passive halbach pm mover. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(5):1–12, 2025.
- [15] Li, J., Wang, M., Liu, M., Zhang, C., and Li, L. High-precision triaxial contouring control for magnetic levitation planar motor based on online enhanced newton-robust repetitive learning compensation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 73(2):2632–2643, 2026.
- [16] Lu, Xiaodong. 6d direct-drive technology for planar motion stages. *CIRP annals*, 61(1):359–362, 2012.
- [17] Xu, Zhenchuan, Wang, Yang, Wang, Jie, and Khamesee, Mir Behrad. Predictor-based model predictive control for maglev planar motor with a 2d halbach array mover. *Control Engineering Practice*, 141:105731, 2023.
- [18] Hu, Qi-Yu, Lu, Ze-Qi, Zhang, Jian-hua, Ding, Hu, and Chen, Li-Qun. A dynamic modeling approach for six-degree-of-freedom control of maglev planar motors with reference trajectory tracking. *Scientific Reports*, 15(1):13922, 2025.
- [19] Wang, Chao and Cao, Guang-Zhong. A novel algorithm of force distribution to reduce force coupling for the six-degree-of-freedom maglev planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
- [20] Jeroen de Boeij, Elena Lomonova and Vandenput, Andr e J.A. Look-up table based real-time commutation of 6-dof planar actuators. *16th IEEE International Conference on Control Applications Part of IEEE Multi-conference on Systems and Control Singapore*, 2007.

- [21] Krishna, R and Jayanth, GR. An electromagnetically actuated large-range nanopositioner with integrated magnetic preloading. *Mechatronics*, 113:103425, 2026.
- [22] Mao, Simone. *Studio dinamico di una catenaria a passo e valutazione dell'introduzione di motori planari a levitazione magnetica*= *Study on the dynamics of a catenary conveyor and evaluation of the introduction of magnetic levitation planar motors*. Thesis, 2024.
- [23] Halbach, K. The art and science of magnet design. *Lawrence Berkeley Laboratory*, 1995.
- [24] Kuijpers, BJA, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Coil design for a moving-magnet planar motor using the stream-function method. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(9):1–5, 2025.
- [25] Peng, Junrong and Zhou, Yunfei. Modeling and analysis of a new 2-d halbach array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 49(1):618–627, 2012.
- [26] Zhang, Shengguo, Dang, Xiaoping, Wang, Kai, Huang, Jingtao, Yang, Jingxian, and Zhang, Guoheng. An analytical approach to determine coil thickness for magnetically levitated planar motors. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(1):572–580, 2017.
- [27] Wang, Yibo, Liu, Chun, Huang, Zhiwei, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Hall-array-based position and posture measurement of mover in mlpm with extendable stroke. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 75:1–13, 2026.
- [28] Yu, Xuyang, Liu, Enshuo, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Honeycomb halbach flexible permanent magnet array for magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 61(2):1–9, 2024.
- [29] Zeng, Xiangxian, Li, Shuojie, Kuo, Chin-Hsing, and Sariyildiz, Emre. Passive levitation in long vertical range using two permanent magnets. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [30] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Drive stabilization of multi-degree-of-freedom maglev planar motor based on closed loop system identification. in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, p. 1–6. IEEE.
- [31] Zhang, Shengguo, Niu, Lu, Zhou, Lijun, Huang, Jingtao, Hu, Weiwen, and Zhang, Guoquan. Optimal matching design of length and width of rectangular ironless coils for magnetically levitated planar motors. *IEEE Access*, 7:185301–185309, 2019.
- [32] Zhang, Yiming, Ding, Kaizhong, and Du, Shuangsong. Design study of a high loading superconducting magnetically levitated planar motor. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 31(5):1–4, 2021.

- [33] Yang, Runze and Zhang, He. Design of 200n magnetic levitation single-sided voice coil motor. in *2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC)*, p. 4976–4981. IEEE.
- [34] Hu, Wei-Feng, Hu, Hong-Jin, Cao, Guang-Zhong, and Liang, De-Liang. Comparative analysis of wire-wound and pcb coil magnetically levitation moving-magnet planar motor. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–1. IEEE.
- [35] Zhang, Han, He, Jiawen, Xu, Xianze, Wang, Rui, Xu, Manman, and Xu, Fengqiu. Numerical modeling and structure optimization for magnetic levitation planar machine using pcb coils. in *Actuators*, vol. 14, p. 33. MDPI.
- [36] Rovers, JMM, Jansen, JW, and Lomonova, EA. Design and measurements of the double layer planar motor. in *2013 International Electric Machines & Drives Conference*, p. 204–211. IEEE.
- [37] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, and Zeng, Lizhan. Analysis of electromagnetic force and power consumption in magnetic levitation planar motor with dual-layer coil array. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2291–2297. IEEE.
- [38] Guo, Liang, Zhang, He, Galea, Michael, Li, Jing, Lu, Wenqi, and Gerada, Chris. Analysis and design of a magnetically levitated planar motor with novel multilayer windings. *IEEE Transactions on Magnetics*, 51(8):1–9, 2015.
- [39] Zeng, Qian, Zhang, Han, Pang, Wei, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Spatial-constrained structure optimization of the mover for minimizing power consumption in maglev planar motors. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [40] Matsuda, Koichi and Ma, Xueying. Design of partially high-temperature superconducting planar motor for semiconductor optical lithography. in *2024 CPSS & IEEE International Symposium on Energy Storage and Conversion (ISESC)*, p. 171–177. IEEE.
- [41] Huang, Zhiwei, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. A low-cost and high-efficiency magnetic levitation stage based on hall sensors. *Measurement Science and Technology*, 37(4):045002, 2026.
- [42] Ran, Ming, Ma, Jun, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Drive-augmented model predictive control with kalman state observer for long-stroke maglev planar motor. in *IET Conference Proceedings CP936*, vol. 2025, p. 584–592. IET.

- [43] Rametti, Simone, Pierrejean, Lucien, Hodder, André, and Paolone, Mario. Analysis of multi-phase single-sided linear induction motors for combined propulsion and levitation of maglev vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2025.
- [44] Yu, Chenglong, Fan, Chunguang, Li, Tianyi, Li, Na, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. Research on electromagnetic drive modeling and precision hall measurement of maglev platform. in *2024 Academic Conference of China Instrument and Control Society (ACCIS)*, p. 340–345. IEEE.
- [45] Xu, Zelai and Lan, Yipeng. Improved adaptive flux sliding-mode observer for sensorless magnetic levitation linear synchronous motor drives with eso-pll. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 2026.
- [46] Hareer, Sarah and Shary, Diyah Kammel. Analytical review of linear reluctance motors. in *2026 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, p. 147–152. IEEE.
- [47] Ahn, Chong H, Kim, Yong J, and Allen, Mark G. A planar variable reluctance magnetic micromotor with fully integrated stator and coils. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 2(4):165–173, 1993.
- [48] Mitsui, Shota, Konishi, Akito, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. Study of pitching suppression in a propulsion and levitation integrated conveyance system using the linear stepper motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 713–718. IEEE.
- [49] Kim, Myeonghyeon and Jeong, Jae-Heon. A dual-servo stage with 6 dof magnetically levitated fine stage. *IEEE Access*, 13:67366–67377, 2025.
- [50] Shi, Hongfu, Yang, Wenhao, Fu, Shanqiang, Liu, Hongtao, Yang, Jing, Li, Kai, and Deng, Zigang. Characteristics analysis and dynamic test of air-cored permanent magnet linear synchronous motor for null-flux pmeds vehicle. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 73:1–15, 2024.
- [51] Wang, Xiusen, Zhong, Zaimin, Wang, Yeqin, Jiang, Bowen, and Chen, Wei. Magnetic levitation control of doubly fed linear motor with multiphase ac excited mover. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 13(2):2590–2600, 2024.
- [52] Ma, ZhanChao, Yang, DongSheng, Zhu, YeSheng, Wang, Xin, and Gao, XiaoTing. An unbalance compensation method for rotor system of magnetic levitation motors based on

- beetle algorithm. in *2024 36th Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, p. 5322–5329. IEEE.
- [53] Akoun, Gilles and Yonnet, J-P. 3d analytical calculation of the forces exerted between two cuboidal magnets. *IEEE Transactions on magnetics*, 20(5):1962–1964, 1984.
- [54] Matsuda, Koichi and Luo, Jie. A novel low-complexity 6-dof magnetic levitation linear motor design. in *IECON 2025–51st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, p. 1–6. IEEE.
- [55] Konishi, Akito, Mitsui, Shota, Kondo, Ken-ichi, and Ohashi, Shunsuke. A phase-expanded propulsion method to suppress attractive force difference in a levitation-propulsion-integrated magnetic levitation transporter system. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2026.
- [56] Deng, Zigang, Shi, Hongfu, Chen, Yihao, Ke, Zhihao, Liang, Le, Liu, Xin, Li, Kaiwen, and Zhang, Weihua. A cost-effective linear propulsion system featuring pmedw for hts maglev vehicle: design, implementation, and dynamic test. *Measurement*, 240:115618, 2025.
- [57] Proimadis, Ioannis, Custers, Coen HHM, Tóth, Roland, Jansen, JW, Butler, Hans, Lomonova, Elena, and Van den Hof, Paul MJ. Active deformation control for a magnetically levitated planar motor mover. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 58(1):242–249, 2021.
- [58] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Highly responsive drive of a repulsive multi-degree-of-freedom magnetic levitation planar motor by model-based feedforward control. in *2025 15th International Symposium on Linear Drivers for Industry Applications (LDIA)*, p. 1–5. IEEE.
- [59] Chen, Xiang, Na, Tuopu, Ma, Chenglong, Ning, Lei, and Zhao, Bo. The robust pi control of a magnetically levitated planar motor with output constrains. in *2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications (FASTA)*, p. 1035–1040. IEEE.
- [60] Ortner, Michael, Leitner, Peter, and Slanovc, Florian. Numerically stable and computationally efficient expression for the magnetic field of a current loop. *Magnetism*, 3(1):11–31, 2022.
- [61] De Boeij, J, Lomonova, E, and Vandenput, AJ. Modeling of ironless permanent magnet planar motor structures. in *INTERMAG 2006-IEEE International Magnetics Conference*.

- [62] Yang, Huiyuan, Liu, Jiaxin, Dang, Yugong, Ma, Guofeng, Li, Haojie, and Shang, Weiwei. Field analysis and levitation force characteristics research of a magnetically levitated spherical capsule robot system. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, p. 174414, 2026.
- [63] Ortner, Michael and Bandeira, Lucas Gabriel Coliado. Magpylib: A free python package for magnetic field computation. *SoftwareX*, 11:100466, 2020.
- [64] Ospanova, Aigerim, Konysbekov, Alisher, Pruchnik, Bartosz, Putek, Piotr, Gotszalk, Teodor, Dziedzic, Andrzej, Ellis, Grant, and Skrzypacz, Piotr. Magnetic field sensing of 3d printed halbach arrays. *Scientific Reports*, 2025.
- [65] Wang, Qinglong, Li, Bin, Fan, Jiale, and Hou, Weijie. Electromagnetic performance analysis of induction planar motor based on hybrid analytical method. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2026.
- [66] Li, Hanyu, Zhang, Shengguo, Zhu, Jiaran, Zhu, Binrong, and Ma, Jiayu. Finite element modeling of electromagnetic forces in square coils of magnetically levitated planar motors. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 37–41. IEEE.
- [67] Nakata, Keigo, Ohnishi, Wataru, Koseki, Takafumi, Nakamura, Yuichiro, Takahashi, Kenji, and Sekiguchi, Hiroyuki. Compensation of fem based wrench-current vector for precise levitation control in maglev planar motors. in *2026 IEEE International Magnetic Conference-Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, p. 1–2. IEEE.
- [68] Zhu, Mingxun, Wang, Xiaolin, Bao, Xucong, and Zhou, Haoying. Decoupling control strategy for maglev planar motors based on virtual current coordinate system. in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 1033–1038. IEEE.
- [69] Liu, Kai, Chen, Fuxiang, and Zeng, Lizhan. Fluctuation analysis of electromagnetic force in magnetic levitation planar motor. in *2024 10th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, p. 283–288. IEEE.
- [70] Wang, Chao, Cao, Guang-Zhong, Hu, Hong-Jin, and Huang, Su-Dan. A data-driven magnetic field model for the halbach arrays of the magnetically levitated planar motor with variable harmonic coefficients. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [71] Zhang, Xinhua, Zhu, Qing, Sun, Yukun, Yang, Zebin, and Sun, Xiaodong. Three-degree-of-freedom positioning control of magnetically levitated permanent magnet planar motor using active disturbance rejection control scheme. *Advances in Mechanical Engineering*, 9(7):1687814017700088, 2017.

- [72] CMM, van Lierop, JW, Jansen, EA, Lomonova, AAH, Damen, PPJ, van den Bosch, and AJA, Vandenput. Commutation of a magnetically levitated planar actuator with moving-magnets. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 128(12):1333–1338, 2008.
- [73] Xu, Zhiyuan, Gu, Yajie, Xu, Rongqing, and Qin, Yaohong. Design, implementation, and control of a maglev planar motor with 6-dof current-sharing, 2024. Bibliographic metadata reconstructed from the corresponding Obsidian paper note.
- [74] Bao, Xucong, Wang, Xiaolin, Jiang, Bin, Shi, Tengrui, and Ding, Qiang. Composite sensing scheme for permanent magnet bearingless motors based on levitating orthogonal coordinate system. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 40(8):10824–10835, 2025.
- [75] Fu, Hong, Hu, Chuxiong, Chen, Hang, Xin, Dezhong, Wang, Qingfeng, and Zhu, Yu. Analytical overactuated current commutation method for flexible mode suppression of moving-magnet planar motors. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [76] Takahashi, Motohiro. Development of planar stage with movable magnet array and coil switching control. *International Journal of Automation Technology*, 19(4):397–404, 2025.
- [77] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wu, Yingtong, Hu, Aoqi, Wei, Xinpeng, Hong, Cailin, and Zeng, Lizhan. Model calibration of inconsistent coils shape driven by coupling effect of magnetic levitation planar motor. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 2265–2272. IEEE.
- [78] Liang, Le, Pang, Peng, Wang, Yu, Yan, Zhongming, and Deng, Zigang. Design and analysis of a novel hts thin film device as planar maglev levitator and fault current limiter. *Applied Physics A*, 130(5):331, 2024.
- [79] Trakarnchaiyo, Chanuphon, Wang, Yang, and Khamesee, Mir Behrad. Design of a compact planar magnetic levitation system with wrench–current decoupling enhancement. *Applied Sciences*, 13(4):2370, 2023.
- [80] Zhou, Shun, Shi, Yuan, Zou, Menglong, Xu, Fengqiu, and Xu, Xianze. Tracking error suppression of maglev planar actuator with fpga-based mpc. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74:1–11, 2025.
- [81] Le Lay, Grégoire, Layani, Sarah, Daerr, Adrian, Berhanu, Michael, Dolbeault, Rémy, Person, Till, Roussille, Hugo, and Taberlet, Nicolas. Magnetic levitation in the field of a rotating dipole. *Physical Review E*, 110(4):045003, 2024.

- [82] Namburi, Devendra K, Shi, Yunhua, and Cardwell, David A. The processing and properties of bulk (re) bco high temperature superconductors: current status and future perspectives. *Superconductor Science and Technology*, 34(5):053002, 2021.
- [83] Wang, Xin, Zhao, Chuan, Wang, Shuoyu, Jin, Junjie, and Sun, Feng. Characteristic analysis and displacement control of magnetic drive system for magnetic levitation conveyor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 62(1):1–14, 2025.
- [84] Broens, Yorick Leonardus Catharina. Precision control of position dependent dynamics of moving-magnet planar actuators. 2024.
- [85] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Ran, Ming, Ma, Jun, and Yu, Chenglong. Research on key technology of motion decoupling of maglev robot based on perturbation theory. in *2024 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR)*, p. 641–646. IEEE.
- [86] Ha, Chang-Wan. Robust airgap stabilization of a magnetic levitation wafer handling robot under harsh operating conditions via acceleration feedforward and disturbance observer. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 27(3):939–954, 2026.
- [87] Jeong, Jaeheon and Kim, MyeongHyeon. Enhancement of in-position stability performance in magnetic levitation fine stages through structural mode reinforcement. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 25(9):1843–1850, 2024.
- [88] Lou, Yuexuan, Zhang, He, Zhang, Lu, and Cai, Haoran. Advancements in key technologies for vibration isolators utilizing electromagnetic levitation. *Energies*, 17(21):5343, 2024.
- [89] Ambaum, Niek, Mokrani, Bilal, and Vermeulen, Hans. Piezoelectric shunt damping for a planar motor application under cryogenic conditions. in *Actuators*, vol. 13, p. 405. MDPI.
- [90] Tong, Tian, Lin, Feng, Zhang, Wei, Li, Runjia, Xing, Xinxin, Duan, Zhuochen, Xu, Chunhui, Tu, Bing, Liu, Zhaoping, and Zhou, Xufeng. A diamagnetic, light-driven tesla engine based on a mechanically displaced, magnetically levitated graphene disk. *arXiv preprint arXiv:2604.22803*, 2026.
- [91] Ma, Jun, Gong, Yiming, Fan, Chunguang, and Zhao, Bo. Design of dynamic gravity compensator for long-stroke maglev planar motor. in *2025 5th International Conference on Energy, Power and Electrical Engineering (EPEE)*, p. 888–894. IEEE.
- [92] Wang, Yang, Li, Yanze, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time deep reinforcement learning policy controller for magnetically levitated robots. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2026.

- [93] Song, Fazhi, Liu, Yang, Dong, Yue, Chen, Xinkai, and Tan, Jiubin. Motion control of wafer scanners in lithography systems: From setpoint generation to multi-stage coordination. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, PP:1–1, 2024.
- [94] Kim, Won-jong and Trumper, David L. High-precision magnetic levitation stage for photolithography. *Precision engineering*, 22(2):66–77, 1998.
- [95] Yaseen, Mundher H. A. A comparative study of stabilizing control of a planer electromagnetic levitation using pid and lqr controllers. *Results in Physics*, 7:4379–4387, 2017.
- [96] Gong, Lei, He, Pai, Yichen, Wang, Zhaoyang, Dang, and Zhu, Changsheng. Vibration control of full rotational speed range for magnetically levitated high-speed motors based on linear quadratic regulator. *Journal of Vibration Engineering & Technologies*, 13(1):97, 2025.
- [97] Bizuneh, Ambachew, Mitiku, Hunachew, Salau, Ayodeji Olalekan, and Chandran, Karthic. Performance analysis of an optimized pid-p controller for the position control of a magnetic levitation system using recent optimization algorithms. *Measurement: Sensors*, 33:101228, 2024.
- [98] Lee, Hojin, Kim, Gwanyeon, Lee, Youngwoo, Tomitzuka, Masayoshi, and Kim, Wonhee. Performance enhancement using vertex simplification based on linear parameter varying synthesis in planar stages. *ISA transactions*, 2026.
- [99] Chen, Fuxiang, Liu, Kai, Wei, Xinpeng, Hu, Aoqi, Wu, Yingtong, Li, Xiaoqing, and Zeng, Lizhan. Enhanced decoupling strategy for magnetic levitated planar motor using model calibration and disturbance observer. *Control Engineering Practice*, 162:106369, 2025.
- [100] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Adaptive feedforward control based on recursive least squares algorithm for the biaxial maglev planar-motor-driven gantry system. in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, p. 506–512. IEEE.
- [101] Ma, Kaibo, Wang, Yibo, Xu, Xianze, and Xu, Fengqiu. Signal switching strategy and end-effect compensation of hall array for mlpm with long-stroke motion. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [102] Liu, Minghong, Wang, Mingyi, Li, Junchi, Sun, Qinwei, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Hybrid harmonic and rbfnn-based disturbance estimation and feedforward compensation for multiaxis maglev planar motor-driven system. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 14(1):454–466, 2025.

- [103] Stewart, Curtis. *Implementation of a Modular Magnetic Levitation Planar Motor*. Thesis, 2023.
- [104] Campi, Marco C, Lecchini, Andrea, and Savaresi, Sergio M. Virtual reference feedback tuning: a direct method for the design of feedback controllers. *Automatica*, 38(8):1337–1346, 2002.
- [105] Wang, Chao, Li, Hong-Li, Hu, Hong-Jin, Huang, Su-Dan, and Cao, Guang-Zhong. A lstm-nn-based reference trajectory compensation algorithm for the maglev planar motor control system. in *2025 IEEE Energy Conversion Conference Congress and Exposition (ECCE)*, p. 1–7. IEEE.
- [106] Du, Chaofan, Ming, Zhengfeng, Liu, Ding, and Cai, Luyang. Double event-triggered global terminal sliding-mode control with disturbance observation for maglev planar motors. in *Actuators*, vol. 15, p. 287. MDPI.
- [107] Keek, Joe Siang, Loh, Ser Lee, Hanafi, Ainain Nur, and Cheong, Tau Han. Pre-slippage detection and counter-slippage for e-pattern omniwheeled cellular conveyor. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 13(4):2298–2309, 2024.
- [108] Hartmann, Philipp, Stranghöner, Jannick, and Neumann, Klaus. End-to-end low-level neural control of an industrial-grade 6d magnetic levitation system. *arXiv preprint arXiv:2509.01388*, 2025.
- [109] Liu, Jun, Zhou, Jinxiang, Han, Xue, and Zheng, Shiqiang. High-speed magnetically levitated centrifugal hydrogen recirculation pump in proton exchange membrane fuel cells. *International Journal of Hydrogen Energy*, 87:268–276, 2024.
- [110] Wang, John and Olson, Edwin. Apriltag 2: Efficient and robust fiducial detection. in *2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS)*, p. 4193–4198. IEEE.
- [111] Uriarte, Claudio, Asphandiar, Abish, Thamer, Hendrik, Benggolo, Ariandy, and Freitag, Michael. Control strategies for small-scaled conveyor modules enabling highly flexible material flow systems. *Procedia CIRP*, 79:433–438, 2019.
- [112] Zhang, Zhen, Cao, Bingzhang, Wang, Lei, Sun, Hongwei, and Liu, Peijun. A long-range 6-dof absolute displacement sensor for magnetic levitation stage based on the coding principle. *IEEE Sensors Journal*, 24(16):26451–26462, 2024.

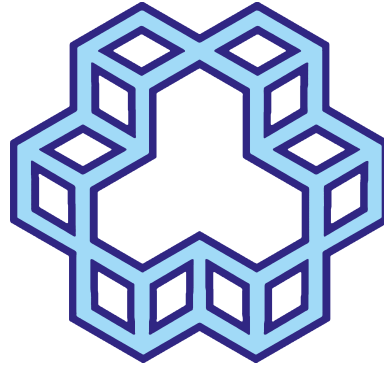
- [113] Yan, Jianhu, Wang, Yixing, Zhang, Long, and Lin, Heyun. Passive mover pose detection of maglev planar motor with hall sensor array based on bp neural network. *IEEE Sensors Journal*, 2025.
- [114] Sayed, BM and Eltawil, Alaaeldin A. Automatic density measurement of small-size material via magnetic levitation & machine vision techniques. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2026.
- [115] Jiang, Peng, Wang, Qianglong, Yang, Jinhe, Guo, Tongjian, Liu, Ruiqi, and Liu, Zhenyu. Simultaneous magnetization and shape optimization for lorentz motors with low force ripple and parasitic force. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2026.
- [116] Yu, Xuyang, Fan, Chunguang, Zhao, Bo, and Tan, Jiubin. A method for structural design of magnetically levitated planar motor based on minimization of mean square error of spatial magnetic flux density. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2026.
- [117] Mu, Junren and Zhang, He. Design and optimization of a large-air-gap voice coil motor with enhanced thermal management for magnetic levitation vibration isolation in a vacuum. in *Actuators*, vol. 14, p. 301. MDPI.
- [118] Liu, Minghong, Li, Junchi, Wang, Mingyi, Mu, Baiqi, Zhang, Lu, Zhang, Chengming, and Li, Liyi. Optimized real-time current commutation method for concentric winding moving-coil maglev planar motor based on improved active set algorithm. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2026.
- [119] Zheng, Weilong, Deng, Shutong, Chen, Jian, and Zou, Shengnan. A low-power magnetic levitation capsule robot system based on permanent magnets-electromagnetic coils array. *AIP Advances*, 15(12), 2025.
- [120] Zheng, Jiantan, Zhang, Guorong, Liu, Mingyang, Zou, Hansen, and Xi, Guang. Optimization of hybrid cooling system and flow-thermal coupling analysis for high-speed magnetic bearing-motor system. *Applied Thermal Engineering*, p. 131541, 2026.
- [121] Wang, Yang, Huang, Yufeng, Viancha, Sebastian, and Khamesee, Mir Behrad. Digital twin for magnetic levitation systems: General architecture design and uncertainty analysis. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 142:103134, 2025.
- [122] de Boeij, Jeroen, Lomonova, Elena, and Duarte, Jorge. Contactless planar actuator with manipulator: A motion system without cables and physical contact between the mover and the fixed world. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 45(6):1930–1938, 2009.

- [123] Zhu, Haiyue, Teo, Tat Joo, and Pang, Chee Khiang. Magnetically levitated parallel actuated dual-stage (maglev-pad) system for six-axis precision positioning. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 24(4):1829–1838, 2019.
- [124] Zhu, Jiaran, Zhang, Shengguo, Ma, Jiayu, Zhu, Binrong, and Li, Hanyu. Electromagnetic force modeling and coil structural parameter optimization of a moving-magnet magnetically levitated planar motor. in *2025 IEEE 3rd International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE)*, p. 42–47. IEEE.
- [125] Ma, Limei, Zhang, Yongheng, Niu, Yuli, Zhao, Yong, Guan, Shaoya, Wang, Zijing, and Wu, Tuoda. Design and machining of a spherical shell rotor for a magnetically levitated momentum ball. *Aerospace*, 11(1):61, 2024.
- [126] Kaighobadi, Mehdi and Venkatesh, Kurapati. Flexible manufacturing systems: An overview. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(4):26–49, 1994.
- [127] Sun, Tao, Zhang, Youpan, Zhang, Hui, Wang, Pei, Zhao, Yongguo, and Liu, Guangliang. Three-wheel driven omnidirectional reconfigurable conveyor belt design. in *2019 Chinese Automation Congress (CAC)*, p. 101–105. IEEE.
- [128] Wang, Yang, Bari, Ridwan, and Khamesee, Mir Behrad. Real-time relative map path-planning model for magnetically levitated planar actuators. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025.
- [129] Ou, Tiansheng, Hu, Chuxiong, Zhu, Yu, Zhang, Ming, and Zhu, Limin. Intelligent feedforward compensation motion control of maglev planar motor with precise reference modification prediction. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 68(9):7768–7777, 2020.

Abstract

Magnetically levitated planar motors (MLPMs) offer contactless motion, high precision, and compatibility with vacuum and cleanroom environments, making them ideal for advanced industries such as flexible manufacturing, photolithography, and biotechnology. However, research and development in this field are severely constrained by the high cost and hardware complexity of building physical prototypes. This thesis aims to create a reliable, real-time simulation platform for MLPMs—a virtual testbed that enables the design, implementation, and evaluation of control algorithms without the need for physical hardware. To this end, an integrated framework was developed, combining the Gazebo Harmonic physics engine, the ROS 2 Jazzy robotic middleware, and MATLAB/Simulink. The dynamic and kinematic model of the system was derived from analytical force and torque equations and cast into the wrench–current mapping matrix Γ . Current allocation was performed using the Moore–Penrose pseudo-inverse, with realistic hardware constraints enforced: a current saturation limit of ± 9 A and a slew-rate limit of 80 A/s. A fuzzy-PID controller with 25 rules and Gaussian membership functions was designed to adaptively tune the proportional, integral, and derivative gains in real time. A two-phase state machine ensured a safe transition from the ground-contact phase to levitation, and a quintic-polynomial trajectory planner generated smooth position, velocity, and acceleration references. Experimental results showed that the fuzzy-PID controller achieved a settling time of approximately 1.12 s and an overshoot below 1.25% on the horizontal axes. In direct comparison with a fixed-gain classical PID, the fuzzy-PID reduced overshoot by 43% and steady-state error by 59.7%. Singularity analysis using the condition number of Γ identified a safe operating region around $\gamma \approx \pi/4$ with a minimum condition number of 18, and the entire horizontal workspace remained well-conditioned (condition number < 34). In Manhattan-trajectory tests, the system tracked multi-step planar paths with near-zero error when a segment time of 1.5 s was allocated. The developed platform bridges the gap between theoretical control design and physical implementation, providing a foundation for future hardware deployment with minimal architectural changes.

Keywords Magnetically levitated planar motor, real-time simulation, fuzzy-PID control, kinematic singularity, control allocation, ROS 2, Gazebo.



K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Electrical Engineering- Mechatronics Group

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechatronics Engineering

Design and Implementation of a Simulator for Magnetically Levitated Planar Motor System

By:

Alireza Amiri

Supervisor:

Dr.Mahdi Aliyari Shooredeli

Summer 2026